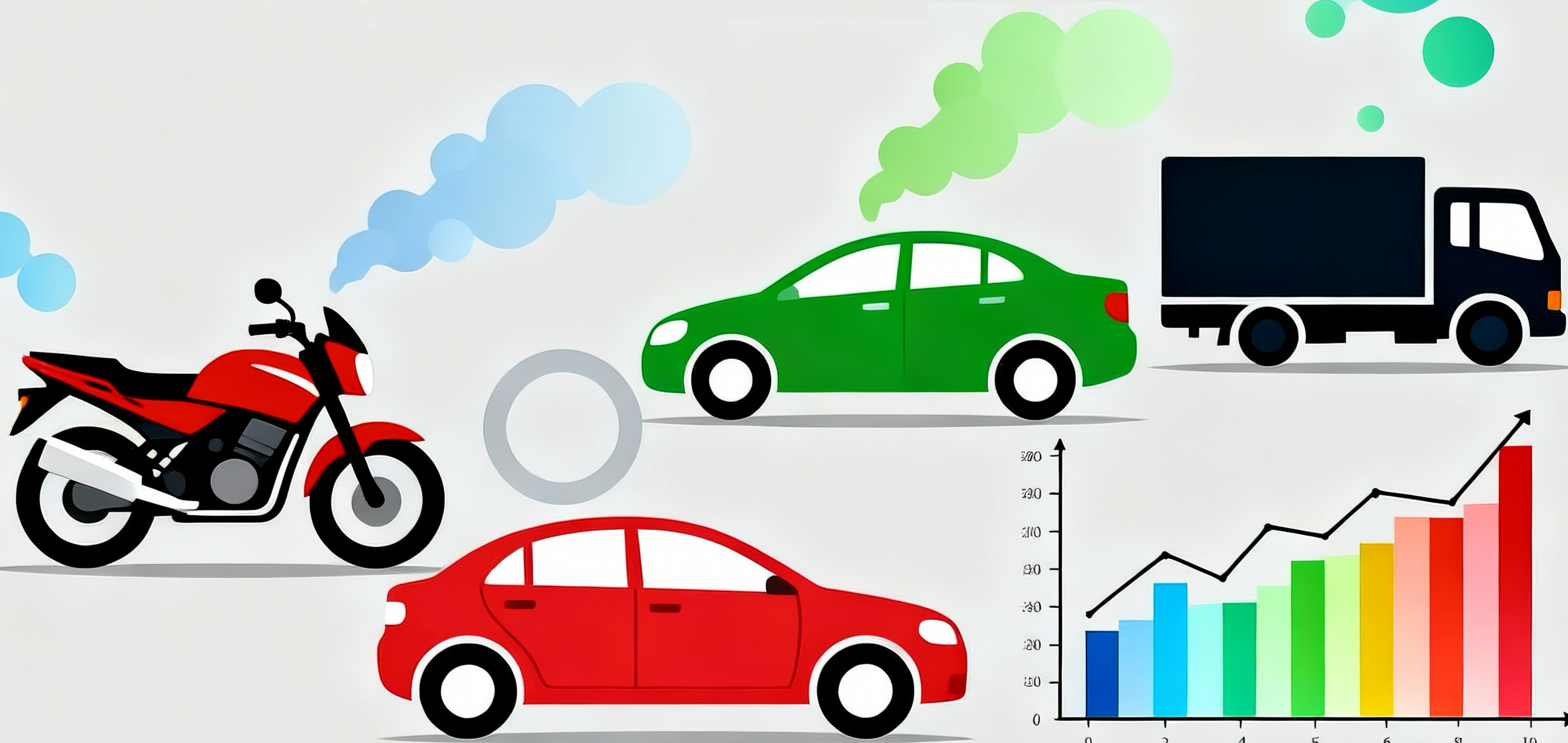


Laporan Akhir

Kajian Nilai Koefisien Pencemaran Lingkungan Untuk Pajak Kendaraan Bermotor

Pusat Riset Teknologi Transportasi
Organisasi Riset Energi dan Manufaktur

Badan Riset dan Inovasi Nasional



KAJIAN NILAI KOEFISIEN PENCEMARAN LINGKUNGAN UNTUK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR



LAPORAN AKHIR

Disusun Oleh:

Prof. Dr. Ir. Rizqon Fajar, M.Sc.

Kurnia Fajar Adhi Sukra, S.T., M.T.

Sigit Tri Atmaja ST., M.T.

Fauzi Dwi Setiawan S.Si, M.Sc.

**PUSAT RISET TEKNOLOGI TRANSPORTASI
ORGANISASI RISET ENERGI DAN MANUFAKTUR
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

2025

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	0
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Tujuan Kajian.....	5
1.3. Ruang Lingkup & Metodologi.....	5
1.3.1. Ruang Lingkup Data dan Regulasi	5
1.3.2. Metodologi Analisis	6
BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN & LANDASAN TEORI	8
2.1. Kerangka Hukum	8
2.2. Konsep <i>Polluter Pays</i> & Pajak Lingkungan	9
2.2.1. Teori Eksternalitas dan Prinsip <i>Polluter Pays</i>	9
2.2.2. Formula Koefisien Pencemaran Lingkungan (KPL) / Koreksi Emisi (KE)	10
2.2.3. Keadilan Fiskal	10
2.3. Studi Empirik	11
2.3.1. Dampak NO _x /PM dari Truk/Bus terhadap Kesehatan.....	11
2.3.2. Penelitian Willingness to Pay (WTP) dan Ability to Pay (ATP).....	11
2.3.3. Uji Tipe Konsumsi Bahan Bakar dan Emisi CO ₂	12
BAB III DATA DAN METODOLOGI ANALISIS	13
3.1. Deskripsi Populasi dan Data Uji Emisi.....	13
3.1.1. Jumlah Data Uji Emisi	13
3.1.2. Distribusi Tahun Produksi.....	13
3.2. Metode Sampling dan Validasi Representativitas	15
3.2.1. Pendekatan <i>Stratified Sampling</i>	15
3.2.2. Hasil Sampling	16
3.2.3. Perbandingan Data Uji vs Data Populasi	17
3.3. Klasifikasi dan Segmentasi Kendaraan.....	18
3.3.1. Klasifikasi Berdasarkan Permendagri 7/2025	18
3.3.2. Segmentasi Berdasarkan Standar Emisi (Euro0–IV)	19
3.3.3. Klasifikasi Permendagri dan Euro	19
3.4. Analisis Sebaran Data Emisi.....	20

3.4.1.	Sepeda Motor	20
3.4.2.	Mobil Gasoline.....	22
3.4.3.	Mobil Diesel.....	25
3.5.	Rasio Emisi dan Nilai Baku Mutu	28
3.5.1.	Perhitungan Rasio Emisi.....	28
3.5.2.	Nilai Baku Mutu Emisi Kendaraan.....	28
3.5.3.	Analisis Rasio Emisi per Segmen	29
BAB IV ANALISIS DESKRIPTIF DAN TEMUAN AWAL		39
4.1.	Distribusi Jenis dan Usia Kendaraan	39
4.2.	Kinerja Uji Emisi	41
4.2.1.	Kinerja Uji Emisi Kendaraan Roda Dua.....	42
4.2.2.	Kinerja Uji Emisi Kendaraan Bensin Roda Empat atau Lebih.....	42
4.2.3.	Kinerja Uji Emisi Kendaraan Diesel Roda Empat atau Lebih.....	43
4.3.	Penentuan Koefisien Emisi dan α Awal	44
BAB V METODE SIMULASI		48
5.1.	Metodologi Simulasi.....	48
5.1.1	Penentuan Bobot Alpha (α)	48
5.1.2	Faktor Skala (k)	49
5.1.3	Rasio Emisi	50
5.1.4	Faktor Usia Kendaraan (f_{usia}).....	50
5.2.	Simulasi Data Empiris	51
5.3.	Aplikasi KPL	51
5.3.1.	Antarmuka Input Data.....	53
5.3.2.	Keluaran dan Visualisasi	54
5.3.3.	Peranan Aplikasi dalam Implementasi Kebijakan	55
5.4.	Aplikasi Prediksi KPL untuk Perencanaan	55
5.4.1.	Struktur Data dan Integrasi Sistem	55
5.4.2.	Fitur Visualisasi Tren Rasio Emisi.....	56
5.4.3.	Metode Prediksi Rasio Emisi.....	56
5.4.4.	Antarmuka dan Fungsionalitas Aplikasi	57
5.4.5.	Peran Aplikasi dalam Perencanaan Kebijakan Emisi	58
5.5.	Kalibrasi α Final.....	58

5.5.1.	Landasan Penetapan Segmen dan Data Dasar	58
5.5.2.	Tahapan Kalibrasi α	59
5.6.	Menggunakan Survei WTP/ATP untuk Kalibrasi α	61
5.7.	Integrasi Data Konsumsi Bahan Bakar	62
BAB VI PEMBAHASAN & IMPLIKASI KEBIJAKAN		65
6.1.	Keadilan & Efektivitas Koefisien Pencemaran Lingkungan (KPL)	65
6.2.	Alternatif Kebijakan & Integrasi Kawasan Rendah Emisi (KRE)	66
6.3.	Dampak Sosial & Ekonomi	67
6.3.1.	Keseimbangan Ekonomi (WTP/ATP)	67
6.3.2.	Dampak Kesehatan dan Ekonomi Agregat.	67
6.3.3.	Antisipasi Dampak Sosial dan Resistensi Publik	67
6.4.	Sinkronisasi Regulasi	68
BAB VII REKOMENDASI & RENCANA IMPLEMENTASI		70
7.1	Penetapan Koefisien & Pergub	70
7.2	Tata Kelola Data & IT	70
7.3	Sosialisasi & Fasilitas Uji	71
7.4	Monitoring & Evaluasi (Money)	71
7.5	Agenda Lanjutan	72
BAB VIII KESIMPULAN		74
8.1	Jakarta Mengalami Krisis Kualitas Udara yang Ditopang oleh Emisi Kendaraan Bermotor	74
8.2	KPL adalah Instrumen Pajak Berbasis Lingkungan yang Sah, Adil, dan Efektif	74
8.3	Data Uji Emisi dan Analisis Statistik Menghasilkan Dasar Teknis KPL yang Kuat	74
8.4	Simulasi PKB Emisi Menunjukkan Insentif–Disinsentif yang Rasional	75
8.5	KPL Membutuhkan Penguatan Infrastruktur Uji Emisi & Tata Kelola Data	75
8.6	Keberhasilan KPL Bergantung pada Sosialisasi yang Tepat dan Penerimaan Masyarakat	75
8.7	KPL Menjadi Pijakan untuk Kebijakan Udara Bersih Jakarta yang Berkelanjutan	76
8.8	Kesimpulan Utama	76
REFERENSI		77

BAB I

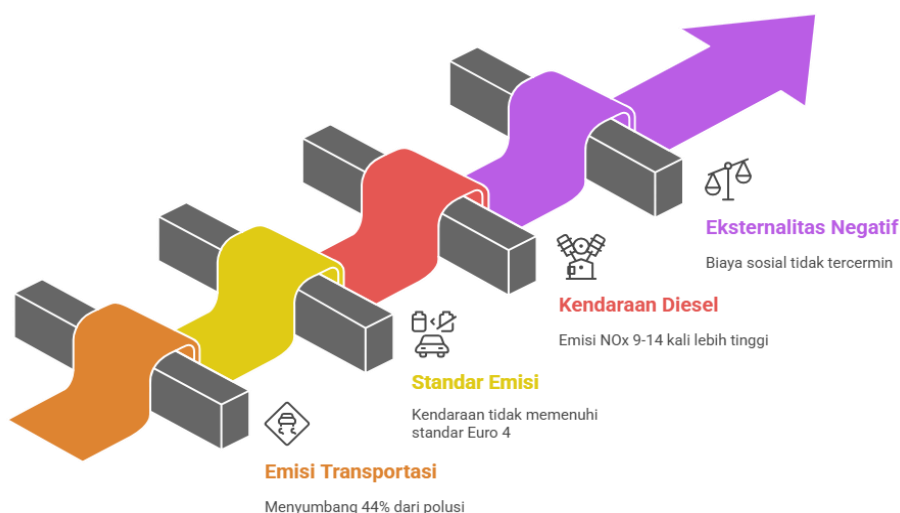
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kualitas udara di kawasan perkotaan besar, khususnya Jakarta, berada dalam kondisi darurat polusi udara, dengan catatan mengalami 200 hari udara tidak sehat per tahun. Pencemaran udara ini menimbulkan dampak serius bagi kesehatan masyarakat, memicu penyakit paru-paru dan jantung, terutama pada anak-anak dan lansia, serta meningkatkan biaya kesehatan dan menurunkan produktivitas. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa paparan Nitrogen Oksida (NO_x) dan Partikulat Mater (PM_{2.5}) dari transportasi meningkatkan risiko penyakit pernapasan kronis dan kardiovaskular.

Sektor transportasi merupakan kontributor utama polusi udara di Jakarta, menyumbang sekitar 44% dari total emisi polutan. Fokus penanganan diarahkan pada pengendalian populasi dan emisi kendaraan bermotor. Saat ini, lebih dari 50% sepeda motor dan 70% mobil pribadi yang beroperasi belum memenuhi standar emisi Euro4. Lebih lanjut, mayoritas kendaraan berat seperti truk dan bus diesel masih berada pada standar Euro0 hingga Euro2, padahal kendaraan diesel ini terbukti memancarkan emisi NO_x hingga 9-14 kali lebih tinggi dibanding mobil bensin.

Polusi udara diklasifikasikan sebagai bentuk eksternalitas negatif, yaitu biaya sosial (seperti kerugian kesehatan dan lingkungan) yang tidak ditanggung atau tercermin dalam harga penggunaan kendaraan. Untuk menginternalisasi biaya eksternalitas ini, diperlukan instrumen fiskal yang menerapkan prinsip *Polluter Pays*.



Gambar 1.1 Kondisi Polusi Udara di Jakarta

Kajian ini disusun berdasarkan landasan hukum yang komprehensif, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang memungkinkan daerah mempertimbangkan aspek lingkungan dalam penetapan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 206 yang mewajibkan kendaraan

bermotor memenuhi baku mutu emisi sebagai dasar pengenaan tarif PKB. Dengan demikian, pengenaan **Koefisien Pencemaran Lingkungan (KPL)** pada PKB diusulkan sebagai instrumen fiskal yang berkeadilan, bertujuan untuk mendorong pengurangan polusi udara, melindungi kesehatan masyarakat, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk merawat kendaraannya.

1.2. Tujuan Kajian

Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk merumuskan Koefisien Pencemaran Lingkungan (KPL) yang akan diintegrasikan ke dalam perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), guna mencapai keadilan fiskal dan lingkungan. Secara spesifik, tujuan kajian ini meliputi:

- a. Mengembangkan Formula KPL
Merumuskan formula perhitungan Koefisien Emisi (KE) dalam PKB yang secara matematis dan empiris valid. Formula ini harus mempertimbangkan Rasio Emisi (R), yaitu perbandingan emisi aktual kendaraan terhadap ambang batas baku mutu yang ditetapkan (misalnya PermenLHK No. 8/2023), dan faktor bobot kendaraan (α) yang mencerminkan perbedaan kontribusi polusi per segmen kendaraan.
- b. Menentukan Nilai Bobot Emisi (α)
Menetapkan usulan nilai bobot emisi untuk berbagai jenis dan teknologi kendaraan (misalnya, motor 2-tak, sedan Euro4, truk diesel) berdasarkan tingkat eksternalitas polusi yang ditimbulkan. Nilai α yang lebih tinggi diusulkan untuk kendaraan yang melampaui ambang batas emisi dan bersifat lebih polutif.
- c. Mengintegrasikan Faktor Usia
Mempertimbangkan faktor usia (f_{usia}) dalam formula KPL, mengingat kendaraan tua cenderung lebih polutif.
- d. Melakukan Simulasi Fiskal
Melakukan simulasi perhitungan PKB yang terkoreksi emisi, membandingkan PKB dasar dengan PKB setelah dikenakan KPL, untuk mengevaluasi dampak keuangan dan keadilan proporsional.
- e. Mempertimbangkan Aspek Ekonomi Masyarakat
Mengintegrasikan hasil studi *Willingness to Pay* (WTP) dan *Ability to Pay* (ATP) dalam kalibrasi nilai α , untuk memastikan bahwa besaran penalti yang diusulkan masih berada dalam batas kemampuan ekonomi pemilik kendaraan, terutama usaha angkutan kecil.

1.3. Ruang Lingkup & Metodologi

Kajian Koefisien Pencemaran Lingkungan ini berfokus pada analisis data uji emisi kendaraan bermotor di DKI Jakarta dan perumusan matematis model pajak.

1.3.1. Ruang Lingkup Data dan Regulasi

- a. Cakupan Data

Data yang digunakan adalah *dataset* hasil uji emisi yang dihimpun dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dari tahun 2013 hingga 2025. Data ini mencakup 776 ribu pengujian mobil bensin, 17 ribu pengujian mobil diesel, dan sekitar 81 ribu pengujian sepeda motor.

b. Parameter Emisi

Parameter uji utama yang diukur adalah Karbon Monoksida (CO), Hidrokarbon (HC), dan Opasitas (untuk kendaraan diesel).

c. Baku Mutu Acuan

Baku mutu emisi yang digunakan sebagai pembagi dalam perhitungan Rasio Emisi (R) merujuk pada ketentuan PermenLHK No. 8 Tahun 2023.

d. Kerangka Regulasi Fiskal

Kajian ini terikat pada Permendagri No. 7 Tahun 2025 yang menetapkan koefisien dasar PKB (KD) dan memberikan mandat kepada daerah untuk menyesuaikan koefisien emisi (KE). Kajian ini juga didukung oleh UU No. 2 Tahun 2024 yang memberikan kewenangan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk membatasi usia kendaraan.

1.3.2. Metodologi Analisis

Metodologi yang digunakan untuk perumusan KPL dilakukan secara kuantitatif dan sistematis, mencakup langkah-langkah berikut:

a. Segmentasi Kendaraan

Pengelompokan data uji emisi berdasarkan jenis kendaraan (motor, sedan, truk, bus), jenis bahan bakar, standar emisi (Non-Euro, Euro2, Euro-4), dan usia kendaraan.

b. Analisis Rasio Emisi

Penghitungan Rasio Emisi (R) untuk setiap kendaraan dengan membandingkan Emisi Aktual dengan Ambang Batas Baku Mutu. Hasil analisis awal menunjukkan kendaraan diesel tua dan sepeda motor menjadi kontributor polusi terbesar, dengan rasio emisi yang meningkat seiring usia.

c. Teknik Analisis Statistik

Teknik analisis data yang digunakan mencakup Regresi untuk mencari hubungan antar variabel, Pengelompokan berdasarkan Permendagri No 7 tahun 2025.

d. Kalibrasi Bobot Emisi (Alpha, α)

Penentuan nilai α melibatkan proses multi-tahap yang tidak hanya didasarkan pada tingkat emisi yang dikeluarkan kendaraan atau efisiensi pembakaran, namun juga nilai dampak eksternalitas (biaya kerugian per gram emisi) dan hasil survei WTP/ATP (Kesiediaan dan Kemampuan Membayar) masyarakat. Nilai alpha dihitung secara proporsional terhadap selisih eksternalitas polusi dibandingkan segmen *baseline* terbersih.

Sebagai penutup Bab 1, dapat ditegaskan kembali bahwa konsep Koefisien Pencemaran Lingkungan (KPL) berlandaskan prinsip “pencemar membayar” dan menuntut hadirnya instrumen fiskal yang adil dan efektif. Nilai rasio emisi (R) bukan sebagai satu-satunya penentu

besaran pajak kendaraan bermotor, jenis atau segmen kendaraan yang berkontribusi utama sebagai polutan juga dipertimbangkan. Hal ini mengingat batas ambang yang ditetapkan dalam Permen-LHK no 8 Tahun 2023 bervariasi untuk berbagai jenis/segmen kendaraan. Kendaraan tua dengan teknologi rendah yang mengeluarkan emisi lebih tinggi, dikenakan ambang batas yang lebih longgar. Kendaraan baru dengan teknologi Euro4 justru dikenakan ambang batas yang lebih ketat atau lebih rendah.

Kajian ini juga menekankan bahwa KPL tidak semata-mata bersifat penalti. Ketika rasio emisi suatu kendaraan lebih rendah dari satu ($R < 1$), artinya emisi aktualnya berada di bawah ambang baku mutu; dalam kasus tersebut nilai α bersifat negatif sehingga koefisien emisi (KE) mengurangi PKB dasar. Pemerintah daerah diberi ruang untuk menerapkan insentif pajak bagi pemilik kendaraan yang lulus uji emisi atau bahkan memiliki emisi jauh di bawah batas. Insentif ini dapat berupa pengurangan tarif PKB, pembebasan sebagian pajak, atau bentuk lain yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Dengan demikian, KPL berfungsi ganda: sebagai disinsentif bagi kendaraan sangat mencemari dan sebagai penghargaan bagi kendaraan yang berkontribusi pada perbaikan kualitas udara. Diharapkan insentif ini dapat menciptakan sistem pajak yang bersifat terbuka dan opsional, selain berkeadilan sekaligus mendorong peremajaan kendaraan dan adopsi teknologi bersih untuk mewujudkan Jakarta yang lebih sehat.

BAB II

TINJAUAN KEBIJAKAN & LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan kerangka kerja komprehensif yang melandasi perumusan Koefisien Pencemaran Lingkungan (KPL), mulai dari landasan hukum di tingkat nasional dan daerah, konsep ekonomi lingkungan yang digunakan, hingga studi empiris mengenai dampak polusi dan aspek penerimaan masyarakat.

2.1. Kerangka Hukum

Penerapan Koefisien Pencemaran Lingkungan (KPL) pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki landasan hukum yang kuat yang diatur dalam beberapa regulasi kunci yang berfokus pada hubungan fiskal daerah dan standar lingkungan hidup.

- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)

UU ini mereformasi sistem pajak daerah dengan menekankan prinsip keadilan dan kesinambungan. PKB tetap menjadi kewenangan provinsi, tetapi Pasal 9 UU HKPD secara eksplisit mengatur bahwa daerah dapat mempertimbangkan aspek lingkungan dalam penetapan tarif PKB, selama tidak melanggar batas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dasar pengenaan PKB adalah perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. Bobot ini dinyatakan dalam koefisien, di mana nilai koefisien lebih besar dari 1 (satu) menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan tersebut melewati batas toleransi.

- ii. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP PPLH)

PP ini memberikan kerangka intervensi mitigasi polusi udara berbasis wilayah. Pasal 206 secara tegas mewajibkan pemenuhan Baku Mutu Emisi bagi Kendaraan Bermotor yang telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga) tahun sebagai dasar pengenaan tarif PKB. Ketentuan ini memastikan bahwa pengukuran emisi kendaraan operasional menjadi prasyarat fiskal.

- iii. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 (PermenLHK 8/2023)

Peraturan ini menjadi acuan baku mutu emisi untuk kendaraan kategori M, N, O, dan L. PermenLHK ini menggantikan ketentuan sebelumnya (PermenLHK No. 5/2006) dan menyesuaikan standar teknologi, misalnya menetapkan ambang batas emisi (Karbon Monoksida/CO, Hidrokarbon/HC, Oksidasi) untuk berbagai kategori kendaraan **sesuai tahun produksi**. PermenLHK 8/2023 juga mengamanatkan bahwa hasil uji emisi dapat

digunakan oleh pemerintah provinsi untuk memberlakukan mekanisme insentif atau disinsentif dalam mengendalikan polusi udara, yang sejalan dengan tujuan KPL.

iv. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 (Permendagri 7/2025)

Peraturan ini menetapkan pedoman dasar pengenaan PKB, termasuk penentuan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan Koefisien Dasar (KD). Permendagri 7/2025 menetapkan KD untuk tujuh jenis kendaraan (misalnya, motor 1.0, sedan 1.025, truk berat 1.4). Yang paling krusial, peraturan ini membuka kemungkinan penyesuaian Koefisien Dasar berdasarkan "batas toleransi kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan". Peraturan ini memberi mandat kepada daerah untuk menambahkan Koefisien Emisi (KPL) berdasarkan hasil uji emisi kendaraan.

v. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)

UU ini memberikan dasar hukum bagi Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan kebijakan pengendalian populasi kendaraan, termasuk pembatasan usia dan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor perseorangan. Ketentuan usia kendaraan (misalnya, kendaraan berusia 10 tahun) adalah faktor yang dipertimbangkan dalam perhitungan KPL.

2.2. Konsep *Polluter Pays* & Pajak Lingkungan

Konsep dasar yang melandasi Kajian KPL ini adalah prinsip ekonomi lingkungan mengenai **Eksternalitas Negatif** dan solusi fiskal melalui prinsip **Polluter Pays**.

2.2.1. Teori Eksternalitas dan Prinsip *Polluter Pays*

Polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor merupakan bentuk eksternalitas negatif, yaitu **biaya sosial** (seperti kerugian kesehatan dan lingkungan) yang tidak ditanggung atau tercermin dalam harga penggunaan kendaraan. Jika biaya ini diabaikan, masyarakat akan cenderung menghasilkan polusi pada tingkat yang lebih tinggi daripada tingkat yang optimal secara sosial.

Prinsip *Polluter Pays* (*siapa mencemar, dia membayar*) adalah mekanisme yang mengharuskan pihak yang menimbulkan pencemaran untuk menanggung biaya eksternalitasnya, sehingga biaya sosial tersebut diinternalisasi ke dalam harga atau biaya penggunaan kendaraan. Dalam konteks PKB, internalisasi ini diwujudkan melalui pengenaan pajak tambahan—Koefisien Emisi (KE)—bagi kendaraan yang emisinya melampaui batas aman (baku mutu).

2.2.2. Formula Koefisien Pencemaran Lingkungan (KPL) / Koreksi Emisi (KE)

PKB yang diusulkan dalam kajian ini menggunakan formula yang disesuaikan dari PKB dasar yang diatur dalam Permendagri 7/2025.

- a. Formula PKB yang Dikoreksi Emisi: $DP\ PKB = NJKB \times (KD + KE)$
Dimana DP PKB adalah Dasar Pengenaan PKB, NJKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor, KD adalah Koefisien Dasar (dari Permendagri 7/2025), dan KE adalah Koefisien Emisi.
- b. Formula Koefisien Emisi (KE): $KE = \alpha \times (R - 1) \times f_{usia}$

Komponen utama kajian ini adalah perumusan Koefisien Emisi (KE) yang proporsional terhadap tingkat pencemaran:

- i. Rasio Emisi (R): R adalah perbandingan antara Emisi Aktual kendaraan dengan Ambang Batas Baku Mutu yang ditetapkan oleh Permen LHK (Permen LHK 8/2023). Jika $R < 1$, kendaraan dianggap lulus uji dan nilai KE akan ditetapkan sama dengan 0 (tidak ada penalti). Namun jika kedepan ada skenario insentif, bagi pemilik kendaraan yang lulus uji ($R < 1$) maka nilai KE bisa negatif, dan dapat diartikan sebagai pengurangan nilai PKB.
- ii. Koefisien Bobot Emisi (Alpha, α): alpha adalah faktor skala yang ditetapkan untuk setiap segmen kendaraan, mencerminkan perbedaan kontribusi polusi. Nilai alpha yang lebih tinggi diusulkan untuk segmen yang memiliki dampak polusi yang lebih besar, seperti truk/bus diesel non-Euro & Euro-2, sepeda motor 2-tak. Kendaraan listrik atau berbahan bakar gas umumnya akan mendapat alpha yang sangat rendah atau nol.
- iii. Faktor Usia (f_{usia}): Ini adalah faktor pengali yang mempertimbangkan usia kendaraan, di mana kendaraan yang lebih tua cenderung lebih polutif. Usulan faktor usia adalah 1 untuk kendaraan di bawah 10 tahun atau faktor usia tidak diperhitungkan dalam KE dan faktor usia adalah 1,5 untuk kendaraan yang berusia 10 tahun atau lebih.

2.2.3. Keadilan Fiskal

Prinsip keadilan fiskal dalam KPL dicapai karena penalti pajak berbanding lurus dengan dampak emisi yang ditimbulkan. Kendaraan yang terawat baik dan emisinya rendah ($R < 1$) tidak dikenakan penalti ($KE=0$), bahkan berpotensi mendapat diskon/insentif. Sebaliknya, kendaraan yang polutif ($R > 1$) membayar lebih, dan besarnya ditentukan oleh faktor alpha dan R, yang juga disesuaikan dengan kemampuan ekonomi (WTP/ATP) masyarakat.

2.3. Studi Empirik

Kajian ini didukung oleh temuan empiris yang menyoroti urgensi polusi kendaraan terhadap kesehatan serta perlunya mempertimbangkan kesiapan sosial-ekonomi masyarakat terhadap kebijakan pajak berbasis emisi.

2.3.1. Dampak NO_x/PM dari Truk/Bus terhadap Kesehatan

Sektor transportasi darat merupakan kontributor utama emisi polutan kunci di Jakarta, menyumbang sekitar 57% emisi Nitrogen Oksida (NO_x) dan 75% emisi Karbon Hitam (BC) pada tahun 2015, dengan konsentrasi tertinggi terdeteksi di pusat kota yang memiliki aktivitas lalu lintas sangat padat.

Kendaraan berat berbahan bakar diesel, terutama truk dan bus, menghasilkan NO_x hingga 9–14 kali lebih banyak dibandingkan kendaraan bensin, sehingga menjadikan Heavy Duty Vehicles (HDV) sebagai penyumbang terbesar emisi NO_x dan BC di sektor transportasi. Emisi partikulat halus (PM_{2.5}) dan NO_x dari pembakaran diesel diketahui dapat masuk ke saluran pernapasan dan aliran darah, meningkatkan risiko penyakit jantung, kanker paru-paru, dan gangguan pernapasan; wilayah dengan konsentrasi kendaraan berat yang tinggi juga menunjukkan kadar NO_x dan PM_{2.5} melebihi batas aman, yang berkorelasi dengan peningkatan angka rawat inap dan kematian.

Rekomendasi kebijakan dalam kajian ini diperkuat oleh temuan real-world dari studi TRUE Jakarta (The Real Urban Emissions Initiative) yang menggunakan teknologi remote sensing, di mana kelompok kendaraan dengan emisi tertinggi seperti bensin pra-Euro2 dan seluruh kendaraan diesel penumpang **direkomendasikan untuk dibatasi**. Studi TRUE/ICCT juga menegaskan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan penerapan standar emisi Euro 6/VI—yang membutuhkan bahan bakar ultra-low sulfur—untuk secara efektif menekan emisi NO_x dari kendaraan diesel.

2.3.2. Penelitian Willingness to Pay (WTP) dan Ability to Pay (ATP)

Untuk menjamin kebijakan KPL dapat diterima dan berkelanjutan, perumusan nilai bobot (α) untuk KE harus disesuaikan dengan kesediaan membayar (WTP) dan kemampuan membayar (ATP) masyarakat. Berdasarkan berbagai studi di kota-kota besar, survei menunjukkan bahwa masyarakat umumnya bersedia membayar tambahan tarif atau pajak sebesar 5–10% dari pengeluaran transportasi untuk memperoleh kualitas udara yang lebih bersih. Penelitian di wilayah Jabodetabek bahkan mencatat bahwa rata-rata rumah tangga memiliki WTP sekitar Rp 20.000–30.000 per bulan untuk peningkatan kualitas udara. Oleh karena itu, nilai α harus dikalibrasi sedemikian rupa agar penalti yang dihasilkan tidak melebihi batas kemampuan ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti pemilik usaha angkutan kecil. Kalibrasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan estimasi eksternalitas berupa biaya kerugian per gram emisi, yang kemudian disesuaikan secara proporsional dengan acuan hasil survei WTP dan ATP.

Dengan memadukan kerangka hukum yang sah, teori ekonomi yang kuat, serta bukti empiris mengenai dampak polusi dan preferensi masyarakat, bagian ini menegaskan bahwa KPL berbasis kinerja emisi merupakan instrumen kebijakan yang tepat untuk mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

2.3.3. Uji Tipe Konsumsi Bahan Bakar dan Emisi CO₂

Selain menentukan bobot emisi setiap segmen kendaraan (α) melalui rating berdasarkan hasil uji emisi lapangan (CO, HC dan Opasitas), penetapan α juga dapat diperkuat dengan data **uji tipe konsumsi bahan bakar dan emisi CO₂**. Uji tipe merupakan pengujian resmi terhadap kendaraan baru untuk mendapatkan nilai efisiensi bahan bakar dan emisi CO₂ sebelum kendaraan tersebut dipasarkan. Di Indonesia, uji ini dilakukan oleh **Kementerian Perhubungan** dalam rangka sertifikasi baku mutu emisi. Prinsipnya adalah: **semakin boros konsumsi bahan bakar, semakin tinggi emisi CO₂ dan polutan lain per kilometer**. Sebaliknya, kendaraan dengan efisiensi tinggi memiliki emisi CO₂ dan polutan lebih rendah. Oleh karena itu, data uji tipe dapat digunakan untuk mengidentifikasi segmen kendaraan yang menghasilkan polusi lebih besar meski emisi gas buang lainnya (CO, HC, Opasitas) masih sesuai ambang batas.

Penerapan uji tipe konsumsi bahan bakar dan emisi CO₂ sebagai bagian dari KPL memberikan manfaat ganda. Pertama, penentuan α menjadi **lebih objektif** karena mencakup kinerja mesin dan teknologi emisi, bukan hanya hasil uji gas buang. Kedua, data ini mendorong pabrikan untuk memproduksi kendaraan lebih efisien dan ramah lingkungan. Ketiga, korelasi konsumsi BBM–CO₂ memudahkan integrasi kebijakan KPL dengan perhitungan pajak karbon atau insentif kendaraan listrik.

Jika data resmi Indonesia belum lengkap, **data CAFE** dapat menjadi pendekatan awal. Tabel CAFE menunjukkan peningkatan efisiensi kendaraan penumpang dari 18 mpg (1978) menjadi >40 mpg (2020), sementara light truck dan truk lebih lambat meningkat. Dengan korelasi ini, kendaraan non-Euro dan truk/bus diesel tua di Indonesia logis diberikan α yang tinggi karena efisiensi rendah dan emisi tinggi, sedangkan kendaraan Euro4 atau listrik mendapat α rendah bahkan nol sebagai bentuk insentif.

BAB III

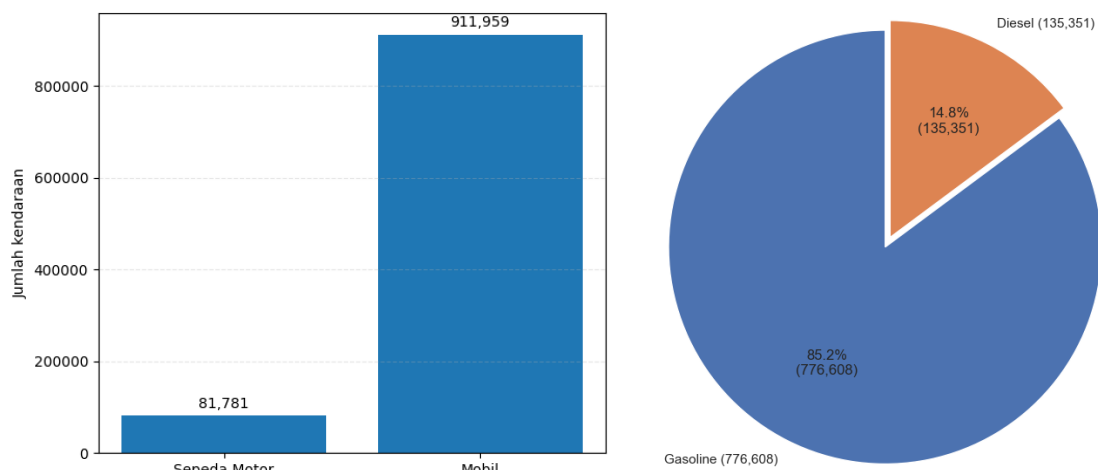
DATA DAN METODOLOGI ANALISIS

3.1. Deskripsi Populasi dan Data Uji Emisi

Bab ini menjelaskan sumber data yang digunakan dalam kajian koefisien pencemaran lingkungan untuk pajak kendaraan bermotor. Data utama berasal dari hasil uji emisi di DKI Jakarta. Setiap data uji memuat parameter emisi (CO, HC atau Opasitas), informasi kendaraan (jenis bahan bakar, klasifikasi kendaraan, dan tahun produksi) serta hasil kelulusan uji emisi. Data kendaraan bermotor yang diuji (sampel) selanjutnya dibandingkan dengan populasi kendaraan untuk memastikan representativitas. Populasi kendaraan bermotor di Jakarta diperoleh dari data seluruh kendaraan bermotor yang membayar pajak hingga tahun 2024 (SAMSAT: Polri & Bapenda)

3.1.1. Jumlah Data Uji Emisi

Dataset uji emisi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lebih dari 900 ribu catatan uji emisi. Secara keseluruhan terdapat sekitar 993.740 kendaraan yang tercatat pada populasi, dengan dominasi mobil sebanyak 911.959 unit dan sepeda motor 81.781 unit. Proporsi mobil bensin terhadap mobil diesel juga terlihat timpang: sekitar 85,2 % populasi mobil menggunakan bahan bakar bensin (776.608 unit), sedangkan 14,8 % sisanya merupakan mobil diesel (135.351 unit). Perbedaan proporsi ini penting untuk dipertimbangkan karena emisi gas buang mobil diesel cenderung lebih tinggi dibandingkan mobil bensin.

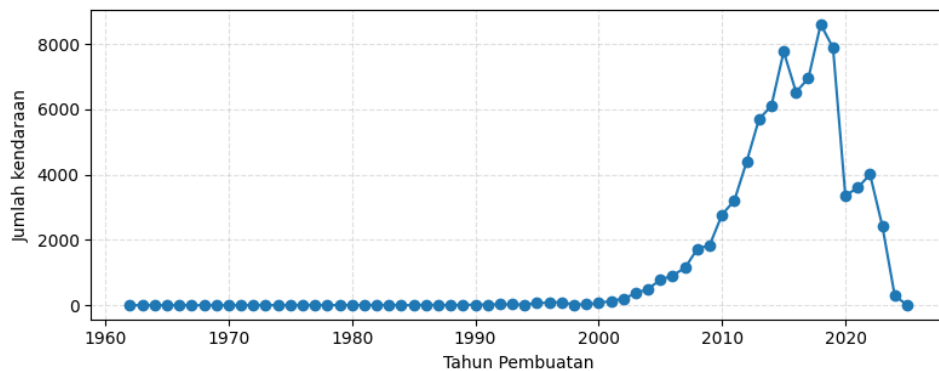


Gambar 3. 1.1 Distribusi Jumlah Kendaraan Data Uji Emisi

3.1.2. Distribusi Tahun Produksi

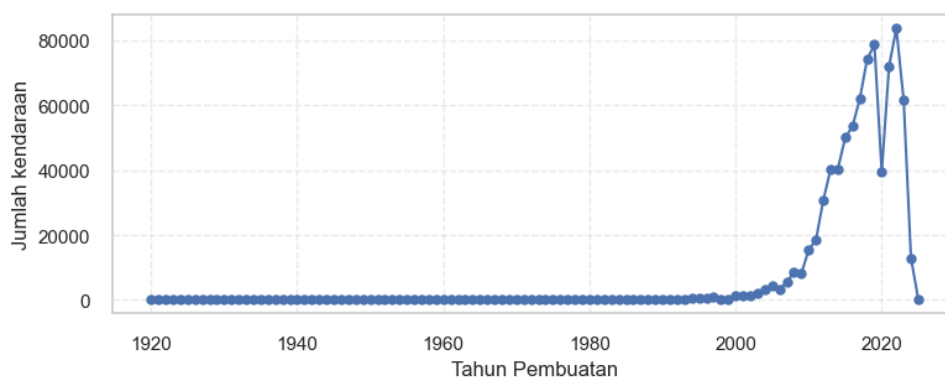
Analisis awal dilakukan terhadap sebaran tahun produksi kendaraan dalam dataset. Untuk sepeda motor, distribusi tahun produksi menunjukkan bahwa mayoritas armada diproduksi

setelah tahun 2010; kendaraan dengan tahun produksi di bawah 2010 relatif sedikit. Hal ini sesuai dengan fenomena peremajaan armada dan aturan emisi yang lebih ketat.



Gambar 3. 2. Tren Jumlah Kendaraan: Sepeda Motor per Tahun

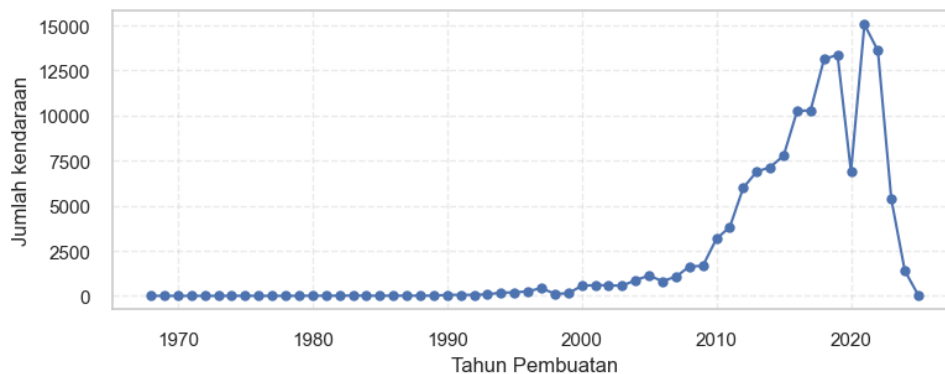
Pada mobil gasoline, sebagian besar data berasal dari kendaraan produksi 2007–2018, sedangkan kendaraan produksi sebelum 2007 hanya menyumbang sebagian kecil. Setelah 2018 terlihat peningkatan jumlah mobil dengan teknologi Euro4.



Gambar 3. 3. Tren Jumlah Kendaraan: Mobil Gasoline per Tahun

Pada mobil diesel, komposisi kendaraan lebih tersebar: sekitar dua pertiga berasal dari produksi 2010–2021 (kategori Euro2), sementara sisanya terdiri dari unit (kategori Euro0) dan unit pasca 2021 (Euro4). Pola ini menggambarkan dominasi kendaraan diesel berteknologi lama,

sebuah faktor penting karena kendaraan diesel tua memiliki emisi partikel dan Opasitas yang jauh lebih tinggi.



Gambar 3. 4. Tren Jumlah Kendaraan: Mobil Diesel per Tahun

3.2. Metode Sampling dan Validasi Representativitas

Pengujian emisi dilakukan oleh berbagai bengkel resmi di DKI Jakarta dan menghasilkan ratusan ribu baris data. Untuk menghitung koefisien pencemaran dan melakukan simulasi pajak, penelitian ini tidak menggunakan keseluruhan data uji; sebagai gantinya dilakukan pemilihan sampel terstratifikasi (*stratified sampling*) yang mewakili populasi. Metode sampling dan validasi berikut memastikan bahwa sampel memiliki proporsi yang sama dengan populasi berdasarkan tahun produksi dan klasifikasi kendaraan.

3.2.1. Pendekatan *Stratified Sampling*

Stratified Sampling adalah metode pengambilan sampel dalam penelitian di mana populasi dibagi terlebih dahulu ke dalam beberapa subkelompok atau strata yang homogen, kemudian sampel diambil secara acak dari masing-masing strata tersebut. Tujuan utama metode ini adalah memastikan bahwa setiap kelompok dalam populasi terwakili secara proporsional dalam sampel, sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan representatif. Dengan stratified sampling, variabilitas antar strata dapat dikontrol dan estimasi parameter populasi menjadi lebih efisien dibandingkan dengan simple random sampling.

Dalam penelitian ini, pendekatan stratified sampling digunakan agar sampel mencerminkan distribusi kendaraan bermotor secara nyata. Prosesnya diawali dengan klasifikasi kendaraan berdasarkan jenis dan kelompok regulasi yang digunakan dalam data uji emisi, yaitu sepeda motor, mobil bensin (klasifikasi B–D), dan mobil diesel (klasifikasi C–G). Setelah klasifikasi awal, populasi kendaraan dikelompokkan kembali berdasarkan tahun pembuatan secara spesifik per tahun, sehingga setiap kombinasi “jenis kendaraan × klasifikasi × tahun pembuatan” membentuk satu strata yang homogen. Rasio jumlah kendaraan pada masing-masing strata dihitung terhadap total populasi di DKI Jakarta, kemudian proporsi yang sama diterapkan pada data uji emisi untuk menentukan jumlah sampel dari setiap strata

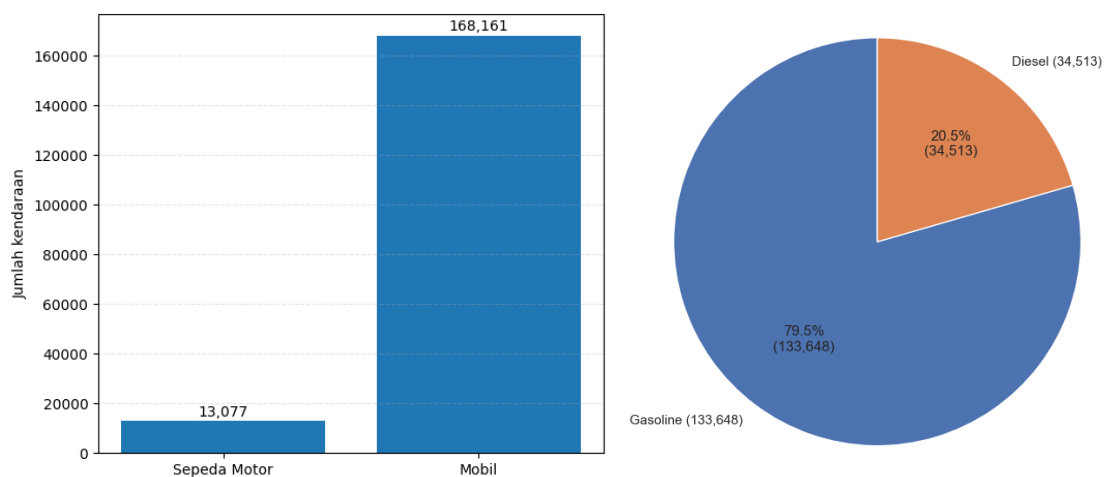
menggunakan proportionate stratified sampling. Dengan teknik ini, jumlah sampel pada tiap strata sebanding dengan proporsinya dalam populasi, sehingga distribusi jenis kendaraan maupun tahun produksinya tetap konsisten dan representatif terhadap kondisi sebenarnya.

3.2.2. Hasil Sampling

Hasil stratified sampling menghasilkan sampel yang cukup besar untuk analisis statistik namun tetap efisien untuk perhitungan koefisien. Setiap jenis kendaraan memiliki ratusan hingga ribuan sampel dengan komposisi tahun produksi yang serupa dengan populasi. Secara umum, rasio kendaraan praEuro (Euro0), Euro2/III dan Euro4 dalam sampel sama dengan rasio pada data uji emisi. Hal ini menjamin bahwa karakteristik emisi dalam sampel tidak bias terhadap kendaraan baru maupun lama.

Grafik batang menunjukkan jumlah unit dalam data sampling yang digunakan untuk analisis emisi. Dari 181.238 kendaraan sampel, sebanyak 168.161 adalah mobil dan 13.077 adalah sepeda motor. Jumlah tersebut jauh lebih kecil daripada populasi awal, namun cukup besar untuk mendapatkan estimasi parameter yang stabil.

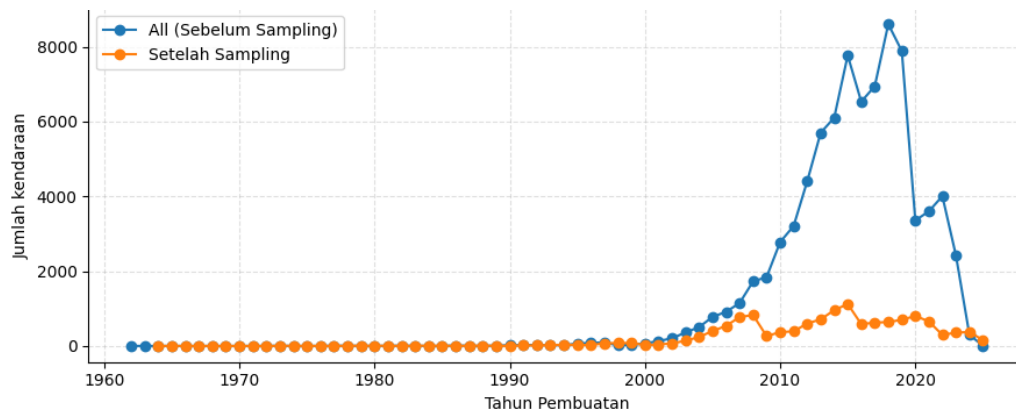
Diagram lingkaran menggambarkan proporsi mobil bensin dan diesel dalam sampel. Terlihat bahwa proporsi mobil bensin dalam sampel turun menjadi 79,5 % (133.648 unit) dibandingkan 85,2 % pada populasi, sedangkan proporsi mobil diesel naik menjadi 20,5 % (34.513 unit). Koreksi ini disengaja untuk memastikan jumlah kendaraan diesel yang cukup sehingga pola emisinya dapat dianalisis dengan memadai. Meskipun ada penyesuaian, distribusi usia kendaraan pada sampel tetap mengikuti pola populasi sebagaimana ditunjukkan pada grafik tren di subseksi sebelumnya.



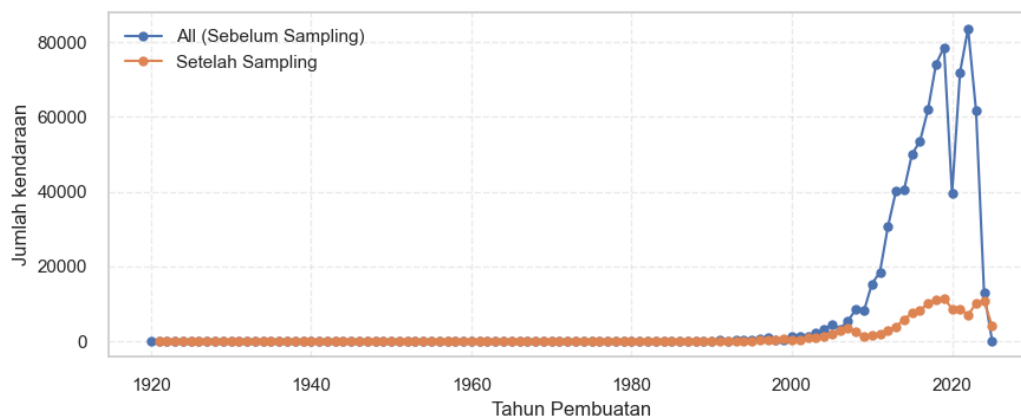
Gambar 3. 5. Distribusi Jumlah Kendaraan Data Sampling

3.2.3. Perbandingan Data Uji vs Data Populasi

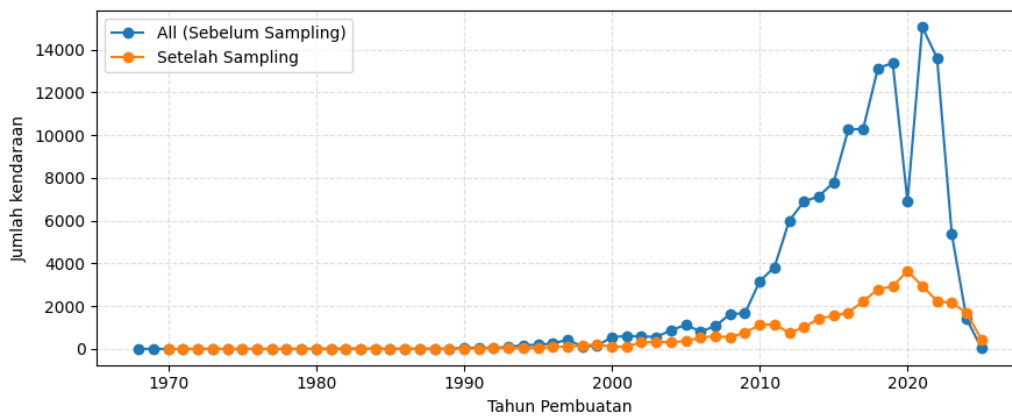
Untuk menilai representativitas, perlu dilakukan perbandingan distribusi jumlah kendaraan dan distribusi tahun produksi antara seluruh data uji dan sampel. Grafik perbandingan menunjukkan bahwa kurva sebaran jumlah kendaraan sepeda motor, mobil bensin dan mobil diesel pada sampel uji hampir identik dengan populasi. Demikian pula, distribusi tahun produksi pada sampel mengikuti pola tren populasi. Perbedaan proporsi antara populasi dan sampel berada pada kisaran $<5\%$, sehingga sampel dianggap representatif untuk analisis lebih lanjut.



Gambar 3. 6. Tren Perbandingan Data Uji dan Data Sampling Sepeda Motor



Gambar 3. 7. Tren Perbandingan Data Uji dan Data Sampling Mobil Gasoline



Gambar 3. 8. Tren Perbandingan Data Uji dan Data Sampling Mobil Diesel

3.3. Klasifikasi dan Segmentasi Kendaraan

Setelah memastikan representativitas data, langkah berikutnya adalah mengkategorikan kendaraan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2025 dan standar emisi (Euro). Klasifikasi ini diperlukan untuk menghitung koefisien berdasarkan jenis kendaraan dan teknologi emisinya.

3.3.1. Klasifikasi Berdasarkan Permendagri 7/2025

Permendagri 7/2025 mengelompokkan kendaraan bermotor menjadi beberapa jenis. Kategori A mencakup sepeda motor dan kendaraan roda tiga, yang merupakan populasi terbesar namun kapasitas mesin dan emisinya relatif kecil. Kategori B meliputi mobil penumpang kecil seperti sedan dan city car, sementara kategori C mencakup mobil penumpang besar seperti SUV, MPV, jeep dan minibus yang memiliki kapasitas mesin lebih besar. Kategori D mencakup kendaraan barang ringan seperti pick up dan blind van, sedangkan kategori E adalah bus, kategori F adalah truk ringan, dan kategori G merupakan truk berat. Klasifikasi ini menjadi dasar dalam penentuan koefisien pajak karena setiap kategori memiliki profil emisi dan kontribusi polusi yang berbeda.

Tabel 3. 1. Klasifikasi Kendaraan Berdasarkan Permendagri 7/2025

Kode	Klasifikasi Kendaraan	Contoh Jenis
A	Sepeda Motor & Roda Tiga	Motor, skuter, bajaj roda tiga
B	Mobil Penumpang Kecil (Sedan)	Sedan 4–5 penumpang, city car
C	Mobil Penumpang Besar (Jeep/Minibus)	SUV, MPV, jeep, minibus
D	Kendaraan Barang Ringan	Blind van, pick-up, pick-up box, mikrobus
E	Bus	Bus sedang, bus besar, angkutan umum
F	Truk Ringan	Truk kecil (light truck, engkel)
G	Truk Berat	Truk besar (tronton, trailer)

3.3.2. Segmentasi Berdasarkan Standar Emisi (Euro0–IV)

Selain klasifikasi berdasarkan bentuk kendaraan, kajian ini membagi kendaraan ke dalam segmen teknologi emisi menurut standar Euro. Segmentasi ini bertujuan untuk membedakan kendaraan dengan teknologi lama dan baru. Sepeda motor dengan tahun produksi sebelum 2010 dianggap tidak memenuhi standar Euro (Euro0); produksi 2010–2016 dikategorikan Euro2; sedangkan produksi di atas 2016 termasuk Euro2I. Untuk mobil bensin, kendaraan yang diproduksi sebelum 2007 masuk Euro0; produksi 2007–2018 dikategorikan Euro2; sementara kendaraan produksi setelah 2018 masuk Euro4. Kenaikan standar ini berhubungan dengan kewajiban penerapan Euro4 pada kendaraan bermesin bensin. Lalu untuk mobil diesel dengan produksi pra2010 dianggap Euro0; kendaraan produksi 2010–2021 dikategorikan Euro2; dan kendaraan produksi setelah 2021 dikategorikan Euro4. Segmentasi ini mencerminkan perkembangan regulasi emisi untuk kendaraan diesel di Indonesia.

Tabel 3. 2. Segmentasi Kendaraan Berdasarkan Standar Emisi (Euro0–IV)

Jenis Kendaraan	Tahun Produksi	Kategori Euro
Sepeda Motor	< 2010	Euro0
	2010–2016	Euro2
	> 2016	Euro2
Mobil Gasoline	< 2007	Euro0
	2007–2018	Euro2
	> 2018	Euro4
Mobil Diesel	< 2010	Euro0
	2010–2021	Euro2
	> 2021	Euro4

3.3.3. Klasifikasi Permendagri dan Euro

Setiap kendaraan dalam dataset kemudian memiliki dua label: klasifikasi (A–G) dan kategori Euro. Kombinasi kedua label tersebut memungkinkan analisis lebih rinci. Misalnya, truk berat (kelas G) dengan kategori Euro0 akan dianalisis terpisah dari truk berat Euro4 karena kontribusi emisinya berbeda. Hasil pengelompokan menunjukkan bahwa sepeda motor dan mobil penumpang dominan berada di kategori Euro2–III, sedangkan sebagian besar truk ringan dan berat masih berada pada kategori nonEuro. Perbedaan komposisi ini menjadi salah satu faktor yang menjelaskan variasi emisi antar segmen.

Tabel 3. 3. Jumlah Data Sepeda Motor Berdasarkan Euro

Kendaraan	Non_Euro	Euro2	Euro3	Total
Motor	3.440	4.352	5.285	13.077

Tabel 3. 4. Jumlah Data Mobil Gasoline Berdasarkan Klasifikasi dan Euro

Klasifikasi	Non_Euro	Euro2	Euro4	Total
B	5.398	2.540	590	8.528
C	15.485	65.147	42.949	123.581
D	433	648	458	1.539

Tabel 3. 5. Jumlah Data Mobil Diesel Berdasarkan Klasifikasi dan Euro

Klasifikasi	Non_Euro	Euro2	Euro4	Total
C	7.342	16.531	3.321	27.194
D	1.053	1.527	519	3.099
E	86	58	4	148
F	1.291	1.990	400	3.681
G	161	198	32	391

3.4. Analisis Sebaran Data Emisi

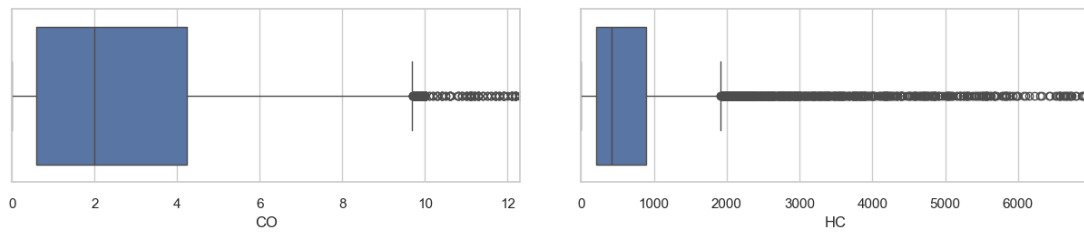
Setelah menetapkan klasifikasi, analisis statistik dilakukan untuk melihat sebaran parameter emisi. Untuk sepeda motor dan mobil bensin, parameter yang dianalisis adalah kadar karbon monoksida (CO %) dan hidrokarbon (HC ppm). Untuk mobil diesel, parameter yang dianalisis adalah Opasitas (persentase kepekatan asap). Statistik deskriptif dihitung untuk memahami rata-rata, penyebaran, dan keberadaan outlier.

3.4.1. Sepeda Motor

Sebaran emisi sepeda motor memperlihatkan tingginya variasi antar unit. Nilai rata-rata CO adalah 2,93% dengan simpangan baku 3,47%; sedangkan median (persentil 50%) sebesar 1,99%. Kuartil ke75 berada pada 4,23% dan nilai maksimum mencapai 89%, yang menunjukkan adanya beberapa sepeda motor dengan emisi sangat tinggi. Pola yang sama terlihat pada emisi HC: rata-rata 795 ppm, simpangan baku 1.549 ppm, median 424 ppm dan nilai maksimum 110.000 ppm. Nilai maksimum yang sangat tinggi menunjukkan adanya outlier atau kendaraan dengan kondisi mesin sangat buruk.

Tabel 3. 6. Statistik Deskriptif Emisi: CO dan HC Sepeda Motor

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
CO	13077	2.93	3.48	0	0.59	1.99	4.23	89
HC	13077	795.80	1549.20	0	208.00	424.00	893.00	110000



Gambar 3. 9. Boxplot Emisi: CO dan HC Sepeda Motor

Ketika emisi dipilah menurut kategori Euro, terlihat bahwa teknologi yang lebih baru menghasilkan emisi lebih rendah. Sepeda motor Euro2 memiliki rata-rata CO sekitar 3,20% dengan median 2,36%, sedangkan sepeda motor Euro2 rata-rata 2,04 % dan median 1,054%. Sepeda motor nonEuro mencatat rata-rata CO tertinggi (3,97%) dengan median 3,50%.

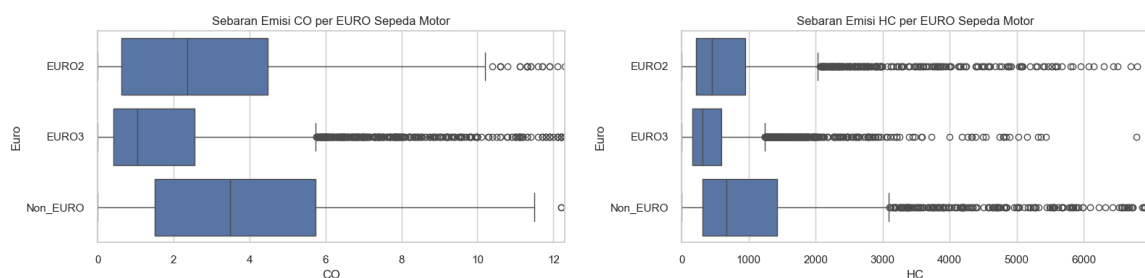
Untuk emisi HC, sepeda motor Euro2 rata-rata 483 ppm, jauh di bawah sepeda motor Euro2 (748 ppm) dan non-Euro (1.336 ppm). Hasil ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi mesin memberikan dampak nyata pada penurunan emisi sepeda motor.

Tabel 3. 7. Statistik Deskriptif Emisi: CO Sepeda Motor per Euro

CO								
	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Euro								
Euro2	4352	3.20	3.69	0	0.62	2.36	4.47	78.79
Euro3	5285	2.04	3.27	0	0.42	1.05	2.55	89.00
Non_Euro	3440	3.97	3.12	0	1.5	3.50	5.74	56.91

Tabel 3. 8. Statistik Deskriptif Emisi: HC Sepeda Motor per Euro

HC								
	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Euro								
Euro2	4352	748.65	913.87	0	218	454	948.25	10143.50
Euro3	5285	483.00	575.51	0	164	312	595.00	9999
Non_Euro	3440	1336.02	2667.37	0	316	666	1429.50	110000



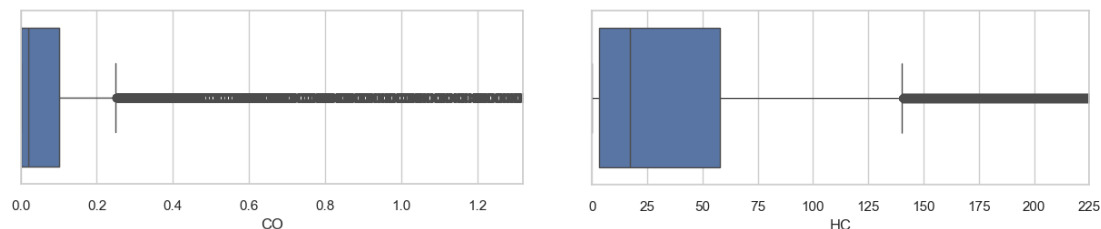
Gambar 3. 10. Boxplot Emisi: CO dan HC Sepeda Motor

3.4.2. Mobil Gasoline

Sebaran emisi mobil bensin secara umum lebih rendah dibandingkan sepeda motor. Rata-rata CO seluruh sampel adalah 0,25 % dengan simpangan baku 0,87 %; median hanya 0,02 %. Meskipun demikian terdapat outlier dengan nilai maksimum mencapai 80 %. Rata-rata emisi HC sebesar 57 ppm dengan simpangan baku 143 ppm, median 17 ppm, dan maksimum 9.999 ppm.

Tabel 3. 9. Statistik Deskriptif Emisi: CO dan HC Mobil Gasoline

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
CO	133646	0.25	0.87	0	0	0.02	0.10	80
HC	133646	57.01	142.72	0	3	17.00	58.00	9999



Gambar 3. 11. Boxplot Emisi: CO dan HC Mobil Gasoline

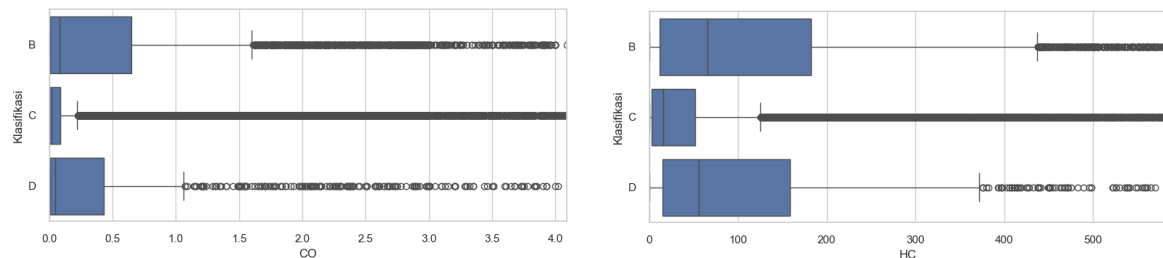
Jika dilihat berdasarkan klasifikasi Permendagri, kendaraan penumpang kecil (kelas B) memiliki rata-rata CO sekitar 0,57%, lebih tinggi dibandingkan mobil penumpang besar (kelas C) yang memiliki rata-rata 0,22%. Kendaraan barang ringan (kelas D) mencatat rata-rata CO sekitar 0,73%. Pola serupa terlihat pada emisi HC: kelas B rata-rata 128 ppm, kelas C rata-rata 50 ppm, dan kelas D rata-rata 146 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa kendaraan penumpang kecil dan kendaraan barang cenderung menghasilkan **emisi lebih tinggi**, kemungkinan akibat usia atau beban kendaraan.

Tabel 3. 10. Statistik Deskriptif Emisi: CO Mobil Gasoline per Klasifikasi

CO								
Klasifikasi	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
B	8528	0.57	1.05	0	0.01	0.08	0.65	13.9
C	123579	0.22	0.83	0	0	0.02	0.09	80
D	1539	0.73	1.61	0	0.01	0.05	0.43	10

Tabel 3. 11. Statistik Deskriptif Emisi: HC Mobil Gasoline per Klasifikasi

HC								
	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Klasifikasi								
B	8528	128.65	170.96	0	12	66	182.00	2647
C	123579	50.96	136.20	0	3	16	52.00	9999
D	1539	145.59	279.81	0	15	56	158.50	3753



Gambar 3. 12. Boxplot Emisi: CO dan HC Mobil Gasoline per Klasifikasi

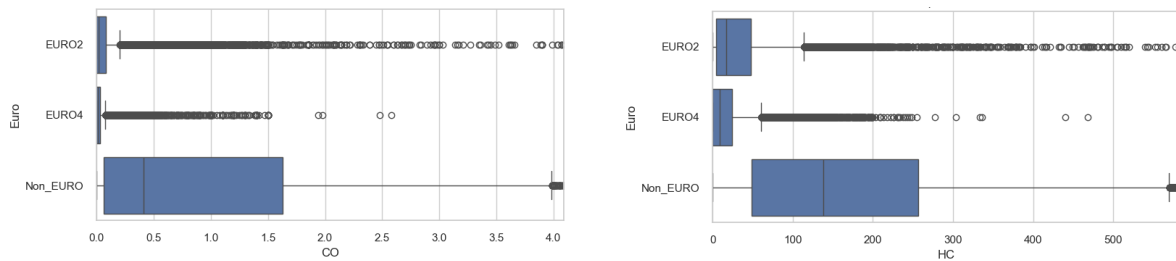
Pembagian berdasarkan kategori Euro memberikan gambaran lebih jelas. Mobil Euro4 menunjukkan rata-rata CO hanya 0,041% dan HC 18,8 ppm. Mobil Euro2 memiliki rata-rata CO 0,102% dan HC 35 ppm. Sementara itu, mobil non-Euro (Euro0) memiliki rata-rata CO 1,16% dan HC 206 ppm, jauh lebih tinggi dari dua kategori lainnya.

Tabel 3. 12. Statistik Deskriptif Emisi: CO Mobil Gasoline per Euro

CO								
	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Euro								
Euro2	68335	0.10	0.46	0	0	0.02	0.08	80
Euro4	43997	0.04	0.13	0	0	0.01	0.03	13.3
Non_Euro	21314	1.16	1.73	0	0.06	0.41	1.63	13.9

Tabel 3. 13. Statistik Deskriptif Emisi: HC Mobil Gasoline per Euro

HC								
	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Euro								
Euro2	68335	35.02	69.38	0	4	17	48	9999
Euro4	43997	18.83	28.02	0	0	9	24	904
Non_Euro	21314	206.29	289.54	0	49	138	257	6760



Gambar 3. 13. Boxplot Emisi: CO dan HC Mobil Gasoline per Euro

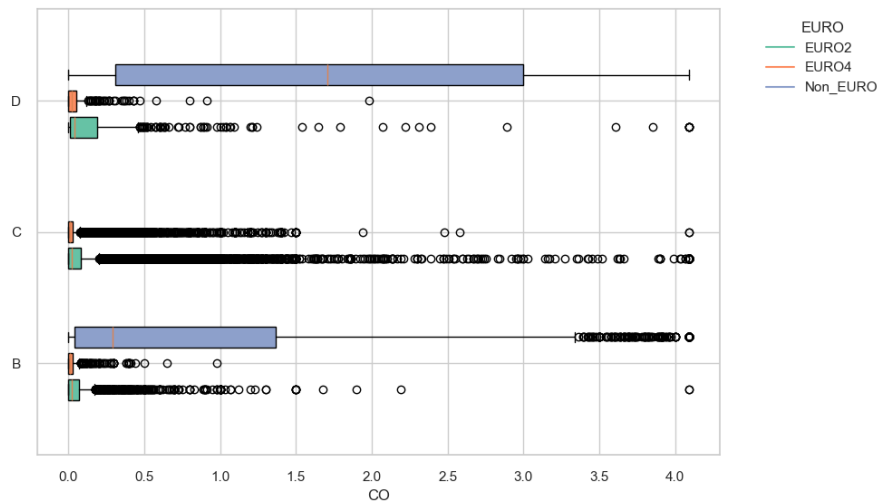
Apabila kombinasi klasifikasi dan kategori Euro dianalisis, terlihat bahwa mobil non-Euro kelas C dan D memiliki emisi tertinggi, sedangkan mobil Euro4 di semua kelas memiliki emisi terendah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa teknologi mesin dan kategori kendaraan sama-sama berperan penting dalam menentukan kadar emisi.

Tabel 3. 14. Statistik Deskriptif Emisi: CO Mobil Gasoline per Klasifikasi & Euro

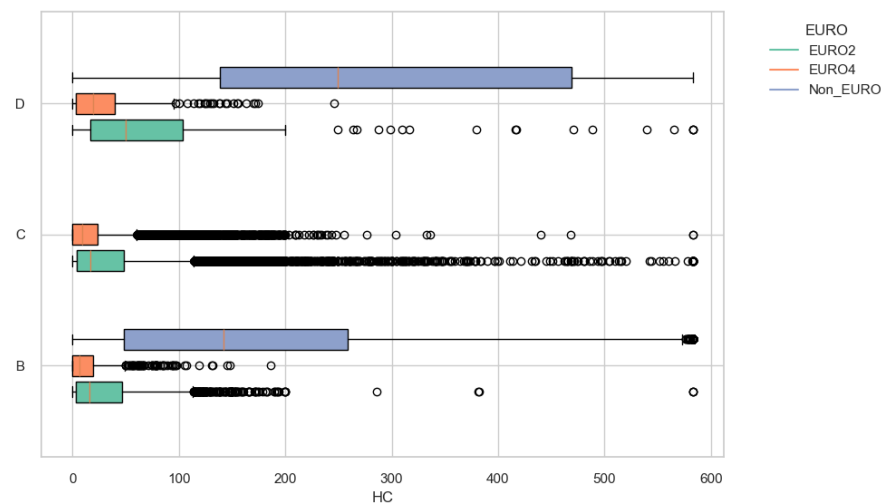
CO									
Klasifikasi	Euro	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
B	Euro2	2540	0.09	0.36	0	0	0.02	0.07	13.9
	Euro4	590	0.04	0.09	0	0	0.01	0.03	0.98
	Non_Euro	5398	0.86	1.21	0	0.04	0.29	1.36	13.9
C	Euro2	65147	0.11	0.46	0	0	0.02	0.08	80
	Euro4	42949	0.04	0.14	0	0	0.01	0.03	13.3
	Non_Euro	15483	1.24	1.84	0	0.08	0.44	1.7	10
D	Euro2	648	0.22	0.69	0	0.01	0.04	0.19	8.45
	Euro4	458	0.05	0.13	0	0	0.02	0.05	1.98
	Non_Eur	433	2.22	2.31	0	0.31	1.71	3	10

Tabel 3. 15. Statistik Deskriptif Emisi: HC Mobil Gasoline per Klasifikasi & Euro

HC									
Klasifikasi	Euro	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
B	Euro2	2540	32.72	48.42	0	3.00	16.00	47.00	1037
	Euro4	590	16.32	25.50	0	0.00	7.00	19.75	186
	Non_Euro	5398	186.07	189.72	0	48.25	142.00	259.00	2647
C	Euro2	65147	34.74	69.76	0	4.00	17.00	48.00	9999
	Euro4	42949	18.74	27.92	0	0.00	9.00	24.00	904
	Non-Euro	15483	208.58	310.78	0	48.00	133.00	250.00	6760
D	Euro2	648	72.49	87.37	0	17.00	50.00	103.75	930
	Euro4	458	30.76	36.47	0	3.00	19.00	40.00	246
	Non-Euro	433	376.4619	436.4335	0	139	249	469	3753



Gambar 3. 14. Boxplot Emisi: CO Mobil Gasoline per Klasifikasi & Euro



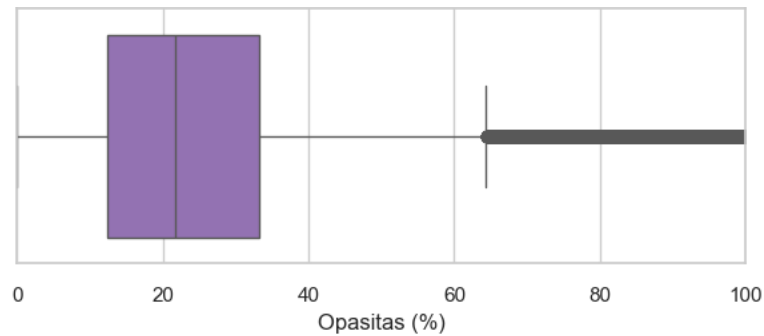
Gambar 3. 15. Boxplot Emisi HC Mobil Gasoline per Klasifikasi & Euro

3.4.3. Mobil Diesel

Untuk mobil diesel, parameter yang dianalisis adalah Opasitas atau kepekatan asap. Rata-rata Opasitas seluruh sampel adalah 26,62% dengan simpangan baku 20,3%, median 21,8% dan maksimum 100%. Tingginya simpangan baku menunjukkan variasi emisi yang sangat besar antar unit.

Tabel 3. 16. Statistik Deskriptif Emisi Opasitas Mobil Diesel

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Opasitas	34509	26.62	20.30	0	12.42	21.80	33.20	100.00

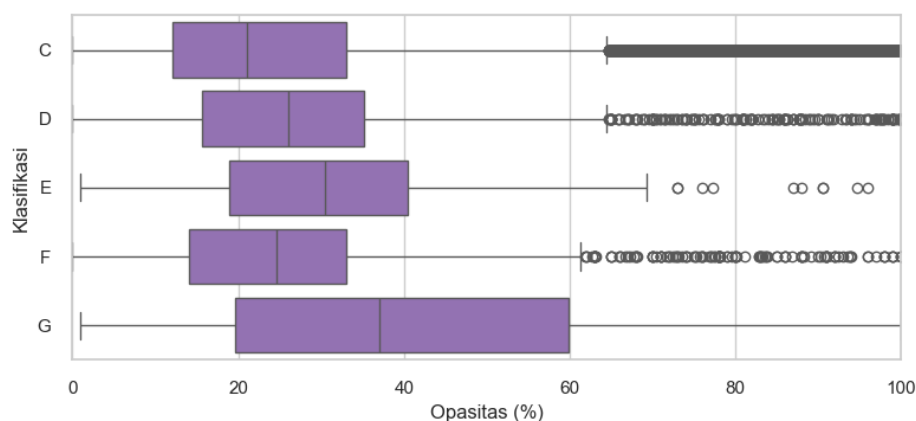


Gambar 3. 16. Boxplot Emisi Opasitas Mobil Diesel

Berdasarkan klasifikasi, truk berat (kelas G) memiliki rata-rata Opasitas tertinggi sebesar 42,7% dengan simpangan baku 27,4 %; bus (kelas E) rata-rata 32,9%; truk ringan (kelas F) rata-rata 26,0%; mobil penumpang (kelas C) rata-rata 26,2%; dan kendaraan barang ringan (kelas D) rata-rata 28,4%. Rata-rata yang lebih tinggi pada kelas G menunjukkan bahwa truk berat merupakan penyumbang utama polusi partikulat.

Tabel 3. 17. Statistik Deskriptif Emisi Opasitas Mobil Diesel per Klasifikasi

Klasifikasi	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
C	27190	26.24	20.73	0	12.00	21.00	33.00	100.00
D	3099	28.39	18.40	0	15.60	26.00	35.20	100.00
E	148	32.90	20.43	1	18.86	30.45	40.50	95.90
F	3681	26.01	16.48	0	14.00	24.60	33.10	100.00
G	391	42.72	27.42	1	19.60	37.10	59.85	99.90

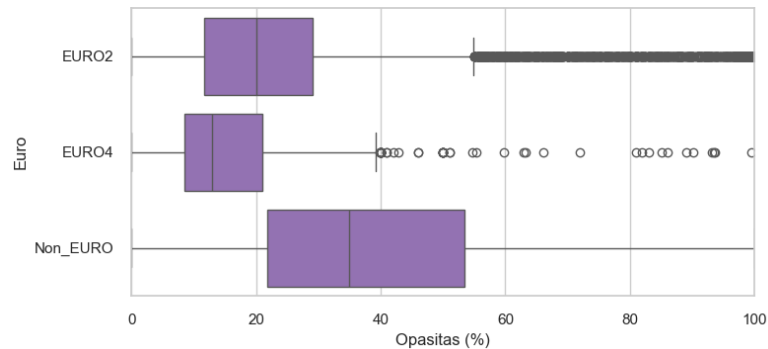


Gambar 3. 17. Boxplot Emisi Opasitas Mobil Diesel per Klasifikasi

Pengelompokan berdasarkan kategori Euro kembali menunjukkan perbedaan yang jelas. Mobil diesel Euro4 memiliki rata-rata Opasitas 15,27%, jauh di bawah Euro2 (22,34%) dan nonEuro (40,25%).

Tabel 3. 18. Statistik Deskriptif Emisi Opasitas Mobil Diesel per Euro

Euro	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Euro2	20303	22.34	15.68	0	11.72	20.00	29.00	99.99
Euro4	4275	15.27	9.70	0	8.55	13.00	21.00	99.5
Non-Euro	9931	40.26	24.69	0	21.80	35.00	53.4	100.00



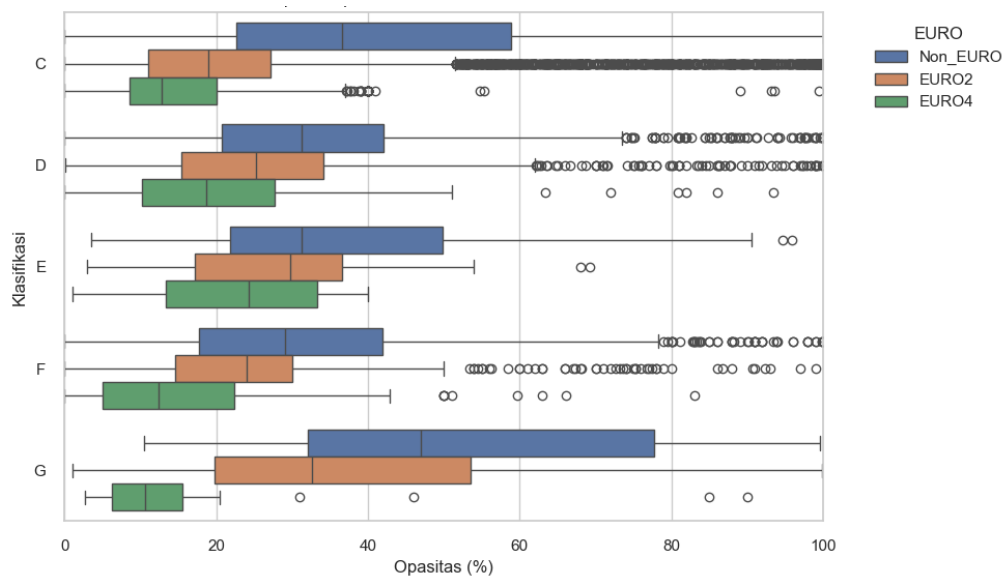
Gambar 3. 18. Boxplot Emisi Opasitas Mobil Diesel per Euro

Ketika kategori Euro dikombinasikan dengan klasifikasi kendaraan, truk berat nonEuro menampilkan Opasitas rata-rata lebih dari 52% dengan kuartil ketiga sekitar 77%, sementara truk berat Euro4 rata-rata hanya 16,6%. Tren serupa terlihat pada kelas C, D, E dan F: kendaraan nonEuro selalu menghasilkan Opasitas jauh lebih tinggi dibandingkan Euro2 dan Euro4. Fakta ini menegaskan pentingnya modernisasi armada diesel untuk menurunkan polusi udara.

Tabel 3. 19. Statistik Deskriptif Emisi Opasitas Mobil Diesel per Klasifikasi & Euro

Klasifikasi	Euro	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
C	Euro2	16530	21.44	15.46	0.00	11.00	19.00	27.20	99.99
	Euro4	3320	14.57	8.55	0.00	8.60	12.80	20.00	99.50
	Non-Euro	7340	42.31	25.48	0.00	22.60	36.60	58.80	100.00
D	Euro2	1527	27.10	16.91	0.10	15.40	25.23	34.10	99.90
	EURO4	519	19.80	12.16	0.00	10.16	18.70	27.70	93.40
	Non-Euro	1053	34.50	20.87	0.00	20.70	31.30	42.00	100.00
E	Euro2	58	28.67	14.54	3.00	17.10	29.80	36.55	69.30
	Euro4	4	22.37	16.99	1.00	13.38	24.25	33.25	40.00
	Non-Euro	86	36.24	23.27	3.50	21.85	31.28	49.80	95.90
F	Euro2	1990	24.30	13.24	0.00	14.60	24.00	30.00	99.00
	Euro4	400	15.03	11.83	0.00	5.00	12.40	22.30	83.00
	Non-Euro	1291	32.04	19.56	0.00	17.65	29.00	41.90	100.00
G	Euro2	198	39.22	25.05	1.00	19.72	32.55	53.48	99.90
	Euro4	32	16.64	20.58	2.70	6.28	10.55	15.53	90.08

	Non-Euro	161	52.21	27.13	10.40	32.00	46.90	77.70	99.60
--	----------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Gambar 3. 19. Boxplot Emisi Opasitas Mobil Diesel per Klasifikasi & Euro

3.5. Rasio Emisi dan Nilai Baku Mutu

Analisis selanjutnya menghitung rasio emisi, yaitu perbandingan antara emisi aktual dengan nilai baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Nilai baku mutu digunakan sebagai ambang batas kelulusan uji emisi; rasio di atas satu berarti kendaraan tidak memenuhi standar.

3.5.1. Perhitungan Rasio Emisi

Rasio emisi didefinisikan sebagai:

$$\text{Rasio Emisi} = \frac{\text{Emisi Aktual}}{\text{Baku Mutu}}$$

Untuk sepeda motor dan mobil bensin, rumus ini diterapkan pada parameter CO dan HC, sedangkan untuk mobil diesel diterapkan pada Opasitas.

3.5.2. Nilai Baku Mutu Emisi Kendaraan

Nilai baku mutu berbeda untuk setiap jenis kendaraan dan tahun produksi. Untuk sepeda motor, kendaraan produksi sebelum 2010 harus memenuhi ambang CO sebesar 5,5% dan HC 2.200 ppm; produksi 2010–2016 batasnya 4% untuk CO dan 1.800 ppm untuk HC; sedangkan produksi di atas 2016 dibatasi 3% untuk CO dan 1.000 ppm untuk HC.

Tabel 3. 20. Baku Mutu Sepeda Motor

Tahun Produksi	CO (%)	HC (ppm)
<2010	5.5	2200
2010–2016	4	1800
>2016	3	1000

Untuk mobil bensin, kendaraan produksi sebelum 2007 harus memenuhi ambang CO 4% dan HC 1.000 ppm; produksi 2007–2018 batasnya 1 % untuk CO dan 150 ppm untuk HC; sedangkan produksi setelah 2018 dibatasi 0,5% untuk CO dan 100 ppm untuk HC.

Tabel 3. 21. Baku Mutu Mobil Gasoline

Tahun Produksi	CO (%)	HC (ppm)
<2007	4	1000
2007 –2018	1	150
>2018	0.5	100

Untuk mobil diesel, baku mutu Opasitas ditetapkan sebesar 65% untuk kendaraan produksi sebelum 2010, 40% untuk produksi 2010–2021, dan 30% untuk produksi setelah 2021. Batas-batas inilah yang digunakan untuk menghitung rasio emisi setiap kendaraan.

Tabel 3. 22. Baku Mutu Mobil Diesel

Tahun Produksi	Opasitas (%)
<2010	65
2010–2021	40
>2021	30

3.5.3. Analisis Rasio Emisi per Segmen

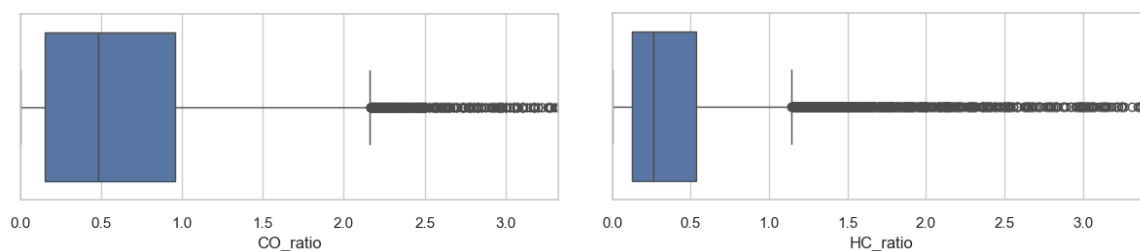
Analisis rasio emisi memberikan gambaran proporsi kendaraan yang melampaui baku mutu. Nilai rata-rata, median dan kuartil dihitung untuk setiap jenis kendaraan dan kategori Euro.

3.5.3.1. Sepeda Motor

Untuk sepeda motor, rata-rata rasio CO sebesar 0,68 dengan simpangan baku 0,87; median 0,48 dan kuartil ketiga 0,96. Nilai maksimum mencapai 29,67, menunjukkan ada sepeda motor dengan emisi CO hampir 30 kali lipat di atas ambang batas. Untuk rasio HC, rata-rata 0,45 dengan simpangan baku 0,75; median 0,26; kuartil ketiga 0,54; dan maksimum 50. Mayoritas sepeda motor memiliki rasio di bawah satu, tetapi ada sebagian kecil sepeda motor dengan rasio sangat tinggi sehingga mempengaruhi rata-rata.

Tabel 3. 23. Statistik Deskriptif Rasio Emisi Sepeda Motor

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
CO_ratio	13077	0.68	0.87	0	0.16	0.48	0.96	29.67
HC_ratio	13077	0.45	0.75	0	0.13	0.26	0.54	50.00



Gambar 3. 20. Boxplot Rasio Emisi Sepeda Motor

Jika dibedakan menurut kategori Euro, sepeda motor Euro2 memiliki rata-rata rasio CO 0,74; Euro2 rata-rata 0,61; sedangkan sepeda motor nonEuro rata-rata 0,72. Perbedaan ini tidak terlalu besar karena baku mutu untuk sepeda motor lama lebih longgar.

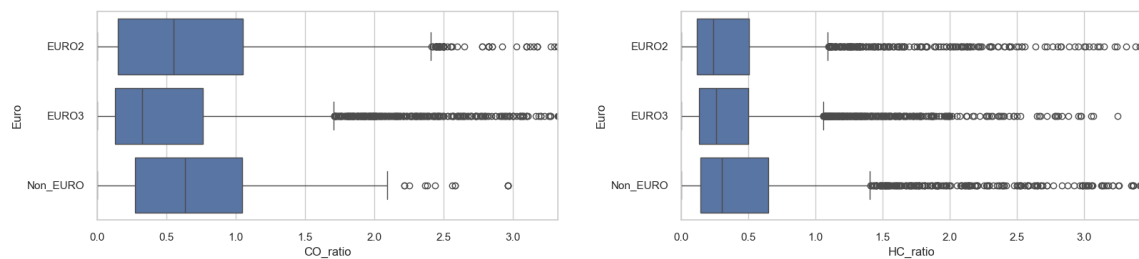
Tabel 3. 24. Statistik Deskriptif Rasio Emisi CO Sepeda Motor per Euro

CO_ratio								
	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Euro								
Euro2	4352	0.74	0.86	0	0.15	0.55	1.05	14.32
Euro3	5285	0.61	1.01	0	0.13	0.32	0.76	29.67
Non-Euro	3440	0.72	0.57	0	0.27	0.64	1.04	10.35

Untuk rasio HC, sepeda motor nonEuro memiliki rata-rata 0,61, lebih tinggi dibandingkan sepeda motor Euro2 dan Euro2 yang masingmasing sekitar 0,39. Dengan kata lain, pada parameter HC terlihat dampak teknologi yang lebih jelas: sepeda motor baru cenderung lolos uji emisi, sedangkan sepeda motor tua seringkali mendekati atau melebihi baku mutu.

Tabel 3. 25. Statistik Deskriptif Rasio Emisi HC Sepeda Motor per Euro

	HC_ratio							
	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Euro								
Euro2	4352	0.39	0.48	0	0.12	0.24	0.51	5.64
Euro3	5285	0.40	0.47	0	0.13	0.26	0.50	9.99
Non-Euro	3440	0.61	1.21	0	0.14	0.30	0.65	50.00



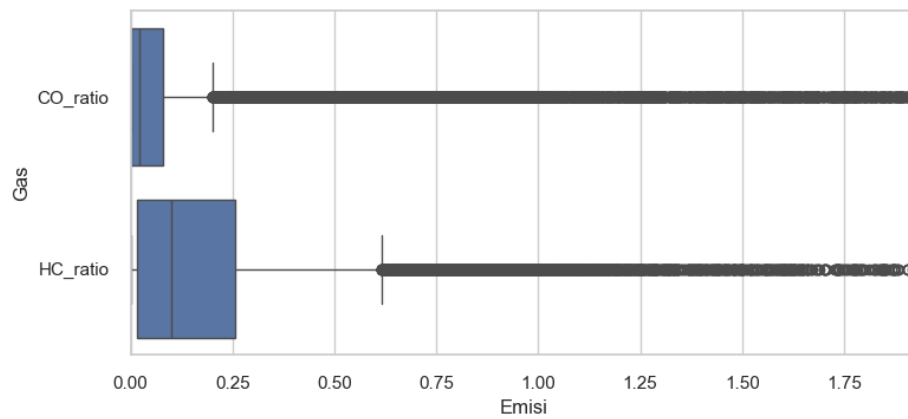
Gambar 3. 21. Boxplot Rasio Emisi Sepeda Motor per Euro

3.5.3.2. Mobil Gasoline

Rata-rata rasio CO mobil bensin sebesar 0,12 dengan simpangan baku 0,40. Median rasio CO hanya 0,02 dan kuartil ketiga 0,08. Untuk rasio HC, rata-rata 0,19 dengan simpangan baku 0,36; median 0,10; kuartil ketiga 0,26. Artinya sebagian besar mobil bensin berada jauh di bawah ambang batas emisi. Namun terdapat outlier: nilai maksimum rasio CO mencapai 80 (terdapat kendaraan dengan emisi CO 80 kali dari baku mutu) dan rasio HC maksimum 66,66. Outlier ini disebabkan oleh kendaraan yang tidak terawat atau kesalahan pengukuran, tetapi jumlahnya sangat sedikit.

Tabel 3. 26. Statistik Deskriptif Rasio Emisi Mobil Gasoline

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
CO_ratio	133646	0.12	0.40	0	0.00	0.02	0.08	80.00
HC_ratio	133646	0.19	0.36	0	0.02	0.10	0.26	66.66



Gambar 3. 22. Boxplot Rasio Emisi Mobil Gasoline

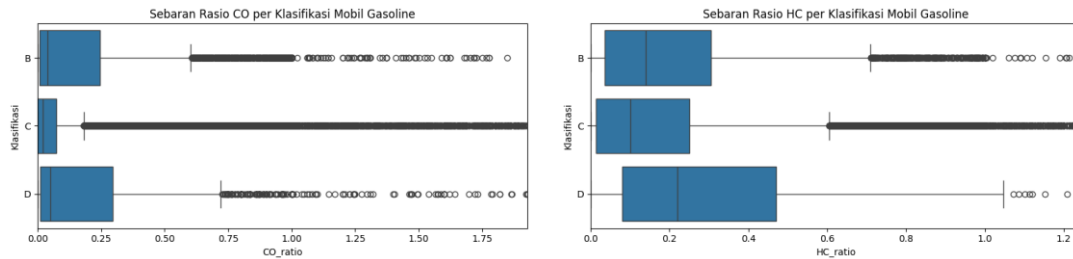
Berdasarkan klasifikasi, kendaraan penumpang kecil (kelas B) memiliki rata-rata rasio CO sekitar 0,19 dan rasio HC 0,21. Mobil penumpang besar (kelas C) rata-rata rasio CO 0,11 dan rasio HC 0,19. Kendaraan barang ringan (kelas D) memiliki rata-rata rasio CO tertinggi yaitu 0,28 dan rasio HC sekitar 0,35. Hal ini menunjukkan bahwa beban kendaraan dan kondisi mesin memengaruhi kedekatan terhadap baku mutu.

Tabel 3. 27. Statistik Deskriptif Rasio Emisi CO Mobil Gasoline per Klasifikasi

CO_ratio								
	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Klasifikasi								
B	8528	0.19	0.35	0	0.01	0.04	0.25	13.90
C	123579	0.11	0.39	0	0.00	0.02	0.07	80.00
D	1539	0.28	0.60	0	0.01	0.05	0.30	8.45

Tabel 3. 28. Statistik Deskriptif Rasio Emisi HC Mobil Gasoline per Klasifikasi

HC_ratio								
	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Klasifikasi								
B	8528	0.21	0.25	0	0.04	0.14	0.30	5.18
C	123579	0.19	0.36	0	0.01	0.10	0.25	66.66
D	1539	0.34	0.46	0	0.08	0.22	0.47	6.20



Gambar 3. 23. Boxplot Rasio Emisi Mobil Gasoline per Klasifikasi

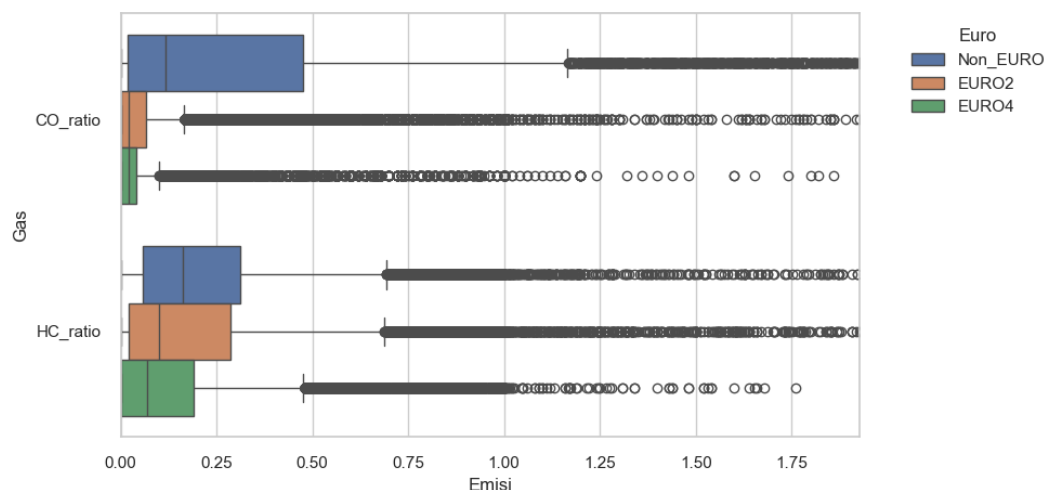
Kategori Euro kembali membedakan performa emisi. Mobil Euro4 memiliki rata-rata rasio CO 0,053 dan rasio HC 0,14, jauh di bawah Euro2 (0,088 untuk CO dan 0,21 untuk HC). Mobil nonEuro memiliki rata-rata rasio CO 0,33 dan rasio HC 0,25.

Tabel 3. 29. Statistik Deskriptif Rasio Emisi CO Mobil Gasoline per Euro

CO_ratio								
	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Euro								
Euro2	68335	0.09	0.44	0	0	0.02	0.07	80.00
Euro4	43997	0.05	0.17	0	0	0.02	0.04	20.00
Non-Euro	21314	0.33	0.48	0	0.02	0.12	0.48	3.48

Tabel 3. 30. Statistik Deskriptif Rasio Emisi HC Mobil Gasoline per Euro

HC_ratio								
	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Euro								
Euro2	68335	0.21	0.43	0	0.02	0.10	0.29	66.66
Euro4	43997	0.14	0.20	0	0.00	0.07	0.19	4.52
Non-Euro	21314	0.25	0.34	0	0.06	0.16	0.31	9.66



Gambar 3. 24. Boxplot Rasio Emisi Mobil Gasoline per Euro

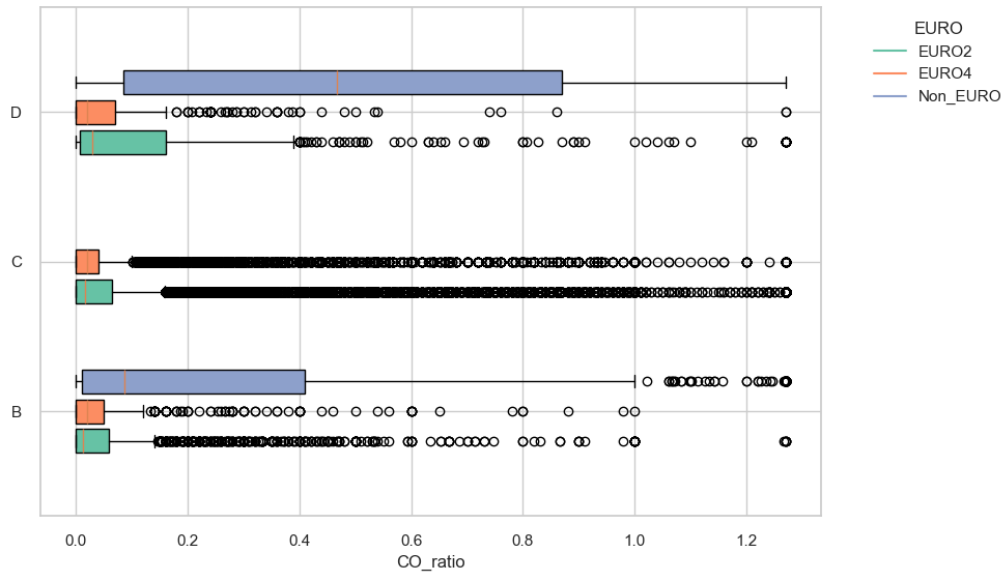
Pada kombinasi klasifikasi dan Euro, mobil non-Euro kelas D menampilkan rasio tertinggi (sekitar 0,64), sedangkan mobil Euro4 di semua kelas memiliki rasio rata-rata di bawah 0,2. Perbedaan yang mencolok ini mendukung kebijakan mendorong peremajaan kendaraan bermesin bensin.

Tabel 3. 31. Statistik Deskriptif Rasio Emisi CO Mobil Gasoline per Klasifikasi & Euro

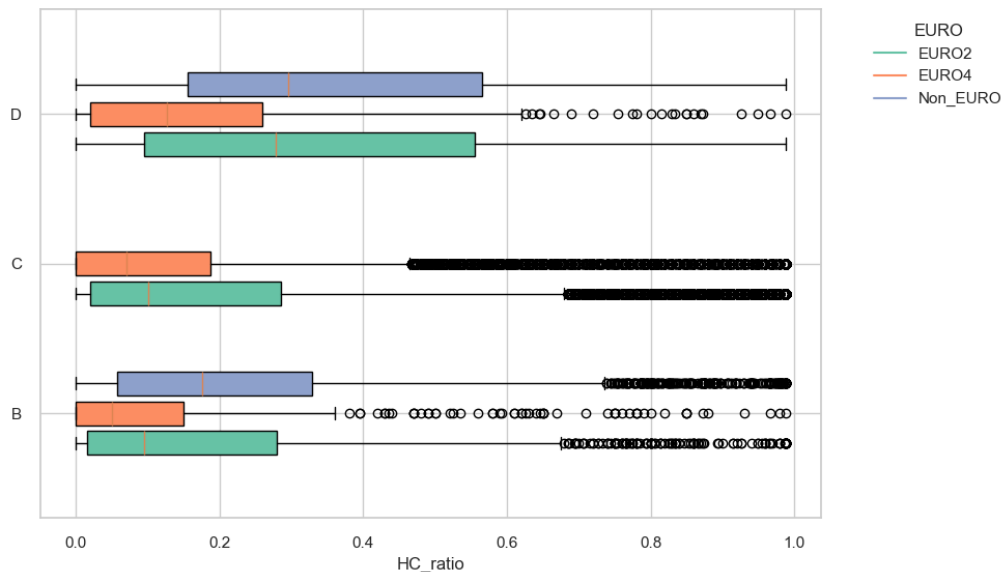
CO_ratio									
		count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Klasifikasi	Euro								
B	Euro2	2540	0.07	0.32	0	0	0.01	0.06	13.9
	Euro4	590	0.06	0.13	0	0	0.02	0.05	1.00
	Non-Euro	5398	0.26	0.36	0	0.01	0.89	0.41	3.48
C	Euro2	65147	0.09	0.45	0	0	0.02	0.06	80.00
	Euro4	42949	0.05	0.17	0	0	0.02	0.04	20.00
	Non-Euro	15483	0.35	0.50	0	0.02	0.13	0.50	3.33
D	Euro2	648	0.19	0.63	0	0.01	0.03	0.16	8.45
	Euro4	458	0.07	0.15	0	0	0.02	0.07	1.82
	Non-Euro	433	0.64	0.68	0	0.08	0.47	0.87	3.33

Tabel 3. 32. Statistik Deskriptif Rasio Emisi HC Mobil Gasoline per Klasifikasi & Euro

HC_ratio									
		count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Klasifikasi	Euro								
B	Euro2	2540	0.19	0.27	0	0.02	0.10	0.28	5.18
	Euro4	590	0.13	0.20	0	0	0.05	0.15	1.19
	Non-Euro	5398	0.23	0.24	0	0.06	0.18	0.33	3.11
C	Euro2	65147	0.20	0.44	0	0.02	0.10	0.28	66.66
	Euro4	42949	0.14	0.20	0	0	0.07	0.19	4.52
	Non-Euro	15483	0.24	0.36	0	0.06	0.16	0.30	9.66
D	Euro2	648	0.29	0.50	0	0.09	0.28	0.56	6.20
	Euro4	458	0.19	0.22	0	0.02	0.13	0.26	1.64
	Non-Euro	433	0.44	0.53	0	0.16	0.30	0.57	5.36



Gambar 3. 25. Boxplot Rasio Emisi CO Mobil Gasoline per Klasifikasi & Euro



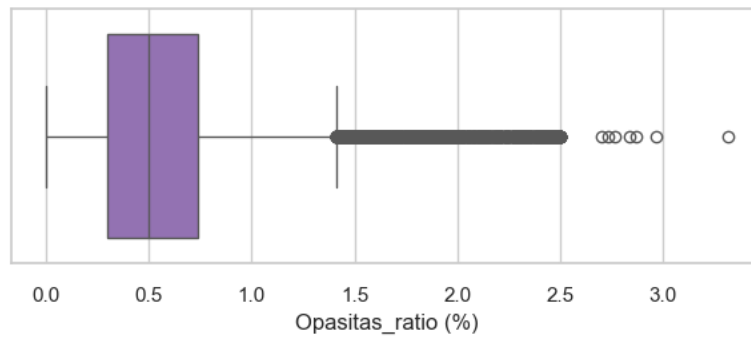
Gambar 3. 26. Boxplot Rasio Emisi HC Mobil Gasoline per Klasifikasi & Euro

3.5.3.3. Mobil Diesel

Analisis rasio Opasitas pada mobil diesel menunjukkan rata-rata 0,57 dengan simpangan baku 0,38; median 0,50; kuartil ketiga 0,74; dan maksimum 3,32. Dengan kata lain, rata-rata mobil diesel menghasilkan Opasitas sekitar 57% dari batas maksimum yang diperbolehkan. Akan tetapi terdapat beberapa kendaraan dengan rasio di atas tiga, yang berarti emisinya tiga kali melampaui baku mutu.

Tabel 3. 33. Statistik Deskriptif Rasio Emisi: Opasitas Moble Diesel

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Opasitas_ratio	34509	0.57	0.38	0	0.30	0.5	0.74	3.32

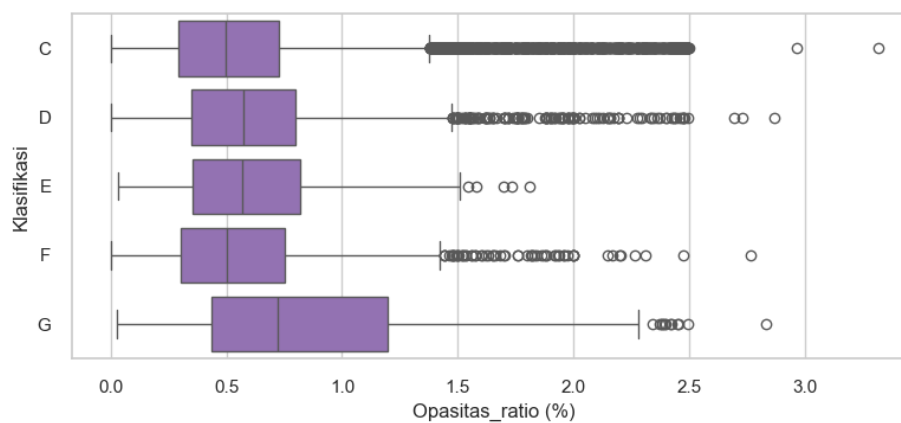


Gambar 3. 27. Boxplot Rasio Emisi: Opasitas Mobil Diesel

Perbedaan antar klasifikasi cukup mencolok: truk berat (kelas G) mencatat rata-rata rasio 0,87 dengan simpangan baku 0,56; truk ringan (kelas F) rata-rata 0,53; kendaraan barang ringan (kelas D) rata-rata 0,62; bus (kelas E) rata-rata 0,61; dan mobil penumpang (kelas C) rata-rata 0,56. Truk berat jelas menjadi kelompok dengan rasio tertinggi karena beban dan kapasitas mesin yang besar.

Tabel 3. 34. Statistik Deskriptif Rasio Emisi: Opasitas Mobil Diesel per Klasifikasi

Opasitas_ratio								
	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Klasifikasi								
C	27190	0.56	0.38	0	0.29	0.50	0.72	3.32
D	3099	0.62	0.40	0	0.35	0.57	0.80	2.87
E	148	0.61	0.37	0.03	0.35	0.57	0.82	1.81
F	3681	0.53	0.32	0	0.30	0.50	0.75	2.77
G	391	0.87	0.56	0.02	0.43	0.72	1.20	2.83

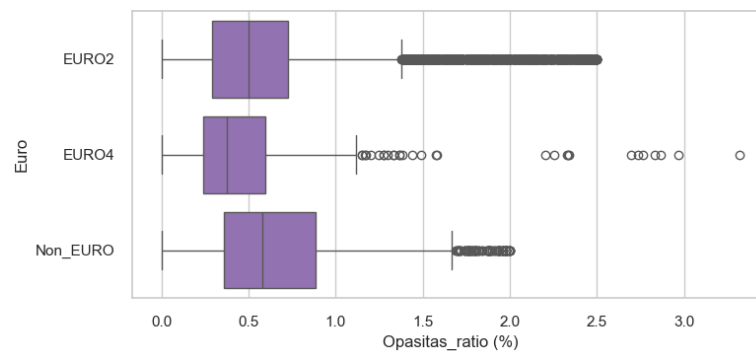


Gambar 3. 28. Boxplot Rasio Emisi: Opasitas Mobil Diesel per Klasifikasi

Berdasarkan kategori Euro, mobil diesel Euro4 memiliki rata-rata rasio 0,43; Euro2 sekitar 0,55; dan nonEuro sekitar 0,66.

Tabel 3. 35. Statistik Deskriptif Rasio Emisi: Opasitas Mobil Diesel per Euro

Opasitas_ratio								
	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Euro								
Euro2	20303	0.55	0.39	0	0.29	0.50	0.72	2.50
Euro4	4275	0.43	0.27	0	0.24	0.38	0.60	3.32
Non-Euro	9931	0.66	0.40	0	0.36	0.58	0.88	2.00



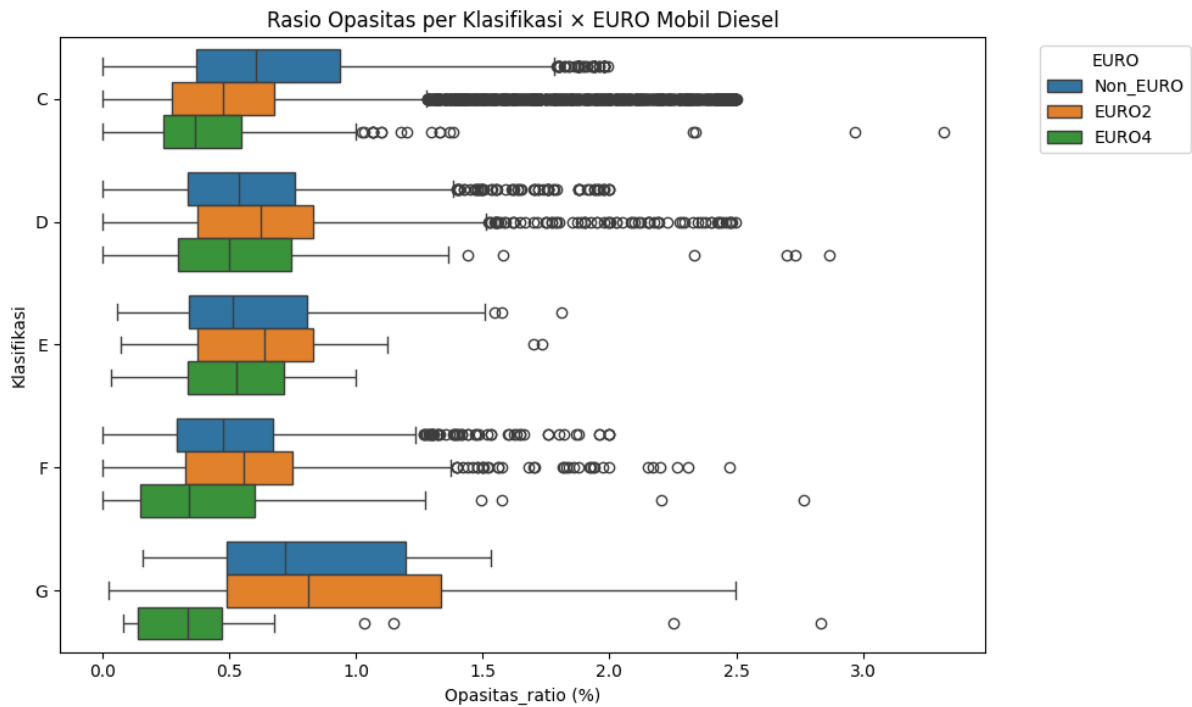
Gambar 3. 29. Boxplot Rasio Emisi: Opasitas Mobil Diesel per Euro

Ketika dikombinasikan, truk berat nonEuro mencatat rasio rata-rata sekitar 0,80–0,98, sedangkan truk berat Euro4 hanya sekitar 0,49. Tren serupa berlaku pada kelas C, D, E dan F: kendaraan Euro4 selalu memiliki rasio terendah. Hasil ini mengindikasikan bahwa penerapan Euro4 pada kendaraan diesel adalah strategi efektif untuk menurunkan emisi partikel.

Tabel 3. 36. Statistik Deskriptif Rasio Emisi: Opasitas Mobil Diesel per Klasifikasi & Euro

Opasitas_ratio									
		count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Klasifikasi	Euro								
	Euro2	16530	0.54	0.39	0	0.28	0.48	0.68	2.50
	Euro4	3320	0.41	0.24	0	0.24	0.37	0.55	3.32
	Non-Euro	7340	0.69	0.40	0	0.37	0.61	0.94	1.99
D	Euro2	1527	0.66	0.42	0	0.38	0.62	0.83	2.50
	Euro4	519	0.54	0.34	0	0.30	0.50	0.75	2.87
	Non-Euro	1053	0.61	0.38	0	0.34	0.54	0.76	2.00
E	Euro2	58	0.64	0.34	0.08	0.38	0.64	0.83	1.73

F	Euro4	4	0.52	0.40	0.03	0.37	0.53	0.72	1.00
	Non-Euro	86	0.60	0.40	0.06	0.34	0.52	0.81	1.81
	Euro2	1990	0.56	0.30	0	0.33	0.56	0.75	2.48
	Euro4	400	0.40	0.33	0	0.15	0.34	0.60	2.77
	Non-Euro	1291	0.52	0.33	0	0.30	0.48	0.68	2.00
G	Euro2	198	0.98	0.63	0.02	0.49	0.81	1.34	2.50
	Euro4	32	0.49	0.60	0.08	0.14	0.34	0.47	2.83
	Non-Euro	161	0.80	0.42	0.16	0.49	0.72	1.20	1.53



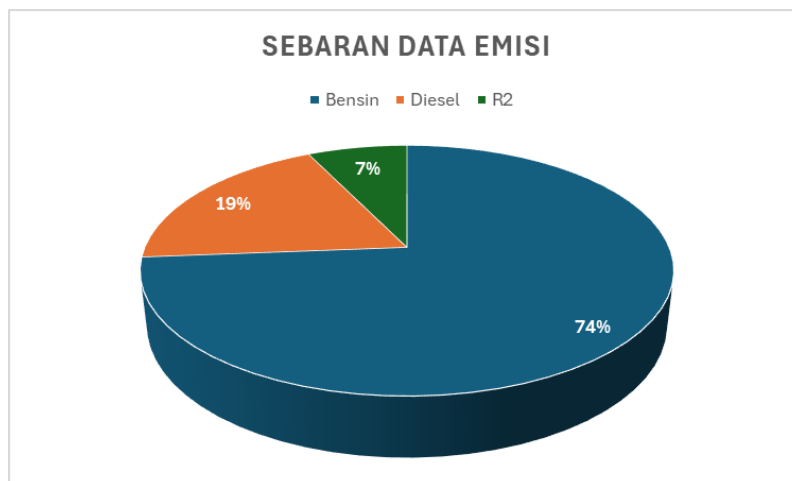
Gambar 3. 30. Boxplot Rasio Emisi: Opasitas Mobil Diesel per Klasifikasi & Euro

BAB IV

ANALISIS DESKRIPTIF DAN TEMUAN AWAL

4.1. Distribusi Jenis dan Usia Kendaraan

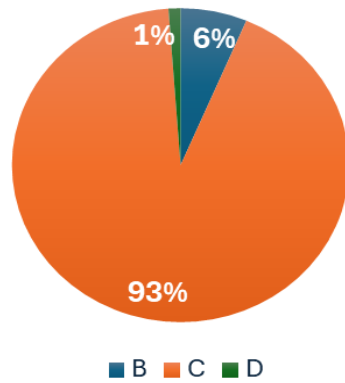
Data yang digunakan dalam kajian ini bersumber dari hasil uji emisi yang dilakukan oleh KLHK dan DLH Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2013 hingga 2024 pada kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah DKJ seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Data uji emisi kendaraan yang digunakan telah dipilah berdasarkan populasi kendaraan di Daerah Khusus Jakarta. Distribusi data berdasarkan jenis bahan bakar menunjukkan dominasi kendaraan bensin; sebanyak sekitar tiga perempat (74%) sampel berasal dari kendaraan berbahan bakar bensin, sedangkan kendaraan diesel mencakup sekitar seperlima (19%) dan sepeda motor (R2) hanya sekitar 7%. Proporsi ini mencerminkan struktur populasi kendaraan di Jakarta, di mana mobil pribadi berbahan bakar bensin mendominasi jalan raya, tetapi sepeda motor tetap merupakan segmen signifikan meski dalam jumlah sampel relatif lebih sedikit.



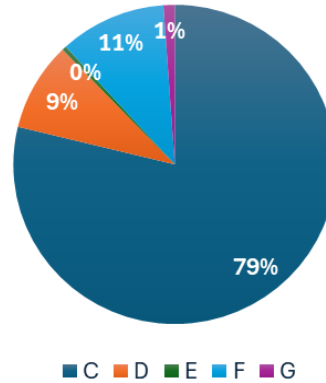
Gambar 4. 1. Sebaran data emisi

Gambar 4.1. menunjukkan pembagian data uji emisi berdasarkan kategori kendaraan dilakukan mengikuti klasifikasi yang diatur dalam Permendagri terkait Pajak Kendaraan Bermotor. Analisis lebih mendalam terhadap klasifikasi kendaraan berbahan bakar bensin memperlihatkan bahwa sebagian besar data uji emisi berasal dari kategori C (SUV/MPV atau jeep/minibus). Kategori ini mencakup sekitar 93% dari total kendaraan bensin, sementara sedan (kategori B) hanya sekitar 6%, dan kendaraan niaga ringan (kategori D) sekitar 1%. Pola serupa, meski dengan proporsi yang berbeda, terlihat pada kendaraan diesel. Sebanyak 79% data diesel berasal dari kategori C (jeep/minibus), sedangkan kategori niaga ringan (D) menyumbang sekitar 9% dan truk ringan (F) sekitar 11%; bus (E) hampir tidak terwakili, dan truk berat (G) hanya sekitar 1%. Dominasi kategori C pada kedua jenis bahan bakar menandakan pentingnya segmen kendaraan penumpang besar dalam perhitungan koefisien emisi.

SEBARAN DATA BENซิน

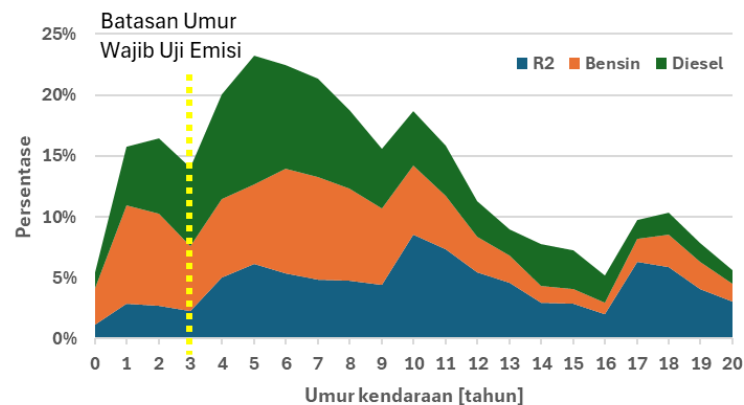


SEBARAN DATA DIESEL



Gambar 4. 2. Sebaran data kendaraan bensin (kiri) dan diesel (kanan) berdasarkan pembagian Permendagri

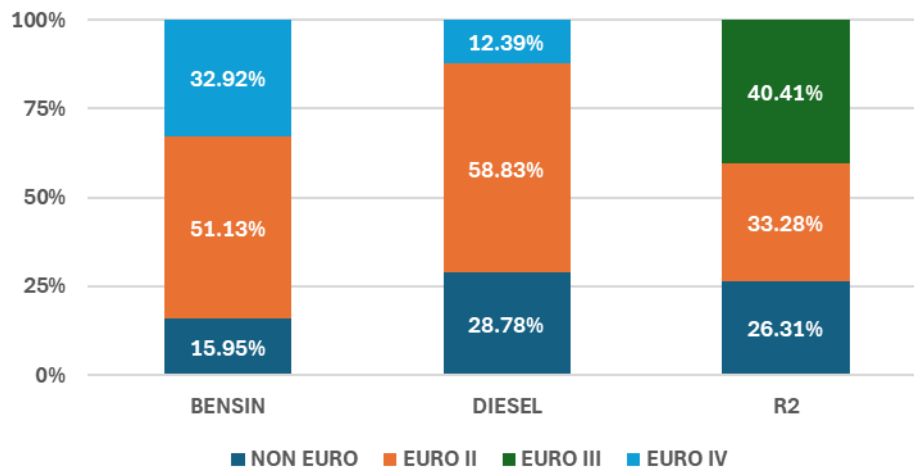
Gambar 4.3. menunjukkan sebaran data kendaraan berdasarkan usia kendaraannya. Pola distribusi berdasarkan usia kendaraan menunjukkan bagaimana kebijakan batas usia uji emisi memengaruhi struktur data. Grafik sebaran umur memperlihatkan lonjakan jumlah kendaraan yang diuji setelah melewati batas usia wajib uji emisi pada tiga tahun, yang ditandai dengan garis vertikal. Proporsi kendaraan meningkat tajam pada rentang usia 3–6 tahun dan tetap tinggi hingga sekitar 7–8 tahun, sebelum perlahan menurun pada usia di atas 10 tahun. Sepeda motor (R2) memiliki porsi terbesar pada usia muda, sedangkan kendaraan bensin mengambil alih dominasi pada usia 5–8 tahun dan diesel cenderung merata hingga usia 10 tahun. Meski demikian, masih terdapat sejumlah kendaraan yang berusia lebih dari 15 tahun, baik bensin maupun diesel, yang menjadi perhatian karena potensi emisi yang lebih tinggi.



Gambar 4. 3. Sebaran data berdasarkan usia kendaraan

Gambar 4.4. menunjukkan sebaran data emisi berdasarkan teknologi mesin kendaraannya. Distribusi teknologi emisi dalam data sampel juga menunjukkan perbedaan antar segmen. Pada kendaraan bensin, sebagian besar masih menggunakan standar Euro2 (sekitar 51%), dengan 15,95% Non-Euro dan 32,92% Euro2I. Kendaraan diesel memiliki dominasi Euro2 yang lebih besar lagi (58,83%) dengan porsi Non-Euro mencapai 28,78% dan Euro4 hanya 12,39%,

mengindikasikan lambatnya adopsi teknologi bersih di segmen ini. Sementara itu, sepeda motor (R2) menunjukkan kemajuan lebih baik, dengan 40,41% berstandar Euro2 dan sisanya terbagi antara Euro2 (33,28%) dan Non-Euro (26,31%). Fakta bahwa sebagian besar kendaraan bensin dan diesel masih berstandar Euro2 atau bahkan Non-Euro menggambarkan perlunya kebijakan yang mendorong peremajaan armada dan penerapan teknologi emisi yang lebih baik.



Gambar 4. 4. Sebaran data berdasarkan teknologi mesin

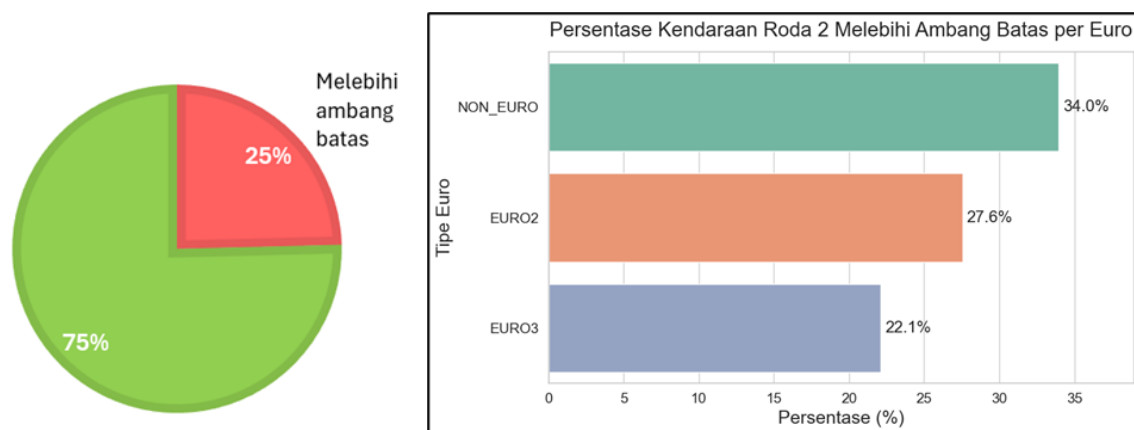
Temuan awal ini memperlihatkan bahwa beban pencemaran terbesar berasal dari segmen kendaraan bensin berklasifikasi C yang jumlahnya dominan dan kendaraan diesel dengan adopsi teknologi emisi yang relatif tertinggal. Selain itu, keberadaan kendaraan berusia di atas 10 tahun yang masih cukup banyak menandakan perlunya pengawasan emisi jangka panjang. Kombinasi antara distribusi jenis dan usia kendaraan tersebut menjadi dasar dalam merumuskan koefisien pencemaran lingkungan yang proporsional sehingga pajak kendaraan bermotor dapat mencerminkan tingkat kontribusi emisi masing-masing segmen dengan lebih adil dan efektif.

4.2. Kinerja Uji Emisi

Analisis kinerja uji emisi dilakukan untuk menilai sejauh mana kendaraan bermotor di wilayah DKJ memenuhi ambang batas emisi yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan terhadap tiga kelompok utama: kendaraan roda dua (motor), kendaraan roda empat bensin, serta kendaraan roda empat atau lebih berbahan bakar diesel. Selain melihat persentase kendaraan yang lulus atau gagal uji emisi, analisis juga mempertimbangkan klasifikasi kendaraan berdasarkan Permendagri, standar teknologi emisi (Euro), serta faktor teknis yang memengaruhi performa emisi seperti usia dan pola penggunaan kendaraan. Bagian ini menyajikan temuan utama mengenai kinerja uji emisi dan segmen kendaraan yang memiliki risiko pencemaran paling tinggi.

4.2.1. Kinerja Uji Emisi Kendaraan Roda Dua

Analisis kinerja uji emisi kendaraan bermotor dilakukan untuk memahami sejauh mana kendaraan yang beroperasi di wilayah DKJ memenuhi ambang batas emisi yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup kendaraan roda dua, kendaraan roda empat berbahan bakar bensin, serta kendaraan diesel berbagai kelas. Dari seluruh kelompok tersebut, kendaraan roda dua menunjukkan **tingkat kegagalan yang cukup tinggi**, yakni sebesar **24,6%** kendaraan tidak memenuhi ambang batas emisi CO dan HC sesuai dengan ditunjukkan pada Gambar 4.5. Persentase ini mencerminkan bahwa sepeda motor, terutama yang menggunakan teknologi lama seperti karburator dan tidak dilengkapi standar emisi Euro, masih menjadi kelompok yang rentan menghasilkan emisi berlebih. Motor dengan teknologi Non-Euro memiliki tingkat kegagalan tertinggi, mencapai 34%, sementara motor Euro-2 dan Euro-3 memperlihatkan perbaikan performa dengan kegagalan masing-masing 27,6% dan 22,1%. Fakta ini menunjukkan bahwa kualitas pembakaran dan pengendalian emisi pada sepeda motor sangat dipengaruhi oleh jenis teknologi mesin yang digunakan. Populasi motor yang besar di wilayah perkotaan membuat temuan ini penting, mengingat akumulasi emisinya dapat berkontribusi signifikan terhadap kualitas udara.

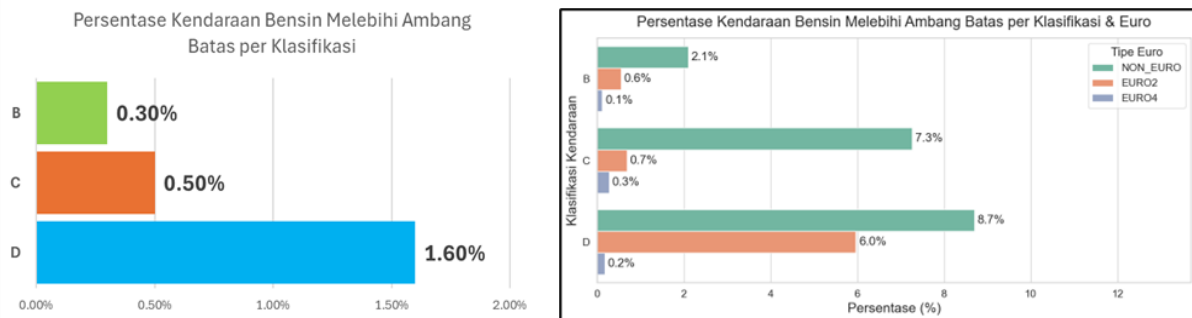


Gambar 4. 5. Persentase kendaraan roda 2 yang melebihi ambang batas emisi (kiri) dan pembagiannya per jenis teknologi (kanan)

4.2.2. Kinerja Uji Emisi Kendaraan Bensin Roda Empat atau Lebih

Gambar 4.6 menunjukkan kelompok kendaraan roda empat berbahan bakar bensin, tingkat kegagalan uji emisi relatif rendah dibandingkan kendaraan roda dua dan diesel. Berdasarkan klasifikasi kendaraan, kegagalan uji pada sedan (kategori B) hanya sebesar 0,3%, jeep dan minibus (kategori C) sebesar 0,5%, dan kendaraan niaga kecil di bawah 3,5 ton (kategori D) sebesar 1,6%. Kategori D menunjukkan kecenderungan tingkat kegagalan yang lebih tinggi, yang dapat dikaitkan dengan pola penggunaan harian yang lebih intensif dan beban kerja mesin yang lebih tinggi. Ketika dianalisis berdasarkan teknologi Euro, perbedaan performa emisi menjadi lebih jelas. Kendaraan Non-Euro memiliki tingkat kegagalan tertinggi pada seluruh kategori, sedangkan kendaraan Euro-2 menunjukkan penurunan namun masih memiliki kecenderungan melampaui ambang batas, terutama pada kategori niaga. Kendaraan bensin Euro-4 menjadi kelompok dengan performa terbaik, hampir seluruhnya lulus uji emisi dengan

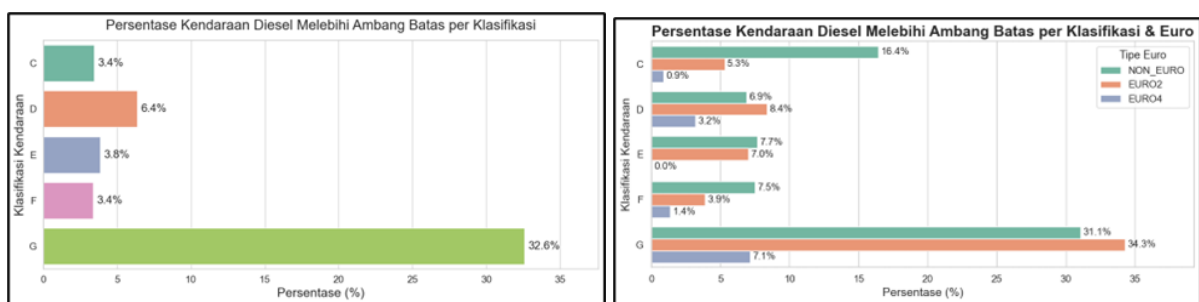
tingkat kegagalan mendekati nol. Temuan ini menegaskan peran teknologi dalam memperbaiki kualitas pembakaran dan menurunkan emisi CO maupun HC.



Gambar 4. 6. Persentase kendaraan yang melebihi ambang batas emisi per klasifikasi (kiri) dan teknologi (kanan)

4.2.3. Kinerja Uji Emisi Kendaraan Diesel Roda Empat atau Lebih

Gambar 4.7 menunjukkan kinerja uji emisi kendaraan diesel memperlihatkan variasi yang jauh lebih besar. Beberapa kategori diesel seperti jeep/minibus, kendaraan niaga kecil, bus, dan truk ringan memiliki tingkat kegagalan antara 3% hingga 7%, namun kategori truk besar (kategori G) memperlihatkan tingkat kegagalan yang **sangat tinggi**, mencapai **32,6%**. Kondisi ini mengindikasikan bahwa truk besar merupakan salah satu sumber pencemaran terbesar di jalan raya, terutama karena karakter operasi yang berat, usia kendaraan yang cenderung lebih tua, serta perawatan yang tidak selalu terstandarisasi. Ketika dilihat berdasarkan teknologi Euro, pola yang sama tetap terlihat. Kendaraan diesel Non-Euro dan Euro-2 tetap menunjukkan kegagalan yang tinggi, termasuk pada truk besar yang mencatat nilai kegagalan lebih dari 30% untuk seluruh kategori teknologi tersebut. Bahkan pada diesel Euro-4, truk besar masih memiliki tingkat kegagalan 7,1%, jauh lebih tinggi dibandingkan kendaraan Euro-4 di segmen bensin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi Euro-4 membawa perbaikan, beban kerja dan usia kendaraan diesel tetap menjadi faktor utama yang memengaruhi performa emisi.



Gambar 4. 7. Persentase kendaraan diesel melebihi ambang batas emisi per klasifikasi (kiri) dan teknologi (kanan)

Secara keseluruhan, hasil ini memperlihatkan bahwa kendaraan roda dua dan truk besar diesel merupakan **dua segmen yang paling sering gagal uji emisi** dan berpotensi memberikan kontribusi terbesar terhadap pencemaran udara. Motor lama dengan teknologi Non-Euro dan Euro-2 menjadi penyumbang utama emisi CO dan HC, sedangkan truk besar diesel mendominasi emisi partikulat dan Opasitas. Segmen niaga kecil, baik bensin maupun diesel,

juga menunjukkan kecenderungan gagal lebih tinggi dibandingkan kendaraan penumpang pribadi. Hasil analisis ini memberikan dasar ilmiah yang kuat dalam perumusan Koefisien Pencemaran Lingkungan (KPL), di mana perbedaan karakteristik emisi antarsegmen kendaraan perlu dijadikan pertimbangan utama. Kendaraan dengan teknologi lebih bersih seperti Euro4 layak mendapatkan bobot KPL yang lebih rendah, sementara segmen berisiko tinggi seperti motor lama dan truk besar diesel harus memperoleh koefisien yang lebih tinggi untuk mencerminkan beban pencemarannya yang signifikan serta mendorong percepatan transisi menuju teknologi kendaraan yang lebih bersih.

4.3. Penentuan Koefisien Emisi dan α Awal

Kajian penentuan Koefisien Pencemaran Lingkungan (KPL) ini dilakukan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam menerapkan skema pajak kendaraan bermotor berbasis emisi. Pendekatan ini ditempatkan dalam kerangka Permendagri Nomor 7 Tahun 2025 yang mengatur koefisien dasar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan membuka ruang penyesuaian nilai pajak berdasarkan faktor lingkungan. Pada kondisi normal, besaran PKB dihitung berdasarkan nilai dasar pajak (DP PKB) yang dikalikan dengan koefisien dasar sesuai klasifikasi kendaraan. Koefisien dasar tersebut menggambarkan tingkat potensi kerusakan jalan dan beban pencemaran yang dihasilkan kendaraan, namun belum mempertimbangkan tingkat kepatuhan terhadap uji emisi ataupun besarnya pelanggaran emisi kendaraan yang beroperasi di lapangan.

Melalui kajian ini, diusulkan suatu penyempurnaan formula DP PKB dengan menambahkan komponen koreksi emisi terhadap koefisien dasar. Formula yang diusulkan adalah:

$$DP\ PKB = NJKB \times (KD + KE) \quad (1)$$

$$PKB = DP\ PKB \times Tarif\ PKB \quad (2)$$

NJKB ialah Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan KD merupakan koefisien dasar sesuai Permendagri 7/2025, sedangkan KE adalah Koefisien Emisi yang dihitung dari data uji emisi kendaraan. Pendekatan ini menjadikan PKB lebih adil dan proporsional, karena kendaraan yang menghasilkan emisi lebih tinggi akan dikenakan beban pajak yang lebih besar, selaras dengan prinsip lingkungan hidup modern yaitu *polluters pay principle*, sementara kendaraan bersih mendapat insentif berupa beban pajak yang lebih rendah.

Proses penentuan koefisien emisi dimulai dengan pengumpulan data uji emisi dari kendaraan yang diuji di wilayah DKJ selama periode tertentu. Data tersebut mencakup jenis kendaraan, tahun pembuatan, tahun pengujian, jenis bahan bakar, serta parameter emisi utama yaitu CO dan HC untuk kendaraan bensin dan Opasitas untuk kendaraan diesel. Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah mengelompokkan data sesuai klasifikasi kendaraan yang ditetapkan dalam Permendagri No.7/2025, mulai dari sepeda motor (A), sedan (B), jeep/minibus (C), kendaraan niaga ringan (D), bus (E), truk ringan (F), hingga truk besar (G). Selain berdasarkan jenis, data juga dikelompokkan berdasarkan bahan bakar (bensin/diesel), standar teknologi mesin (Non-Euro, Euro2, Euro4, dst.), serta usia kendaraan (<5 tahun, 5–10 tahun, dan >10 tahun). Pengelompokan ini penting untuk memastikan faktor koreksi emisi dihitung secara proporsional sesuai karakteristik setiap segmen.

Tahap selanjutnya adalah menghitung rasio emisi setiap kendaraan dengan membandingkan nilai emisi aktual terhadap ambang batas emisi yang berlaku. Rasio emisi kemudian digunakan sebagai dasar penentuan besarnya koefisien emisi dengan rumus:

$$\text{Koreksi Emisi} = \alpha \times (\text{Rasio Emisi} - 1) \quad (3)$$

Konstanta α berfungsi sebagai skala pengali untuk menentukan seberapa besar tambahan penalti dapat diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran emisi. Nilai α memiliki rentang antara 0 hingga 1, dan penentuannya harus mempertimbangkan sejumlah aspek. Di antaranya adalah klasifikasi kendaraan sebagaimana tercantum dalam Permendagri, perbedaan karakteristik emisi antara bensin dan diesel, tujuan kebijakan lingkungan dan pajak emisi, serta implementasi prinsip *polluters pay* yang mewajibkan kendaraan paling polutif menanggung penalti lebih besar. Kendaraan yang secara konsisten melampaui ambang batas emisi, kendaraan yang lebih tua, kendaraan diesel dengan Opasitas tinggi, serta kendaraan yang tidak terawat dianjurkan untuk diberi nilai α yang lebih besar.

Pada tahap akhir kajian, dilakukan penyusunan nilai α yang sesuai untuk berbagai jenis kendaraan berdasarkan temuan empiris dari data uji emisi. Untuk kendaraan roda dua, khususnya motor tua dan motor dua-tak, nilai α lebih tinggi direkomendasikan karena jenis kendaraan ini terbukti menghasilkan emisi CO dan HC jauh di atas ambang batas. Motor dua-tak diusulkan memiliki nilai α sebesar 0,3, sedangkan motor empat-tak modern (Euro-4) direkomendasikan α sebesar 0,1 karena emisinya lebih rendah.

Untuk kendaraan penumpang berbahan bakar bensin seperti sedan dan MPV, nilai α dibedakan berdasarkan teknologi mesin. Kendaraan Euro-2 atau lebih lama disarankan memiliki α sebesar 0,2, sedangkan kendaraan Euro-4 diberi nilai α lebih kecil yaitu 0,1. Kendaraan besar seperti SUV atau jeep yang memiliki kapasitas mesin lebih besar disarankan memiliki α sebesar 0,25 karena kecenderungan emisinya yang lebih tinggi.

Untuk kendaraan diesel yang terbukti paling polutif, terutama truk besar dan bus, nilai α ditetapkan lebih tinggi lagi. Truk dan bus Euro-2 direkomendasikan memiliki α sebesar 0,4 karena kelompok ini menghasilkan emisi NOx dan partikulat paling tinggi. Untuk kendaraan diesel Euro-4 yang lebih modern, nilai α diturunkan menjadi 0,2. Kendaraan niaga ringan diesel, terutama yang berstandar Euro-2, disarankan memiliki α sebesar 0,3 karena pola operasionalnya yang berat dan sering melebihi ambang batas Opasitas.

Di sisi lain, kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi gas buang sehingga diberi nilai $\alpha = 0$, mencerminkan insentif yang kuat untuk peralihan ke teknologi ramah lingkungan. Kendaraan berbasis CNG atau teknologi hibrida juga menunjukkan performa emisi yang lebih baik dibandingkan bensin dan diesel, sehingga direkomendasikan nilai α lebih rendah, misalnya 0,1. Tabel 4.1. menampilkan usulan nilai alpha (α) berdasarkan rating besaran emisi untuk setiap segmen, jenis bahan bakar dan teknologi mesin dari berbagai kendaraan bermotor di Indonesia.

Secara keseluruhan, kajian ini membangun pondasi metodologis yang kuat bagi pemerintah daerah dalam menetapkan Koefisien Pencemaran Lingkungan yang objektif, berbasis data, dan mencerminkan kondisi emisi kendaraan yang beroperasi di lapangan. Dengan formula PKB yang dikoreksi oleh faktor lingkungan, kebijakan pajak kendaraan dapat diarahkan tidak hanya sebagai sumber pendapatan daerah tetapi juga sebagai instrumen pengendalian pencemaran

udara yang efektif. Pendekatan ini mendorong perawatan kendaraan secara berkala, percepatan peremajaan armada, serta transisi menuju teknologi bersih seperti kendaraan listrik dan CNG, sehingga kualitas udara di wilayah DKJ dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Tabel 4.1. Usulan nilai α (α) berdasarkan segmen, bahan bakar & teknologi mesin

Klasifikasi / Segmen	Bahan Bakar	Teknologi Mesin	α awalnya	Catatan
A	Bensin (Gasoline)	Non-Euro	0,30	Kategori A mencakup sedan/mini MPV kecil; mesin sederhana sehingga emisi lebih besar dibanding model Euro2 atau Euro4.
		Euro2	0,20	Teknologi sedikit lebih bersih; penalti menurun.
		Euro4	0,10	Kinerja emisi lebih baik; α terendah untuk kategori A bensin.
B	Bensin (Gasoline)	Non-Euro	0,25	Kategori ini mencakup sedan/MPV menengah; walaupun masih bensin, kapasitas mesin lebih besar.
		Euro2	0,20	Penurunan penalti karena standar emisi lebih baik.
		Euro4	0,10	Mesin paling bersih; α rendah.
C	Bensin (Gasoline)	Non-Euro	0,30	Segmen SUV/MPV kecil, konsumsi bahan bakar lebih boros.
		Euro2	0,25	Mesin mulai lebih efisien.
		Euro4	0,25	Konsumsi masih relatif tinggi; penalti tetap menengah.
D	Bensin (Gasoline)	Non-Euro	0,30	Kategori ini mencakup light-truck bensin; kebutuhan daya tinggi menyebabkan konsumsi BBM besar.
		Euro2	0,25	Meski ada peningkatan standar emisi, konsumsi tetap tinggi sehingga α tidak banyak turun.
		Euro4	0,25	Mesin lebih modern, namun bobot kendaraan menjaga penalti tetap menengah.
C	Diesel	Non-Euro	0,36	Segmen C diesel meliputi light-truck modern; meski lebih

				efisien daripada kategori E–G, emisi NO _x /PM tetap signifikan.
		Euro2	0,30	Euro2 memberi reduksi emisi; α turun.
		Euro4	0,20	Mesin modern dengan after-treatment; penalti lebih rendah.
D	Diesel	Non-Euro	0,40	Termasuk pick-up/pick-up box; konsumsi BBM tinggi, emisi NO _x /PM lebih besar dibanding light-truck bensin.
		Euro2	0,36	Perbaikan emisi namun tetap tinggi.
		Euro4	0,27	Kendaraan Euro4 diesel masih menghasilkan partikel namun lebih bersih dari Euro2.
E	Diesel	Non-Euro	0,40	Mencakup truk dan bus sedang; mesin besar dan sering beroperasi, menyebabkan emisi berat.
		Euro2	0,40	Peningkatan teknologi tidak signifikan menurunkan polusi.
		Euro4	0,33	Perbaikan teknologi, α turun sedikit tapi masih tinggi.
F	Diesel	Non-Euro	0,40	Truk dan bus berat (Euro2) dengan konsumsi sangat boros; α capped pada level tertinggi karena eksternalitasnya besar.
		Euro2	0,40	Meski standar Euro2, emisi NO _x /PM masih jauh di atas ambang baku mutu.
		Euro4	0,40	Kendaraan berat Euro4 tetap menghasilkan emisi tinggi; penalti tidak berubah.
G	Diesel	Non-Euro	0,40	Segmen paling polutif (truk/bus heavy duty Euro0–I); nilai α maksimum direkomendasikan.
		Euro2	0,40	Standar Euro2 tidak cukup menekan emisi untuk segmen ini.
		Euro4	0,40	Meski teknologi meningkat, konsumsi bahan bakar dan emisi tetap sangat tinggi sehingga penalti tetap maksimum.

BAB V

METODE SIMULASI

5.1. Metodologi Simulasi

Penentuan Koefisien Pencemaran Lingkungan (KPL) didasarkan pada penghitungan Koefisien Emisi (KE), yaitu ukuran tingkat penalti yang diberikan kepada kendaraan berdasarkan kinerja emisi aktualnya dibandingkan baku mutu. Rumus dasar yang digunakan adalah:

$$KE = \alpha * (R - 1) * f_{usia}$$

Dimana, penentuan nilai bobot emisi α dilakukan melalui proses kalibrasi berbasis **data empiris, analisis eksternalitas lingkungan dan kemampuan ekonomi masyarakat**. Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan KPL tidak hanya berbasis teknis, tetapi juga berkeadilan sosial dan sesuai konteks ekonomi daerah. R adalah rasio emisi yang dihasilkan dari emisi aktual dibagi baku mutu emisi sesuai dengan permen LHK No. 8 Tahun 2023. f_{usia} adalah pengali penalti yang mempertimbangkan usia kendaraan. Faktor usia kendaraan ini berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)

5.1.1 Penentuan Bobot Alpha (α)

Nilai alpha adalah bobot emisi yang membedakan tingkat pencemaran antar jenis kendaraan, diperoleh melalui:

- Analisis eksternalitas polusi: menghitung biaya kerugian kesehatan & lingkungan per gram emisi (CO, HC, NOx, PM).
- Segmentasi jenis kendaraan: roda dua, bensin, diesel, kendaraan barang, dan kendaraan bersih (EV/CNG).
- Perbandingan terhadap baseline segmen terbersih ($\alpha = 0$).
- Faktor skala kebijakan (k): sebuah multiplier kebijakan untuk menyesuaikan besaran α agar proporsional dan masih dapat diterima publik.

Hubungan α dan k mengikuti:

$$\alpha = k * (\text{Eksternalitas} - \text{Baseline})$$

Eksternalitas adalah biaya sosial/kerugian yang ditimbulkan oleh polusi kendaraan terhadap kesehatan manusia, lingkungan, dan ekonomi yang tidak dibayar langsung oleh pengguna kendaraan. misalnya biaya kesehatan, lingkungan, dan kerugian ekonomi akibat kualitas udara yang buruk. Untuk menentukan α , tiap segmen kendaraan dinilai berdasarkan besarnya eksternalitas relatif terhadap kendaraan paling bersih (baseline). Tujuan nilai eksternalitas adalah menghubungkan emisi, dampak, dan penalti pajak secara proporsional. Pada tabel dibawah ini adalah **contoh nilai eksternalitas** yang dipakai Sebagai bobot polusi per segmen kendaraan. Hal ini hanya untuk penyederhanaan perhitungan, nilai eksternalitas akan lebih akurat jika diperoleh melalui survey biaya akibat dampak negatif dari emisi terhadap kesehatan dan lingkungan.

Tabel 5. 1. Nilai Eksternalitas

Segmen Kendaraan	Eksternalitas (x baseline)	Penjelasan
EV (listrik)	0×	Tidak ada emisi gas buang
Bensin Euro4	1×	Dijadikan baseline
SUV bensin besar	1.5×	Emisi CO/NOx lebih tinggi
Motor 2-tak	2–3×	CO & HC tinggi
Diesel Euro2	3×	PM2.5 & NOx sangat tinggi
Bus/Truk Diesel Euro0–I	4–7×	Ekstrem polutif

Contoh :

Diesel Euro0 s.d II memiliki eksternalitas ≈ 3 x baseline dan misal $k = 0.2$ maka:

$$\alpha = 0.2 * (3 - 1) = 0.4$$

Maka usulan α sementara berdasarkan hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 2. Usulan nilai α

Segmen Kendaraan	α Usulan
Motor 2-tak	0.3
Motor 4-tak (Euro4)	0.1
Sedan/MPV (Euro2)	0.2
Sedan/MPV (Euro4)	0.1
SUV/Jeep	0.25
Truk/Bis Euro2	0.4
Truk/Bis Euro4	0.2
Niaga Ringan (Euro2)	0.3
CNG	0.1
Listrik	0

5.1.2 Faktor Skala (k)

Faktor k merepresentasikan skenario regulasi, yang digunakan untuk mengontrol besaran penalti α agar proporsional dengan kebutuhan kebijakan fiskal. Dalam simulasi digunakan tiga skenario:

- $k = 0,2$
- $k = 0,3$
- $k = 0,4$

Ketiga nilai ini mencerminkan skala intervensi ringan–moderat pemerintah terhadap KPL dalam Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

5.1.3 Rasio Emisi

$$R = \frac{\text{Emisi Aktual}}{\text{Baku Mutu}}$$

Dimana, R adalah rasio emisi, Emisi Aktual adalah hasil dari pengukuran, dan Baku Mutu adalah ambang batas emisi sesuai permen LHK No. 8 Tahun 2023.

Dan jika hasil R :

- $R = 1 \rightarrow$ memenuhi baku mutu
- $R > 1 \rightarrow$ melebihi standar $\rightarrow$ terkena penalti
- $R < 1 \rightarrow$ lebih bersih $\rightarrow KE = 0$

R dihitung pada tiap kendaraan dan kemudian dirata-ratakan per segmen untuk simulasi kebijakan.

5.1.4 Faktor Usia Kendaraan (f_{usia})

Faktor f_{usia} adalah pengali penalti yang mempertimbangkan usia kendaraan, karena kendaraan yang lebih tua menghasilkan emisi lebih tinggi akibat degradasi material, keausan mesin, dan absennya teknologi after-treatment. Dalam simulasi digunakan seperti tabel dibawah ini.

Tabel 5. 3. Nilai Faktor Usia Kendaraan

Usia Kendaraan	Faktor Usia (f_{usia})
< 10 tahun	1.0
≥ 10 & ≤ 20 tahun	1.5
≥ 20 tahun	2.0

Dari penambahan faktor usia, efeknya adalah Kendaraan lebih tua menerima penalti lebih besar.

Contoh perhitungan KE dengan nilai yang diberikan sebagai berikut ini :

- $\alpha = 0.4$
- $R = 1.5$
- Usia kendaraan > 10 tahun $\rightarrow$ misal $f_{usia} = 1.5$ thn

Maka,

$$KE = \alpha * (R - 1) * f_{usia}$$

$$KE = 0.4 * (1.5 - 1) * 1.5 = 0.3$$

5.2. Simulasi Data Empiris

Simulasi dilakukan terhadap dataset kendaraan berdasarkan kategori jenis, usia, dan hasil uji emisi, dengan membandingkan dua kondisi perhitungan. Pada kondisi pertama, PKB tanpa KPL (baseline) dihitung sesuai regulasi yang berlaku saat ini tanpa memasukkan parameter Koreksi Emisi (KE). Pada kondisi kedua, PKB dengan KPL dihitung dengan menambahkan komponen penalti berdasarkan nilai KE yang diperoleh dari rasio emisi dan faktor lainnya. Perbandingan kedua skenario ini memungkinkan evaluasi terhadap dampak penerapan KPL terhadap besaran pajak yang harus dibayar. Contoh hasil simulasi menggunakan sebagian data empiris kendaraan di DKI Jakarta disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 4. Simulasi Perhitungan PKB pada Data Empiris

Segmen	Usia	R	α	f_{usia}	KE	PKB Lama (Rp.)	PKB Baru (Rp.)	$\Delta\%$
MPV Euro2	12 th	1,4	0,2	1,5	0,12	2.000.000	2.240.000	+12%
Motor 2-tak	15 th	2,0	0,3	1,5	0,45	150.000	217.500	+45%
Truk Euro2	20 th	1,7	0,4	1,5	0,42	3.500.000	4.970.000	+42%

5.3. Aplikasi KPL

Aplikasi Kendaraan Penghasil Emisi Lebih (KPL) dikembangkan menggunakan platform Streamlit sebagai antarmuka berbasis web yang memungkinkan pengguna melakukan simulasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berbasis emisi secara interaktif. Aplikasi ini diintegrasikan dengan repositori GitHub dan dieksekusi melalui Streamlit Cloud, sehingga dapat diakses oleh pengguna tanpa instalasi perangkat lunak tambahan. Versi kode terbaru menerapkan sistem perhitungan usia kendaraan secara otomatis berdasarkan tahun saat aplikasi dijalankan melalui fungsi `datetime.now().year`, sehingga seluruh perhitungan penyesuaian faktor usia dapat berlangsung secara dinamis tanpa bergantung pada input manual atau koneksi jaringan eksternal.

Aplikasi KPL menyediakan seperangkat fitur untuk menghitung tarif PKB setelah penerapan skema penalti emisi sesuai Permendagri No. 7 Tahun 2025. Pengguna terlebih dahulu memilih jenis kendaraan—misalnya motor 4-tak, sedan Euro2, truk diesel Euro4, atau kendaraan niaga ringan—yang secara otomatis menentukan kategori emisi (bensin, diesel, roda dua) dan nilai awal parameter alfa (α) serta koefisien dasar (KD). Nilai parameter ini tetap dapat dimodifikasi oleh pengguna untuk mendukung skenario kebijakan alternatif. Aplikasi kemudian meminta input tahun kendaraan; tahun ini digunakan untuk menentukan periode baku mutu emisi sesuai Permen LHK No. 8 Tahun 2023. Selanjutnya, pengguna memasukkan hasil uji emisi, baik

berupa nilai Opasitas untuk kendaraan diesel atau kombinasi CO (%) dan HC (ppm) untuk kendaraan berbahan bakar bensin dan sepeda motor. Berdasarkan input tersebut, aplikasi menghitung rasio emisi (R) terhadap baku mutu. Rasio ini menjadi dasar menentukan apakah kendaraan dinyatakan lulus atau tidak lulus uji emisi. Aplikasi menyediakan opsi pemilihan metode perhitungan penalti, yaitu:

- a. Perhitungan dengan Faktor Usia Kendaraan, di mana faktor usia ditentukan sebagai:
 - 1.0 untuk kendaraan berusia <10 tahun
 - 1.5 untuk kendaraan berusia ≥ 10 dan ≤ 20 tahun
 - 2.0 untuk kendaraan berusia ≥ 20 tahun

sehingga rumus KE menjadi:

$$KE = \alpha * (R - 1) * f_{usia}$$

- b. Perhitungan tanpa Faktor Usia atau jika kendaraan berusia <10 tahun, di mana penalti dihitung hanya berdasarkan rasio emisi (R) dan koefisien α tanpa penyesuaian berdasarkan umur kendaraan. Sehingga rumus KE menjadi:

$$KE = \alpha * (R - 1)$$

Pemilihan mode ini memberikan fleksibilitas analitis, khususnya dalam konteks simulasi kebijakan yang mungkin mempertimbangkan atau mengabaikan diferensiasi berdasarkan usia kendaraan. Parameter KE kemudian digunakan dalam perhitungan PKB Emisi:

$$PKB\ Emisi = DP\ PKB \times (KD + KE)$$

Sementara itu, PKB dasar dihitung melalui:

$$PKB\ Dasar = DP\ PKB \times KD$$

Aplikasi menampilkan keluaran berupa nilai PKB dasar, PKB setelah penalti emisi, besarnya selisih, dan persentase kenaikan. Format presentasi menggunakan komponen *metric* dari Streamlit untuk memudahkan interpretasi visual oleh pengguna dan pemangku kebijakan. Aplikasi juga memberikan notifikasi status “Lulus” atau “Tidak Lulus” emisi sesuai persyaratan regulasi.

Aplikasi KPL ini tidak hanya menyajikan perhitungan individual, tetapi juga berfungsi sebagai prototipe *decision support system* yang mampu memperlihatkan dampak kebijakan berbasis emisi pada tingkat wajib pajak. Implementasi komputasional yang terstruktur, fleksibel, serta berbasis data mutakhir memungkinkan aplikasi ini digunakan untuk keperluan evaluasi kebijakan, simulasi pendapatan pajak daerah, dan edukasi publik mengenai pentingnya pemeliharaan kinerja emisi kendaraan.

5.3.1. Antarmuka Input Data

Aplikasi menyediakan beberapa elemen input yang harus diisi pengguna. Antarmuka Input data dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Simulasi Pajak Emisi Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2025 dan PERMEN LHK No. 8 Tahun 2023

Pilih Jenis Kendaraan: Motor 2-tak

Masukkan Tahun Kendaraan: 2020

Hasil Nilai Ukur Emisi

CO (%) 1.00

HC (ppm) 150.00

Pengaturan Lanjutan

Nilai Alfa (α) untuk Motor 2-tak: 0.30

Gunakan Faktor Usia dalam Perhitungan KE?

☒ Ya, gunakan faktor usia

☐ Tidak, tanpa faktor usia

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)

Masukkan Nilai Jual Kendaraan (Rp): 15,000,000

Tarif Pajak Daerah (%): 2.00

Simulasikan PKB Emisi

Gambar 5. 1. Antarmuka aplikasi KPL (Streamlit)

Menu pada aplikasi sebagai berikut ini

a. Jenis Kendaraan

Pengguna memilih kategori kendaraan, seperti Motor 2-tak, Sedan/MPV Euro2, Truk/Bis Euro4, dan lain sebagainya. Pemilihan jenis kendaraan ini menentukan:

- kategori emisi (bensin, diesel, roda dua),
- nilai baku mutu emisi yang relevan,
- nilai koefisien dasar (KD),
- nilai alfa (α) default.

b. Tahun Produksi Kendaraan

Tahun produksi kendaraan digunakan untuk menentukan kelas baku mutu emisi sesuai dengan batas tahun yang diatur dalam regulasi, sekaligus menghitung usia kendaraan yang kemudian menjadi dasar penetapan faktor usia sebagai variabel koreksi dalam perhitungan penalti emisi.

c. Hasil Uji Emisi

Aplikasi menerima input nilai CO dan HC (untuk kendaraan bensin dan roda dua) atau nilai Opasitas (untuk kendaraan diesel). Nilai ini dibandingkan dengan baku mutu kementerian untuk memperoleh rasio emisi (R).

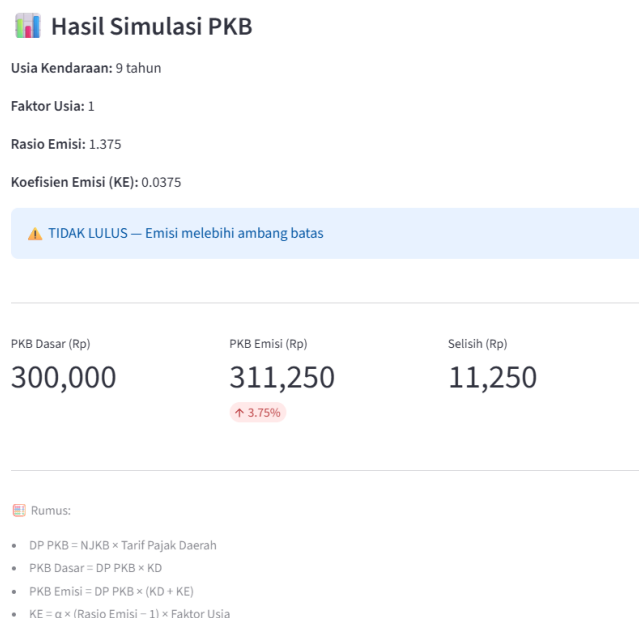
d. Parameter Alpha (α)

Nilai α dapat diubah oleh pengguna untuk menguji berbagai skenario kebijakan. Nilai ini merepresentasikan intensitas penalti emisi untuk setiap segmen kendaraan.

- e. Opsi pilihan faktor usia kendaraan
Pilihan untuk memilih saat simulasi KE menggunakan faktor usia atau tidak.
- f. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
NJKB diinput oleh pengguna untuk menghitung Dasar Pengenaan PKB.
- g. Tarif Pajak Daerah
Tarif pajak daerah digunakan untuk menghitung komponen dasar PKB sebelum dan sesudah penambahan penalti emisi.

5.3.2. Keluaran dan Visualisasi

Aplikasi menampilkan hasil perhitungan secara komprehensif, mencakup informasi usia kendaraan beserta faktor usia yang digunakan, rasio emisi aktual kendaraan, besaran koefisien emisi (KE), status kelulusan uji emisi, nilai PKB dasar yang kemudian dibandingkan dengan PKB berbasis emisi, serta besarnya kenaikan pajak baik dalam bentuk selisih nominal maupun persentase. Seluruh hasil tersebut disajikan dalam bentuk *metric summary* yang mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Informasi ini mendukung proses pengambilan keputusan, terutama dalam mengevaluasi besaran tarif penalti, mengestimasi dampaknya terhadap pendapatan daerah, serta mengidentifikasi kelompok kendaraan yang paling berpotensi terkena penalti. Hasil tampilan keluaran dan visualisasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 5. 2. Tampilan Keluaran dan Visualisasi aplikasi KPL

5.3.3. Peranan Aplikasi dalam Implementasi Kebijakan

Aplikasi ini berfungsi sebagai *decision-support tool* yang memungkinkan simulasi kebijakan tarif emisi secara real-time tanpa memerlukan pemrograman tambahan. Melalui fitur-fitur yang tersedia, aplikasi dapat digunakan untuk menguji dampak perubahan nilai α , KD, serta berbagai skenario faktor usia terhadap besaran penalti PKB. Selain itu, aplikasi mampu menghasilkan gambaran kuantitatif mengenai distribusi kenaikan pajak pada berbagai jenis kendaraan, sehingga memudahkan analisis perbandingan antar segmen. Aplikasi ini juga mendukung analisis sensitivitas terhadap perubahan emisi kendaraan maupun penyesuaian kebijakan baku mutu, sehingga memberikan wawasan strategis bagi perumusan dan evaluasi kebijakan berbasis emisi.

Dengan fungsi-fungsi tersebut, aplikasi Streamlit ini menjadi elemen penting dalam proses perumusan serta evaluasi kebijakan Pajak Lingkungan berbasis emisi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam implementasinya. Aplikasi KPL ini dapat diakses pada link berikut ini:

<https://pajak-emisi-kendaraan-bermotor.streamlit.app/>

5.4. Aplikasi Prediksi KPL untuk Perencanaan

Pada kajian ini dikembangkan sebuah aplikasi prediksi rasio konsumsi energi dan emisi kendaraan (KPL/rasio emisi) berbasis interactive dashboard menggunakan Streamlit. Aplikasi ini dibangun menggunakan *framework* Streamlit dengan memanfaatkan dataset yang diberikan oleh DLH Jakarta, yang berisi informasi rasio emisi berdasarkan umur kendaraan untuk tiga kelompok utama: kendaraan roda dua, kendaraan berbahan bakar bensin, dan kendaraan berbahan bakar solar. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat bantu analisis untuk memvisualisasikan pola perubahan rasio emisi berdasarkan umur kendaraan, serta melakukan prediksi beberapa tahun ke depan menggunakan metode regresi linier. Fitur ini dirancang agar dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perencanaan kebijakan transportasi maupun proyeksi penurunan emisi.

5.4.1. Struktur Data dan Integrasi Sistem

Dataset yang digunakan mencakup tiga sheet, masing-masing mewakili kategori kendaraan Roda Dua, Bensin, dan Solar. Setiap sheet memiliki variabel inti berupa:

- Umur atau Tahun Kendaraan sebagai variabel independen,
- Rasio Emisi/KPL sebagai variabel dependen, dan
- Klasifikasi kendaraan (untuk kategori bensin dan solar), seperti B, C, D pada kendaraan bensin dan C–G pada kendaraan solar.

Aplikasi melakukan proses standarisasi nama kolom untuk memastikan konsistensi pemanggilan variabel, mengingat format tiap sheet tidak sepenuhnya seragam. Seluruh data

yang telah dinormalisasi kemudian diintegrasikan ke dalam antarmuka Streamlit untuk keperluan visualisasi dan pemodelan prediktif. Tampilan dashboard aplikasinya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 5. 3. Tampilan Aplikasi Prediksi KPL

5.4.2. Fitur Visualisasi Tren Rasio Emisi

Aplikasi menyediakan fitur visualisasi grafik tren rata-rata rasio emisi berdasarkan umur kendaraan. Proses perhitungan dilakukan melalui:

- Pengelompokan data berdasarkan umur,
- Perhitungan nilai rata-rata rasio emisi tiap kelompok umur,
- Penyajian grafik garis (*line chart*) untuk menggambarkan arah tren emisi.

Untuk kategori dengan klasifikasi kendaraan, aplikasi menghitung tren per klasifikasi, sehingga memungkinkan analisis komparatif antar segmen (misalnya mobil kecil vs. SUV pada bensin, atau truk ringan vs. truk berat pada solar). Visualisasi tren ini memberikan gambaran kuantitatif mengenai pengaruh pertambahan umur terhadap kondisi teknis serta performa emisi suatu kelompok kendaraan.

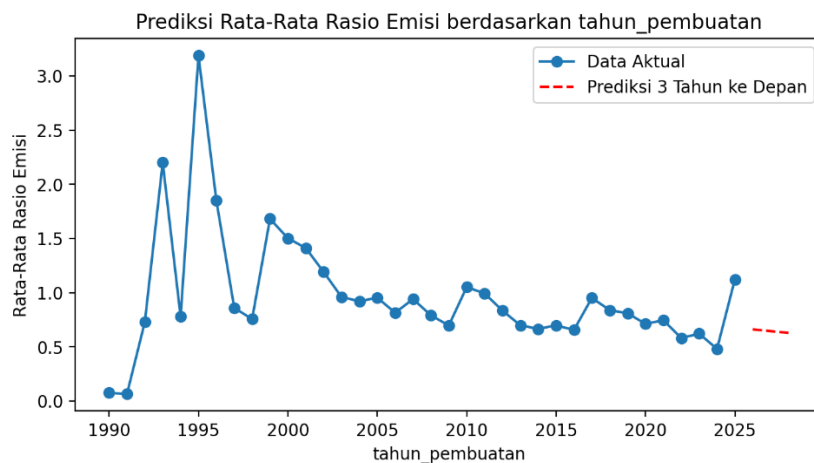
5.4.3. Metode Prediksi Rasio Emisi

Aplikasi mengimplementasikan model Regresi Linier untuk melakukan prediksi rasio emisi kendaraan pada beberapa tahun mendatang. Pemilihan regresi linier didasarkan pada sifat tren data yang cenderung menunjukkan perubahan gradual seiring pertambahan umur kendaraan. Prosedur prediksi meliputi:

- Penghitungan nilai rata-rata rasio emisi per umur kendaraan,
- Penyusunan model regresi linier

- Pelatihan model menggunakan data historis,
- Ekstrapolasi prediktif hingga 10 tahun ke depan,
- Penyajian hasil prediksi dalam bentuk grafik dan tabel, yang memuat tahun prediksi serta nilai estimasi rasio emisi.

Hasil prediksi ditampilkan bersamaan dengan data aktual sehingga pengguna dapat mengamati titik perubahan tren serta mengidentifikasi potensi percepatan peningkatan emisi pada kategori tertentu. Contoh prediksi kendaraan roda dua 3 tahun mendatang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 5. 4. Contoh Visualisasi Prediksi Kendaraan Roda Dua 3 Tahun Ke Depan

5.4.4. Antarmuka dan Fungsionalitas Aplikasi

Antarmuka aplikasi dikembangkan dengan pendekatan tab-based yang memisahkan analisis berdasarkan kelompok kendaraan, sehingga navigasi menjadi lebih terstruktur dan mudah digunakan. Pada tab Kendaraan Roda Dua, pengguna dapat memilih variabel umur atau tahun kendaraan, menampilkan grafik tren historis, serta menghasilkan prediksi jangka panjang. Tab Kendaraan Bensin menyediakan opsi pemilihan klasifikasi—seperti B, C, D, atau keseluruhan—yang memungkinkan analisis lebih terarah sesuai kelompok kendaraan, lengkap dengan penjelasan klasifikasi untuk mempermudah interpretasi. Sementara itu, tab Kendaraan Solar mendukung analisis yang lebih rinci terhadap kelompok kendaraan niaga, mulai dari C hingga G, sehingga perbedaan pola emisi antara kendaraan niaga kecil, bus, truk ringan, hingga truk berat dapat diamati secara lebih komprehensif.

Pada setiap tab, aplikasi menampilkan grafik tren historis, grafik prediksi, tabel data hasil prediksi, serta mekanisme error handling untuk mengantisipasi data yang tidak lengkap. Desain antarmuka yang interaktif ini memungkinkan pengguna melakukan penyesuaian skenario perencanaan dengan cepat tanpa memerlukan proses komputasi manual maupun kemampuan pemrograman tambahan.

5.4.5. Peran Aplikasi dalam Perencanaan Kebijakan Emisi

Aplikasi prediksi KPL memiliki peran strategis dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Melalui kemampuan memproyeksikan tren rasio emisi, aplikasi ini dapat mensimulasikan dampak berbagai kebijakan, seperti pembatasan umur kendaraan atau penerapan standar emisi yang lebih ketat, terhadap kondisi emisi agregat di masa depan. Selain itu, perbedaan pola tren pada tiap klasifikasi kendaraan membantu mengidentifikasi segmen yang memberikan kontribusi emisi terbesar, sehingga dapat dijadikan prioritas intervensi. Aplikasi ini juga berfungsi sebagai alat pendukung perencanaan transportasi berkelanjutan, misalnya untuk menilai efektivitas program peremajaan armada atau percepatan penggunaan kendaraan rendah emisi. Dengan kemampuan prediksi multi-tahun, aplikasi memungkinkan penyusunan berbagai skenario jangka panjang yang mempertimbangkan laju pertumbuhan kendaraan maupun perubahan komposisi armada. Aplikasi Prediksi KPL untuk perencanaan ini dapat diakses pada tautan berikut.

<https://simulasi-visualisasi-prediksi-rasio-emisi.streamlit.app/>

5.5. Kalibrasi α Final

Kalibrasi atau penyesuaian nilai bobot emisi untuk tipe segmen kendaraan yaitu α (α), diperlukan supaya penalti yang akan dikenakan sebagai tambahan PKB sesuai prinsip *polluter pays*. Nilai α ditetapkan berdasarkan nilai eksternal yaitu perkiraan biaya kerugian dalam kesehatan dan lingkungan sehingga tiap segmen kendaraan mempunyai “biaya eksternal per km”. Jika tidak ada data tersedia pada referensi nasional dan internasional, gunakan nilai perkiraan atau asumsi yang logis. Segmen kendaraan yang menimbulkan polusi tinggi seperti truk/bus diesel tua (penghasil NO_x/PM tinggi) harus ditetapkan dengan bobot lebih besar karena dampak kesehatan yang lebih parah.

Mengingat data resmi Indonesia tentang biaya kesehatan dan lingkungan per jenis kendaraan belum tersedia, asumsi nilai eksternalitas disusun dari perkiraan logis: kendaraan listrik (EV/CNG) dianggap tidak menghasilkan emisi lokal, sepeda motor bensin menghasilkan biaya eksternal rendah, sedan bensin biaya sedang, SUV/Jeep lebih tinggi, dan truk/bus diesel tua memiliki biaya eksternal tertinggi karena emisi NO_x/PM yang jauh lebih besar. Metode kalibrasi α akan diuraikan menggunakan dua skenario: (A) menggunakan faktor usia kendaraan (f_{usia}) dan (B) tanpa faktor usia. Berikut langkah-2 yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk kalibrasi:

5.5.1. Landasan Penetapan Segmen dan Data Dasar

a. Segmentasi kendaraan.

Kendaraan dibedakan menurut jenis (motor, mobil sedan, SUV/MPV, pick-up/van, bus dan truk) serta jenis bahan bakar (bensin, diesel, listrik/CNG). Segmentasi ini sejalan dengan fakta bahwa polusi berbeda-beda per kategori; misalnya truk/bus diesel menyumbang NO_x dan PM

jauh lebih besar dibanding mobil bensin, dan motor 2-tak menyumbang CO dan HC lebih besar dibandingkan motor 4-tak.

b. Data uji emisi.

Dataset uji emisi (CO, HC dan Oksidasi) 2013–2025 digunakan untuk menghitung rasio emisi (R) setiap kendaraan. R didefinisikan sebagai emisi aktual dibagi ambang batas baku mutu (Permen LHK No. 8/2023). $R \leq 1$ berarti lulus uji emisi; $R > 1$ berarti pelanggaran.

c. Data eksternalitas.

Biaya kerugian kesehatan dan lingkungan per gram polutan diestimasi dari literatur lokal atau internasional. Misalnya, NO_x/PM dari truk diesel dapat menyebabkan kerugian kesehatan jauh lebih besar dibanding HC/CO dari mobil bensin. Jika data lokal belum tersedia, digunakan perkiraan logis: setiap gram NO_x/PM diasumsikan menimbulkan biaya eksternal lebih tinggi daripada HC/CO.

d. Konsumsi bahan bakar.

Efisiensi bahan bakar diukur dari standar CAFE (Miles per Gallon) yang menunjukkan tren kendaraan penumpang menjadi lebih irit hingga 40 mpg, sedangkan light trucks tetap lebih boros. Dengan mengubah MPG menjadi konsumsi per km, diperoleh rasio konsumsi relatif untuk tiap segmen. Semakin boros, semakin tinggi potensi emisi per km.

5.5.2. Tahapan Kalibrasi α

5.5.2.1. Skenario dengan Faktor Usia

- i. Penghitungan rasio emisi (R). Tentukan R untuk setiap kendaraan:

$$R = \frac{\text{Emisi Aktual}}{\text{Ambang Batas}}$$

Ambang diambil dari Permen LHK No. 8/2023 sesuai standar Euro.

- ii. Menetapkan biaya eksternal per km (C_{ext}).
- EV/CNG (baseline): Rp 0/km
 - Motor bensin: asumsi Rp 40/km (emisi CO/HC tinggi namun NO_x kecil)
 - Sedan bensin (Euro2–3): Rp 120/km
 - SUV/Jeep bensin besar: Rp 180/km
 - Truk/bus diesel tua: Rp 300/km (emisi NO_x/PM sangat tinggi)

- iii. Menentukan batas alpha tertinggi.

Agar penalti tidak melewati batas kemampuan masyarakat, pilih nilai maksimum $\alpha = 0,9$ untuk segmen terburuk (truk/bus diesel tua).

- iv. Menghitung faktor skala k

Ambil selisih biaya eksternal tertinggi dan terendah: $C_{\text{max}} - C_{\text{min}} = 300 - 0 = 300$. Hitung faktor skala:

$$k = \frac{\alpha_{maks}}{C_{maks} - C_{min}}$$

- v. Menghitung α per segmen:

$$\alpha_i = k \times (C_{ext,i} - C_{min})$$

Dengan $C_{min} = 0$ (EV), maka akan diperoleh hasil simulasi nilai alpha (α) sebagai berikut:

Segmen	C_ext (Rp/km)	$\alpha = 0,003 \times C_{ext}$
EV/CNG	0	0,000
Motor bensin	40	0,120
Sedan bensin	120	0,360
SUV/Jeep	180	0,540
Truk/bus diesel	300	0,900

Nilai $\alpha \approx 0,54$ untuk SUV bermesin besar menandakan emisi dan biaya eksternal hampir setengah dari segmen truk tua; sepeda motor bensin, meski jumlahnya banyak, hanya dikenakan $\alpha \approx 0,12$ karena biaya eksternal per km lebih rendah.

- vi. Memasukkan faktor usia (f_{usia}). Kendaraan tua (≥ 10 tahun) biasanya berteknologi lebih rendah dan lebih polutif, sehingga diberikan faktor pengali usia > 1 (misal 1,5). Rumus koefisien emisi:

$$KE = \alpha_i \times (R - 1) \times f_{usia}$$

- vii. Verifikasi. Pastikan koefisien emisi tidak melebihi rentang yang diperbolehkan regulasi (1–1,4). Misalnya, koefisien dasar untuk truk berat dalam Permendagri 7/2025 adalah 1,40; Misalkan penggunaan $\alpha = 0,9$ menghasilkan koefisien emisi total 2,3, sehingga perlu ditetapkan batas atas dalam Pergub agar tidak melewati 1,4 atau diturunkan skala k.
- viii. Simulasi dan penyesuaian. Simulasikan PKB bagi tiap kendaraan:

$$PKB = NJKB \times Tarif Dasar \times (KD - KE)$$

Bandungkan rata-rata kenaikan PKB antar segmen. Sesuaikan α agar penalti tidak melampaui willingness to pay (WTP) masyarakat (misalnya Rp 300 ribu/tahun bagi kelas menengah). Bila penalti terlalu besar, turunkan α atau berikan subsidi peremajaan.

Simulasi sederhana ini menunjukkan langkah kalibrasi α berbasis perkiraan biaya eksternal. Jika data resmi tersedia, estimasi biaya eksternal (CO₂, NO_x, PM, HC) per gram emisi dapat digunakan untuk menghitung C_{ext} lebih akurat. Selain itu, survei *willingness to pay/ability to pay* masyarakat dapat digunakan untuk menyesuaikan nilai α agar penalti tetap terjangkau.

5.5.2.2. Skenario tanpa Faktor Usia

i. Hilangkan f_{usia} .

Dalam skenario ini, penalti bergantung murni pada R dan α . Rumus koefisien emisi menjadi:

$$KE = \alpha_i \times (R - 1)$$

Kelebihan: lebih sederhana, fokus pada kinerja emisi aktual. Kekurangan: kendaraan tua yang lulus uji dianggap sama dengan kendaraan baru, padahal teknologi usang cenderung polutif.

ii. Analisis perbandingan.

Hitung PKB untuk beberapa sampel kendaraan (motor, sedan, SUV, truk). Bandingkan hasil dengan skenario A. Misalnya, truk diesel tua $R=2$: penalti tanpa f_{usia} ($\alpha=0,9$) $\approx$ Rp 10 juta; dengan f_{usia} 1,5 penalti $\approx$ Rp 13 juta. Analisis apakah perbedaan ini mempengaruhi perilaku pemilik: apakah mereka akan memperbaiki mesin atau mengganti kendaraan.

5.6. Menggunakan Survei WTP/ATP untuk Kalibrasi α

Kalibrasi nilai α perlu mempertimbangkan hasil survei Willingness to Pay (WTP) dan Ability to Pay (ATP), karena parameter ini mencerminkan kesediaan dan kemampuan masyarakat untuk membayar tambahan biaya guna mendapatkan kualitas udara yang lebih baik. Survei WTP/ATP dilakukan pada berbagai kelompok pendapatan—rendah, menengah, dan tinggi—serta berbagai jenis pemilik kendaraan, termasuk motor, mobil, dan usaha angkutan barang. Responden diminta menyatakan berapa besar tambahan biaya per bulan yang bersedia mereka bayarkan melalui tarif atau pajak lingkungan untuk menurunkan emisi kendaraan. Hasil survei di Jakarta menunjukkan bahwa rumah tangga rata-rata memiliki WTP sebesar Rp20.000–30.000 per bulan, dengan variasi menurut tingkat pendapatan; kelompok berpendapatan rendah cenderung bersedia membayar sekitar Rp10.000 per bulan, kelompok menengah Rp20.000, dan kelompok tinggi sekitar Rp30.000.

Berdasarkan hasil tersebut, batas maksimum penalti tahunan dapat dihitung dengan mengonversi WTP bulanan menjadi nilai tahunan. Sebagai contoh, WTP Rp25.000 per bulan setara dengan Rp300.000 per tahun yang kemudian digunakan sebagai batas psikologis tambahan pajak yang masih dapat diterima kelompok menengah. Untuk kelompok berpendapatan rendah dengan WTP sekitar Rp10.000 per bulan, batas tahunan berada pada kisaran Rp120.000. Batas ini juga harus dikaitkan dengan PKB dasar masing-masing segmen kendaraan. Misalnya, mobil keluarga kelas menengah dengan PKB dasar Rp3.000.000 per tahun sebaiknya tidak menerima penalti lebih dari Rp300.000 agar tetap sesuai batas WTP masyarakat. Pada sepeda motor dengan PKB dasar sekitar Rp400.000, tambahan penalti idealnya tidak melebihi Rp120.000 sesuai ATP pemilik motor.

Penentuan alpha maksimum per segmen dilakukan dengan menghitung persentase penalti yang tidak melampaui batas WTP/ATP. Misalnya, untuk sebuah mobil sedan dengan PKB dasar Rp3.000.000, dengan batas penalti Rp300.000, nilai penalti maksimal hanyalah 10% dari PKB dasar. Apabila rasio emisi kendaraan tinggi, misalnya $R = 1,5$, maka nilai alpha harus dibatasi agar penalti tidak melebihi proporsi tersebut. Perhitungan dapat dilakukan dengan rumus:

$$Penalti = NJKB \times Tarif\ dasar \times \alpha_i \times (R - 1)$$

$$\alpha \leq \frac{Penalti\ Maks}{NJKB \times Tarif\ Dasar \times (R - 1)}$$

$$\alpha \leq \frac{(300.000)}{150.000.000 \times 0.002 \times 0.5} = 0.20$$

Proses serupa diterapkan pada setiap jenis kendaraan. Pada sepeda motor dengan PKB dasar Rp400.000 dan batas penalti Rp120.000, untuk rasio emisi $R = 1,2$, diperoleh:

$$\alpha \leq \frac{(120.000)}{20.000.000 \times 0.002 \times (1.2 - 1)} = 0.15$$

Jika alpha hasil analisis eksternalitas untuk motor adalah 0,12, maka nilai tersebut masih berada dalam batas aman. Untuk truk atau bus diesel tua dengan PKB dasar Rp8–10 juta, batas WTP pelaku usaha dapat lebih tinggi. Misalnya, jika batas penalti Rp1.500.000 dan $R = 2$, maka alpha dapat mencapai 0,38 tanpa melampaui batas WTP.

Apabila hasil survei menunjukkan perbedaan yang signifikan antara WTP masyarakat dan alpha yang dihitung dari pendekatan eksternalitas, maka implementasi penalti sebaiknya dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun. Pada tahun pertama, alpha dapat diturunkan sekitar 30% dari nilai yang dihitung, kemudian dievaluasi secara berkala. Selain itu, pemerintah dapat menyediakan skema bantuan seperti subsidi retrofit atau program tukar tambah untuk pemilik kendaraan yang sangat polutif namun tidak mampu menanggung penalti, sehingga tujuan pengurangan emisi tetap tercapai tanpa memberikan beban berlebihan pada kelompok rentan.

5.7. Integrasi Data Konsumsi Bahan Bakar

Pada bagian ini, menekankan perlunya mengintegrasikan data konsumsi bahan bakar sebagai indikator tambahan untuk mengkalibrasi koefisien α . Ide dasarnya adalah bahwa efisiensi bahan bakar—sering dinyatakan dalam mileage atau liter per kilometer—berbanding terbalik dengan emisi per kilometer: kendaraan yang boros (mpg rendah) cenderung menghasilkan emisi CO₂, CO, HC dan partikulat lebih tinggi. Di sisi lain, kendaraan yang efisien (mpg tinggi) menghasilkan polusi lebih rendah. Mengingat laporan sebelumnya mencatat bahwa sekitar 44 % emisi Jakarta berasal dari transportasi dan diesel menghasilkan NO_x 9–14 kali lebih banyak daripada bensin, memasukkan efisiensi bahan bakar ke dalam α membantu memastikan bahwa kendaraan paling boros membayar lebih besar.

Integrasi data konsumsi bahan bakar diperlukan sebagai indikator tambahan dalam kalibrasi koefisien α , karena efisiensi bahan bakar memiliki hubungan langsung dengan besarnya emisi

kendaraan. Secara prinsip, kendaraan yang boros bahan bakar (memiliki nilai mpg rendah atau konsumsi liter per kilometer tinggi) menghasilkan emisi CO₂, CO, HC, dan partikulat yang lebih besar, sementara kendaraan yang lebih efisien (mpg tinggi) memberikan dampak polusi yang lebih rendah. Mengingat bahwa sekitar 44% emisi di Jakarta berasal dari sektor transportasi, dan kendaraan diesel menghasilkan NO_x hingga 9–14 kali lebih banyak dibandingkan bensin, memasukkan parameter efisiensi bahan bakar ke dalam penentuan α akan memastikan bahwa kendaraan paling boros turut menanggung penalti yang lebih besar dan lebih adil.

Tahapan integrasi data konsumsi bahan bakar adalah sebagai berikut:

- i. Menetapkan data konsumsi per segmen
Gunakan data CAFE (Corporate Average Fuel Economy) yang mencakup standar mpg kendaraan penumpang dan light truck dari tahun 1978–2020. Data ini menunjukkan peningkatan efisiensi: kendaraan penumpang modern mencapai sekitar 42 mpg, sementara light truck berada pada kisaran 31 mpg. Untuk relevansi lokal, mpg dikonversi terlebih dahulu menjadi liter/100 km sebagai dasar estimasi konsumsi energi per kilometer.
- ii. Menghitung rasio konsumsi terhadap baseline.

Tentukan baseline dari segmen kendaraan paling efisien (misalnya mobil penumpang terbaru). Rasio konsumsi dihitung menggunakan:

$$\text{Rasio Konsumsi}_i = \frac{\text{Konsumsi}_i}{\text{Konsumsi Baseline}}$$

Sebagai contoh, sebuah SUV dengan konsumsi ekuivalen 27 mpg akan memiliki rasio $42/27 \approx 1,56$; sedangkan truk ringan tahun 1992 dengan 20 mpg memiliki rasio $42/20 \approx 2,1$.

- iii. Konversi ke α berbasis efisiensi (α_{fuel}).
Tetapkan skala maksimum α_{fuel} , misalnya 0,4, agar penalti tetap terkelola.
Rumus yang digunakan:

$$\alpha_{\text{fuel},i} = k_{\text{fuel}} \times (\text{Rasio Konsumsi}_i - 1)$$

Nilai k_{fuel} ditentukan agar α_{fuel} segmen paling boros mendekati 0,4. Dengan rasio konsumsi tertinggi 2,1, diperoleh:

$$k_{\text{fuel}} = \frac{0.4}{2.1 - 1} \approx 0.36$$

Dengan demikian, SUV (1,56) menghasilkan $\alpha_{\text{fuel}} \approx 0,2$, sedangkan mobil penumpang baru (rasio $\approx 1,0$) memiliki $\alpha_{\text{fuel}} \approx 0$.

- iv. Simulasi dampak pada PKB

Gunakan NJKB, tarif PKB, nilai R (rasio emisi), dan faktor usia (jika digunakan) untuk menghitung PKB akhir. Hasil simulasi untuk berbagai segmen—baik dengan maupun tanpa faktor usia—kemudian dibandingkan untuk memastikan penalti tidak melebihi tingkat *willingness to pay* masyarakat, misalnya Rp 300.000 per tahun untuk kelompok menengah. Apabila penalti melampaui batas tersebut, maka bobot α_{fuel} maupun α eksternalitas perlu disesuaikan.

BAB VI

PEMBAHASAN & IMPLIKASI KEBIJAKAN

6.1. Keadilan & Efektivitas Koefisien Pencemaran Lingkungan (KPL)

Penerapan Koefisien Pencemaran Lingkungan (KPL) atau Koefisien Emisi (KE) dalam perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan instrumen fiskal yang berkeadilan karena didasarkan pada prinsip *Polluter Pays*. Prinsip ini bertujuan menginternalisasi eksternalitas negatif—yaitu biaya sosial, kesehatan, dan lingkungan yang disebabkan oleh polusi udara—ke dalam biaya operasional kendaraan (PKB).

$$KE = \alpha \times (R - 1) \times f_{usia}$$

- Rasio Emisi (R): Kendaraan yang terawat baik dan emisinya di bawah baku mutu yang ditetapkan oleh Permen LHK No. 8 Tahun 2023 ($R \leq 1$) tidak akan dikenakan penalti ($KE=0$). Sebaliknya, penalti hanya dikenakan kepada kendaraan yang emisinya melebihi ambang batas ($R > 1$).
- Konstanta atau Bobot (α): Nilai α berfungsi sebagai pembeda bobot pencemaran antar segmen kendaraan (misalnya, mobil diesel tua vs. mobil bensin Euro4). Penentuan α melibatkan analisis eksternalitas polusi (biaya kerugian per gram emisi) untuk memastikan penalti sebanding dengan dampak kesehatan dan lingkungan yang ditimbulkan.
- Faktor Usia (f_{usia}): Memasukkan faktor usia (misalnya, $f_{usia}=1$ untuk kendaraan usia ≤ 10 , $f_{usia}=1,5$ untuk kendaraan usia lebih 10 hingga 20 tahun. Jika faktor tidak diikutsertakan dalam menentukan konstanta α maka $f_{usia}=1$. Penggunaan f_{usia} bertujuan untuk menargetkan kendaraan tua yang terbukti menghasilkan emisi lebih tinggi akibat degradasi material dan teknologi *after-treatment* yang minim.



Gambar 6.1.1 Faktor-Faktor Pinalti Emisi

Efektivitas KPL dalam menekan polusi udara dari sektor transportasi terletak pada kemampuannya mendorong perubahan perilaku pemilik kendaraan serta mempercepat perbaikan armada. Kebijakan ini dapat mendorong pemilik kendaraan untuk meningkatkan perawatan agar hasil uji emisi tetap berada di bawah baku mutu sehingga terhindar dari penalti. Selain itu, penerapan penalti yang lebih besar pada kendaraan diesel tua dan sepeda motor—yang merupakan penyumbang polusi terbesar—dapat mempercepat proses peremajaan armada menuju teknologi yang lebih bersih, seperti standar emisi Euro4 ke atas atau penggunaan kendaraan listrik dan CNG. Kebijakan KPL juga berpotensi meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban uji emisi, mengingat seluruh kendaraan berusia lebih dari tiga tahun diwajibkan melakukan uji emisi sebagai dasar pengenaan PKB sesuai PP No. 22 Tahun 2021 Pasal 206. Peningkatan kepatuhan ini menjadi sangat penting karena tingkat uji emisi kendaraan di Jakarta dilaporkan baru mencapai sekitar 5% dari total populasi kendaraan.

6.2. Alternatif Kebijakan & Integrasi Kawasan Rendah Emisi (KRE)

KPL tidak dapat berdiri sendiri; kebijakan ini harus didukung dan disinkronkan dengan kebijakan *push* dan *pull* lainnya untuk mencapai penurunan kualitas udara yang signifikan di Jakarta. Integrasi Koefisien Pencemaran Lingkungan (KPL) dengan Kawasan Rendah Emisi (KRE) adalah kunci.

KRE atau Low Emission Zone (LEZ) merupakan strategi pengendalian polusi yang membatasi akses kendaraan beremisi tinggi ke area tertentu berdasarkan standar emisi atau tahun produksi kendaraan, dengan tujuan mengurangi emisi polutan udara dari sektor transportasi. Peran utama KRE adalah menurunkan emisi secara spasial di wilayah intervensi yang memiliki konsentrasi polusi tinggi. Kajian menunjukkan bahwa dalam skenario terbaik, penerapan KRE Fase 2 (Dalam Kota) dengan asumsi peralihan ke kendaraan listrik (*Buy EV*) dapat menghasilkan pengurangan emisi NO_x hingga 21,6% dan PM hingga 31% di dalam zona KRE pada tahun 2030 menggunakan pendekatan Standar Emisi. Namun, jika dilihat pada skala kota secara keseluruhan, manfaat KRE cenderung lebih kecil. Penurunan emisi pada tingkat kota DKI Jakarta hanya berada pada kisaran 1,9% hingga 7,6% untuk NO_x dan 2,3% hingga 12,0% untuk PM pada skenario terbaik tahun 2030. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun KRE sangat efektif di area target, KPL sebagai instrumen disinsentif berbasis emisi di seluruh kota berfungsi sebagai pelengkap yang memperluas dampak pengurangan polusi ke seluruh wilayah Jakarta.

KRE dan KPL perlu didukung oleh kebijakan yang membangun ekosistem transportasi berkelanjutan agar dampaknya optimal dan berlangsung jangka panjang. Peningkatan standar emisi dan kualitas bahan bakar menjadi langkah krusial, terutama dengan mendorong adopsi standar Euro 6/VI untuk kendaraan baru di Indonesia guna menekan emisi NO_x yang sangat tinggi dari kendaraan diesel. Langkah ini harus diikuti dengan penyediaan bahan bakar ultra-rendah sulfur secara luas agar teknologi emisi yang lebih bersih dapat berfungsi secara efektif. Di sisi lain, kebijakan penalti melalui KPL/KE harus diimbangi dengan insentif dan program peremajaan armada, misalnya melalui skema *scrappage* atau subsidi retrofit bagi pemilik kendaraan tua yang polutif. Pendekatan ini telah diterapkan di berbagai kota besar, seperti London yang menyediakan dana *scrappage* sebesar GBP 160 juta untuk membantu masyarakat

beralih ke moda transportasi yang lebih bersih. Selain itu, keberhasilan KRE sangat bergantung pada integrasi dengan transportasi publik dan infrastruktur Non-Motorized Transport (NMT). Pembatasan kendaraan harus disertai peningkatan layanan dan cakupan transportasi publik seperti Transjakarta, MRT, dan LRT, serta pengembangan sarana ramah pejalan kaki dan pesepeda, sehingga masyarakat memiliki alternatif moda yang layak dan nyaman.

6.3. Dampak Sosial & Ekonomi

Seperti halnya KRE, implementasi KPL juga harus melibatkan pertimbangan dampak sosial dan ekonomi yang mendalam, terutama terkait keadilan fiskal bagi kelompok berpenghasilan rendah dan dampak pada sektor usaha.

6.3.1. Keseimbangan Ekonomi (WTP/ATP)

Koefisien alpha (α) dalam formula KPL dirancang untuk menghubungkan dampak emisi (eksternalitas) dengan penalti pajak serta mempertimbangkan Kemampuan dan Kesiediaan Membayar (*Ability to Pay/Willingness to Pay - ATP/WTP*) masyarakat. Tujuan kalibrasi alpha adalah agar penalti yang dikenakan tidak melebihi batas kemampuan ekonomi pemilik kendaraan, terutama bagi segmen rentan seperti pemilik usaha angkutan kecil atau individu berpenghasilan rendah yang mungkin memiliki kendaraan tua. Penelitian menunjukkan rata-rata WTP masyarakat untuk udara bersih berkisar antara Rp 20–30 ribu per bulan. Penyesuaian nilai alpha harus memastikan bahwa penalti KPL yang dihasilkan masih masuk akal secara ekonomi.

6.3.2. Dampak Kesehatan dan Ekonomi Agregat.

Polusi udara di Jakarta merupakan krisis kesehatan publik, di mana sektor transportasi menyumbang sekitar 44% dari total emisi polutan. Tingkat PM_{2.5} yang mencapai tiga kali lipat standar nasional mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan, yaitu sekitar USD 2.934,42 juta atau setara 2,2% PDRB DKI Jakarta. Kebijakan KPL secara langsung diarahkan untuk mengatasi eksternalitas ini dengan menurunkan emisi berbahaya seperti PM_{2.5} dan NO_x yang menjadi pemicu utama penyakit pernapasan dan kardiovaskular, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil, sehingga dapat mengurangi beban biaya kesehatan. Selain itu, peningkatan kualitas udara melalui pengurangan polusi kendaraan juga berpotensi meningkatkan produktivitas masyarakat secara keseluruhan, karena udara yang bersih berdampak pada kesehatan fisik, kemampuan bekerja, dan tingkat kehadiran di tempat kerja, sehingga memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi kota.

6.3.3. Antisipasi Dampak Sosial dan Resistensi Publik.

Sebagai sebuah kebijakan, KPL berpotensi menghadapi resistensi terutama apabila dianggap tidak adil oleh masyarakat. Kelompok yang paling terdampak biasanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang bergantung pada kendaraan tua serta pelaku usaha di sektor angkutan barang dan logistik yang memiliki keterbatasan dalam memperbarui armada mereka. Untuk mengatasi potensi resistensi ini, strategi komunikasi pemerintah harus mampu

membedakan KPL dari kebijakan lain seperti Electronic Road Pricing (ERP), dengan menekankan bahwa KPL merupakan instrumen kesehatan lingkungan yang bertujuan menurunkan polusi udara, bukan sekadar penambahan beban pajak. Komunikasi juga perlu menyoroti manfaat kesehatan dan lingkungan, serta menjelaskan adanya insentif, subsidi, atau pengecualian bagi kelompok rentan. Selain itu, pentahapan implementasi KPL sangat penting untuk meningkatkan pemahaman publik, memberikan waktu adaptasi, dan mendorong peningkatan kepatuhan secara bertahap.

6.4. Sinkronisasi Regulasi

Keberhasilan implementasi KPL memerlukan **sinkronisasi dan harmonisasi** peraturan di berbagai tingkatan pemerintah. Keberhasilan penerapan KPL ditentukan oleh harmonisasi dengan peraturan nasional dan daerah. Landasan Hukum dan Mandat Pemerintah Daerah KPL dibangun di atas kerangka regulasi sebagai berikut:

- a. UU 1/2022 HKPD dan UU 28/2009: Pajak Daerah menjadi payung yang memungkinkan daerah memasukkan aspek lingkungan dalam PKB. Koefisien emisi harus sesuai batas tarif nasional dan tidak menyalahi asas keadilan fiskal.
- b. PP No. 22 Tahun 2021 (PPLH): Pasal 206 secara tegas mewajibkan pemenuhan Baku Mutu Emisi bagi kendaraan bermotor berusia lebih dari 3 tahun sebagai dasar pengenaan tarif PKB.
- c. Permen LHK No. 8 Tahun 2023: Peraturan ini menjadi acuan baku mutu emisi yang digunakan untuk menghitung Rasio Emisi (R). Regulasi ini juga memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk memberlakukan mekanisme insentif atau disinsentif (KPL) dalam mengendalikan polusi.
- d. Permendagri No. 7 Tahun 2025: Regulasi ini menetapkan Koefisien Dasar (KD) PKB dan memberikan mandat kepada daerah untuk menyesuaikan nilai KD dengan menambahkan Koefisien Emisi (KPL) berdasarkan hasil uji emisi kendaraan.
- e. UU No. 2 Tahun 2024 (UU DKJ): Memberi kewenangan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan kebijakan pengendalian populasi kendaraan, termasuk pembatasan usia kendaraan. Faktor usia (f_{usia}) dalam KPL sudah selaras dengan mandat ini.
- f. Sinkronisasi lintas daerah (Jabodetabek): Banyak kendaraan dari luar DKI beroperasi di Jakarta; tanpa koordinasi, kendaraan polutif bisa menghindari KPL dengan registrasi di luar daerah. Kerja sama antar-pemerintah provinsi dan penggunaan sistem digital nasional menjadi kunci.

Tantangan terbesar dalam implementasi KPL adalah sinkronisasi data antarinstansi serta penegakan hukum yang konsisten. Integrasi sistem IT menjadi aspek krusial, karena data uji emisi yang dikumpulkan oleh DLH Jakarta harus terhubung dengan sistem Samsat/STNK agar perhitungan PKB berbasis emisi (PKB Emisi) dapat dilakukan secara otomatis saat proses perpanjangan STNK. Selain itu, aspek penegakan hukum juga memegang peranan penting, di mana Dinas Perhubungan (Dishub) bertanggung jawab pada implementasi teknis kebijakan uji emisi bersama Polda Metro Jaya dalam penindakan pelanggaran. Penggunaan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) untuk menindak kendaraan yang tidak lulus uji emisi menjadi salah satu langkah konkret dalam memastikan bahwa kebijakan PKB berbasis emisi

dapat ditegakkan secara efektif di lapangan. Meskipun regulasi nasional sudah memberikan dasar hukum yang kuat, penerapan KPL pada tingkat operasional tetap memerlukan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta yang menetapkan ketentuan teknis, seperti penetapan nilai bobot alpha (α) untuk setiap segmen kendaraan, penentuan faktor usia (f_{usia}) dan ambang pelanggaran, serta pengaturan mekanisme integrasi data uji emisi dengan sistem Samsat. Pergub ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa implementasi berjalan adil, terukur, dan sesuai kemampuan teknis pemerintah daerah.

BAB VII

REKOMENDASI & RENCANA IMPLEMENTASI

7.1 Penetapan Koefisien & Pergub

Penerapan Koefisien Pencemaran Lingkungan (KPL) dalam Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) membutuhkan dasar hukum operasional berupa Peraturan Gubernur (Pergub) agar implementasinya dapat berlangsung dengan jelas, terukur, dan konsisten. Meskipun berbagai regulasi nasional seperti UU HKPD, UU 28/2009, dan Permendagri 7/2025 telah memberikan mandat eksplisit terkait penggunaan koefisien berbasis pencemaran, Pergub tetap diperlukan untuk mengatur aspek teknis secara rinci. Isi minimum Pergub harus mencakup beberapa ketentuan penting.

- a. Nilai koefisien final tiap segmen kendaraan ($KD + \alpha$) yang meliputi motor 2-tak, bensin Euro-2, bensin Euro-4; diesel Euro-0/II dan Euro-III/IV; kendaraan barang, bus, dan truk berat; serta kendaraan rendah emisi seperti EV dan CNG. Nilai α dalam Pergub harus merujuk pada hasil kalibrasi empiris yang mempertimbangkan eksternalitas polusi, rasio emisi (R), konsumsi bahan bakar, dan hasil survei WTP/ATP masyarakat. Kedua,
- b. Metode Perhitungan KPL harus mengikuti formula final sebagaimana dijabarkan dalam Bab 5, yaitu:

$$KE = \alpha_i \times (R - 1) \times f_{usia}$$

dengan ketentuan bahwa $KE = 0$ bagi kendaraan yang lulus uji emisi, serta penyesuaian diberlakukan pada saat perpanjangan STNK.

- c. Kategori Kendaraan Wajib KPL yang mencakup semua kendaraan berusia lebih dari tiga tahun, kendaraan yang tidak lulus uji emisi, serta kendaraan komersial yang beroperasi di Jakarta seperti truk dan bus. Keempat,
- d. Skema Insentif dan Disinsentif yang dapat berupa diskon PKB bagi kendaraan yang lulus uji emisi, penghapusan penalti apabila kendaraan yang awalnya gagal memperbaiki diri dalam 30 hari, serta pengurangan penalti bagi pelaku usaha kecil seperti sektor logistik dan pengemudi ojek daring.
- e. Masa Transisi selama 3–6 bulan perlu ditetapkan sesuai rekomendasi stakeholder untuk menghindari resistensi publik dan memastikan kesiapan sarana teknis sebelum penegakan penuh diberlakukan. Keseluruhan ketentuan ini didukung oleh hasil diskusi dan ulasan kebijakan yang menegaskan pentingnya integrasi data serta kejelasan kewenangan Pergub dalam mendukung efektivitas implementasi KPL.

7.2 Tata Kelola Data & IT

Keberhasilan KPL sangat bergantung pada integrasi yang kuat antara data uji emisi, SAMSAT, NJKB, dan ETLE, karena tanpa sistem yang terhubung secara andal risiko kesalahan perhitungan pajak dapat meningkat dan menurunkan tingkat kepercayaan publik. Untuk itu, penguatan tata kelola data perlu dilakukan secara komprehensif. Integrasi real-time data uji

emisi menjadi langkah pertama, di mana bengkel atau tempat pengujian (TPU) harus mengunggah hasil uji secara langsung ke server DLH, yang kemudian dihubungkan ke sistem SAMSAT melalui API, dengan format data yang telah diseragamkan mencakup CO, HC, Opasitas, usia kendaraan, dan kelas Euro. Selain itu, aplikasi KPL berbasis Streamlit yang telah dikembangkan sebagai alat simulasi KE dan PKB berbasis emisi perlu ditingkatkan ke versi produksi agar dapat digunakan secara resmi oleh Dinas Pendapatan Daerah dan SAMSAT. Integrasi dengan ETLE juga menjadi komponen penting, karena ETLE dapat membaca nomor polisi kendaraan dan mencocokkannya dengan data lulus atau gagal uji emisi, sehingga kendaraan yang tidak melakukan uji emisi atau gagal berulang dapat terpantau secara otomatis. Di sisi lain, pendirian pusat data kualitas udara memungkinkan dana penalti KPL diarahkan secara *earmarked* untuk mendanai penambahan sensor kualitas udara dan memastikan transparansi pelaporan sehingga meningkatkan penerimaan publik. Untuk menjaga keandalan sistem, keamanan dan validasi data harus diperkuat melalui audit log uji emisi, verifikasi bengkel, dan mekanisme *preventive monitoring* untuk mencegah terjadinya manipulasi atau data palsu.

7.3 Sosialisasi & Fasilitas Uji

Stakeholder dalam berbagai diskusi menegaskan bahwa KPL berisiko gagal apabila tidak disertai sosialisasi publik yang kuat serta dukungan infrastruktur uji emisi yang memadai. Sosialisasi perlu dilakukan secara komprehensif melalui kampanye di media sosial dengan melibatkan figur publik otomotif, penyediaan helpdesk yang responsif melalui telepon, website, dan chatbot, serta edukasi mengenai manfaat kesehatan dari penurunan PM_{2.5} dan NO_x. Pendekatan berbasis komunitas—melalui RT/RW, komunitas otomotif, dan kelompok ojek online—juga penting untuk memastikan pemahaman yang merata. Di sisi lain, penguatan fasilitas uji emisi harus dilakukan melalui penambahan lokasi uji berlisensi di seluruh wilayah Jakarta, pelatihan operator bengkel untuk memastikan validitas pengujian dan keakuratan input data, serta penyediaan subsidi servis ringan bagi warga tidak mampu agar mereka dapat memperbaiki kendaraan yang tidak lulus uji. Untuk meningkatkan kepatuhan, pemerintah dapat memberikan berbagai insentif seperti diskon PKB bagi kendaraan yang lulus uji emisi, kebijakan “bebas penalti” apabila pemilik memperbaiki kendaraan dalam waktu kurang dari 30 hari, serta subsidi konversi motor listrik atau bus listrik bagi pelaku sektor komersial. Pendekatan terpadu ini diperlukan agar KPL tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai program perubahan perilaku yang inklusif dan diterima masyarakat.

7.4 Monitoring & Evaluasi (Monev)

Bagian ini merupakan pilar utama dalam memastikan kualitas dan keberlanjutan kebijakan. Rekomendasi monitoring dan evaluasi (Monev) dirancang untuk menjamin bahwa implementasi KPL berjalan efektif, transparan, dan berbasis data.



Gambar 7.4.1 Proses Monitoring dan Evaluasi Kebijakan KPL

- Indikator utama yang perlu dimonitor mencakup jumlah kendaraan yang lulus dan gagal uji emisi, total denda KPL yang terkumpul per bulan atau per tahun, serta penggunaan dana penalti yang dialokasikan (*earmarked*) untuk program lingkungan seperti penambahan sensor kualitas udara. Selain itu, tren kualitas udara berdasarkan parameter PM_{10} , $PM_{2.5}$, dan NO_x harus dievaluasi secara berkala, termasuk pemetaan geografis sebaran kendaraan gagal uji emisi hingga tingkat kelurahan.
- Pada fase percobaan (*trial*), notulensi menyarankan agar kebijakan diterapkan sebagai *informational penalty* selama 3–6 bulan. Pada periode ini, masyarakat tidak dikenakan denda finansial, tetapi diberi informasi bahwa kendaraannya melanggar standar emisi. Pendekatan ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan publik sebelum penegakan penuh diberlakukan.
- Sistem pelaporan publik perlu disiapkan melalui *dashboard* daring seperti “Status Uji Emisi Jakarta,” yang menampilkan data terkini mengenai kepatuhan dan tren emisi. Publikasi bulanan harus menyajikan perkembangan, misalnya perubahan persentase kendaraan yang lulus dari waktu ke waktu, serta laporan dampak kebijakan terhadap kualitas udara untuk menghubungkan implementasi KPL dengan perbaikan indeks kualitas udara (AQI).
- Audit kebijakan perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga kredibilitas dan akurasi pelaksanaan. Audit data KPL dilakukan setiap semester untuk memastikan konsistensi pencatatan, sementara audit bengkel uji emisi dilakukan guna menjamin standar pengukuran yang seragam. Evaluasi persepsi masyarakat melalui survei WTP/ATP juga menjadi bagian penting untuk menilai respons publik dan mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian kebijakan di masa depan.

7.5 Agenda Lanjutan

Untuk memperkuat kebijakan jangka panjang, sejumlah agenda taktis dan strategis perlu dijalankan secara terpadu. Pengembangan model prediksi emisi melalui pendekatan *transport modeling* menjadi langkah penting, di mana aplikasi prediktif berbasis regresi linier dan machine learning yang telah dijelaskan pada Bab 5.4 dapat diintegrasikan ke dalam

perencanaan transportasi untuk mendukung adaptasi kebijakan KPL secara dinamis. Selain itu, program peremajaan kendaraan perlu diperkuat melalui insentif *scrapping* bagi truk dan bus tua, skema kredit lunak bagi masyarakat untuk membeli kendaraan ramah lingkungan, serta kerja sama dengan produsen otomotif untuk menyediakan opsi retrofit peralatan *after-treatment*. Penguatan kebijakan lain seperti Kawasan Rendah Emisi (KRE) juga menjadi bagian penting, termasuk integrasi KPL dengan KRE di wilayah berpolusi tinggi dan penerapan aturan pembatasan kendaraan tua di area tertentu.

Agenda strategis lainnya mencakup peningkatan koordinasi antarinstansi, di mana DLH berperan sebagai regulator teknis uji emisi, BPRD/SAMSAT mengelola aspek PKB, serta Dishub dan Polda Metro Jaya menangani penegakan aturan di lapangan. Di samping itu, kolaborasi akademis perlu diperluas dengan melibatkan BRIN dan perguruan tinggi untuk melakukan riset lanjutan mengenai eksternalitas polusi, analisis pengaruh KPL terhadap kualitas udara dan kesehatan publik melalui studi epidemiologi, serta kajian dampak ekonomi terhadap UMKM sektor transportasi. Seluruh agenda ini menjadi fondasi penting agar KPL tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan jangka pendek, tetapi berkembang menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan sistem transportasi yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan di Jakarta.

BAB VIII

KESIMPULAN

8.1 Jakarta Mengalami Krisis Kualitas Udara yang Ditopang oleh Emisi Kendaraan Bermotor

Kajian menunjukkan bahwa emisi kendaraan merupakan sumber kontribusi polusi udara terbesar di DKI Jakarta. Transportasi darat menyumbang sekitar 44% emisi pencemar udara seperti PM_{2.5}, PM₁₀, CO, NO_x, dan HC, dengan kendaraan diesel—terutama truk dan bus tua non-Euro—menghasilkan emisi NO_x dan PM hingga 9–14 kali lebih tinggi dibandingkan kendaraan bensin. Selain itu, populasi sepeda motor yang sangat besar, lebih dari 8 juta unit, turut memperberat beban emisi HC dan CO di udara. Kondisi ini diperparah oleh temuan bahwa Jakarta mengalami lebih dari 200 hari udara tidak sehat setiap tahun berdasarkan berbagai laporan lembaga lingkungan. Fakta-fakta tersebut menegaskan urgensi intervensi kebijakan berbasis data dan prinsip keadilan lingkungan untuk memotong sumber polusi langsung dari kendaraan bermotor sebagai penyumbang utama pencemaran udara.

8.2 KPL adalah Instrumen Pajak Berbasis Lingkungan yang Sah, Adil, dan Efektif

Kajian regulasi menunjukkan bahwa penerapan KPL memiliki dasar hukum yang kuat dan sepenuhnya diperbolehkan dalam kerangka peraturan nasional. UU 1/2022 tentang HKPD memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk memasukkan aspek kerusakan lingkungan dalam penetapan tarif pajak. Ketentuan PP 22/2021 dan Permen LHK No. 8/2023 mewajibkan seluruh kendaraan berusia lebih dari tiga tahun untuk memenuhi baku mutu emisi, yang menjadi landasan teknis bagi penegakan KPL. Selain itu, Permendagri 7/2025 memberikan mandat eksplisit bahwa koefisien PKB dapat disesuaikan berdasarkan tingkat pencemaran lingkungan yang dihasilkan kendaraan. UU 2/2024 tentang Provinsi DKI juga memberikan dasar hukum untuk pembatasan usia kendaraan dan pengendalian polusi udara. Dengan rangkaian regulasi yang saling memperkuat ini, KPL dapat dipandang sebagai instrumen resmi yang sah secara hukum, adil secara lingkungan, dan progresif dalam mendukung perbaikan kualitas udara.

8.3 Data Uji Emisi dan Analisis Statistik Menghasilkan Dasar Teknis KPL yang Kuat

Analisis terhadap dataset uji emisi berskala besar, mencakup sekitar 876 ribu kendaraan, menghasilkan temuan teknis yang menjadi dasar kuat perumusan KPL. Distribusi rasio emisi (R) menunjukkan bahwa sebagian besar kendaraan yang gagal uji emisi berasal dari segmen diesel Euro-0/II, mobil bensin tua berstandar Euro-2, serta sepeda motor berusia lebih dari sepuluh tahun. Analisis segmentasi menggunakan metode K-Means, regresi linier, dan Random Forest memberikan hasil konsisten bahwa kelompok kendaraan yang paling polutif adalah kendaraan dengan usia tua dan teknologi rendah. Proses kalibrasi α diperkuat dengan integrasi beberapa pendekatan, yaitu estimasi eksternalitas polusi berdasarkan biaya kesehatan per gram emisi, rasio konsumsi bahan bakar yang dikaitkan dengan efisiensi energi, serta penyesuaian

terhadap batas WTP/ATP masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa nilai α bersifat proporsional, berbasis bukti, dan tidak diskriminatif terhadap segmen tertentu.

8.4 Simulasi PKB Emisi Menunjukkan Insentif–Disinsentif yang Rasional

Hasil simulasi penerapan KPL pada berbagai segmen kendaraan menunjukkan struktur insentif–disinsentif yang rasional dan selaras dengan tujuan pengendalian polusi. Kendaraan yang lulus uji emisi tidak dikenakan penalti dan bahkan dapat diberikan insentif berupa diskon PKB pada skenario tertentu. Sebaliknya, kendaraan yang gagal uji emisi akan dikenakan penalti sesuai tingkat pelanggaran, dihitung dari besaran rasio emisi ($R - 1$) dan bobot α pada segmen masing-masing. Dengan skema kalibrasi yang tepat, kenaikan PKB tetap berada dalam batas kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk membayar—misalnya WTP keluarga kelas menengah di kisaran Rp20–30 ribu per bulan dan pemilik motor sekitar Rp10 ribu per bulan. Simulasi juga memperlihatkan bahwa kebijakan KPL dapat mendorong peningkatan perawatan kendaraan, percepatan peremajaan armada yang sangat polutif, serta peningkatan adopsi kendaraan rendah emisi seperti kendaraan listrik dan CNG. Sementara itu, skenario tanpa faktor usia memberikan penalti yang lebih kecil, tetapi berpotensi mengabaikan dampak teknologi mesin tua; karena itu, skenario dengan f_{usia} dinilai lebih mencerminkan kondisi emisi riil di Jakarta.

8.5 KPL Membutuhkan Penguatan Infrastruktur Uji Emisi & Tata Kelola Data

Dari pembahasan bersama para pemangku kepentingan, implementasi KPL hanya dapat berjalan efektif apabila infrastruktur uji emisi dan tata kelola data diperkuat. Sistem informasi antara DLH, SAMSAT, dan ETLE harus terintegrasi secara real-time untuk memastikan keakuratan data dan mencegah penyelewengan. Jumlah lokasi uji emisi perlu diperbanyak dan distandarisasi, serta operator bengkel harus mendapatkan pelatihan dan sertifikasi agar hasil pengukuran akurat dan konsisten. Selain itu, data historis kendaraan—seperti usia, NJKB, dan klasifikasi standar Euro—harus tersinkronisasi dalam satu basis data terpadu. Pemerintah juga diharapkan menyediakan layanan publik yang memadai, seperti helpdesk dan kanal komunikasi informasi, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan. Penguatan infrastruktur ini merupakan fondasi penting bagi penerapan KPL yang transparan, akurat, dan akuntabel.

8.6 Keberhasilan KPL Bergantung pada Sosialisasi yang Tepat dan Penerimaan Masyarakat

Dari analisis sosial–ekonomi dan diskusi kelompok terarah (FGD), terlihat bahwa penerimaan masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi KPL. Masyarakat lebih mudah menerima kebijakan ini apabila memahami bahwa KPL bukanlah pajak baru, tetapi instrumen kesehatan lingkungan untuk menurunkan polusi udara. Penerimaan publik juga meningkat apabila terdapat jaminan bahwa dana penalti digunakan secara transparan untuk program perbaikan kualitas udara. Kelompok rentan seperti pengemudi ojek daring, sopir angkot, dan pelaku UMKM logistik memerlukan dukungan khusus agar tidak terdampak secara berlebihan.

Selain itu, pemerintah perlu menyediakan jalur keluhan yang responsif serta melaksanakan masa transisi atau trial selama tiga hingga enam bulan tanpa penagihan penalti. Dengan pendekatan inklusif ini, KPL berpotensi menjadi gerakan kota yang melibatkan masyarakat luas, bukan sekadar regulasi fiskal.

8.7 KPL Menjadi Pijakan untuk Kebijakan Udara Bersih Jakarta yang Berkelanjutan

KPL tidak hanya menjadi instrumen fiskal jangka pendek, tetapi juga merupakan fondasi bagi kebijakan udara bersih yang lebih komprehensif di Jakarta. Implementasi KPL dapat terintegrasi dengan berbagai agenda strategis seperti Low Emission Zone (LEZ), program peremajaan armada angkutan umum, subsidi konversi motor listrik, penyempurnaan standar baku mutu emisi, serta integrasi data kualitas udara dengan kebijakan transportasi. Dengan kerangka yang bersifat lintas-sektor ini, KPL dapat menjadi inovasi nasional dalam environmental fiscal policy dan berkontribusi signifikan pada transformasi Jakarta menuju kota yang berudara bersih, sehat, dan berkelanjutan.

8.8 Kesimpulan Utama

1. KPL adalah kebijakan legal, ilmiah, dan strategis untuk memperbaiki kualitas udara DKI Jakarta.
2. Data uji emisi dan eksternalitas kesehatan menunjukkan kebutuhan mendesak untuk menerapkan tarif berbasis pencemaran.
3. Kalibrasi α dan simulasi PKB memastikan kebijakan tetap adil dan tidak membebani masyarakat.
4. Integrasi IT dan peningkatan fasilitas uji emisi adalah syarat keberhasilan.
5. Monev berkala dan komunikasi publik akan menjaga keberlanjutan kebijakan.
6. KPL menjadi bagian dari transformasi Jakarta menuju kota berudara bersih, sehat, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.
- [2] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320.
- [3] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024.
- [4] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O, dan L.
- [5] Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.
- [6] Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.
- [7] Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020.
- [8] Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, "Data Hasil Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta (periode 2013-2024)," Jakarta: Data portal Jakarta (Satu Data Jakarta), 2024.
- [9] Internasional Council on Clean Transportation (ICCT) & TRUE Initiative, "Measurement of Real-World Motor Vehicle Emissions in Jakarta, Indonesia," Washington, D.C.: The ICCT, 2022.
- [10] D. Dallmann *et al.*, "Determination of Real-World Emissions from Passenger Vehicles Using Remote Sensing Data," The International Council on Clean Transportation, 2018.]
- [11] Vital Strategies, "Identifying the Main Sources of Air Pollution in Jakarta: A Source Apportionment Study," New York: Vital Strategies, 2019.
- [12] detikNews, "KLHK Jelaskan Sumber Polusi Udara DKI, Emisi Transportasi Paling Tinggi," **detikNews**, 11 Agustus 2023. [Online]
- [13] Rakyat Merdeka, "DKI Bakal Denda Kendaraan Nggak Lulus Uji Emisi," **Rakyat Merdeka**, 19 Juli 2022. [Online].
- [14] EMEP/EEA, "Air Pollutant Emission Inventory Guidebook – Road Transport Chapter," European Environment Agency (EEA), Copenhagen, Denmark, 2019.

- [15] U.S. Environmental Protection Agency – Office of Transportation and Air Quality, "Rata-rata faktor emisi kendaraan bermotor secara nasional di AS (model MOVES4, data emisi per mil kendaraan untuk berbagai kategori kendaraan)," Washington, D.C., 2025.
- [16] Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- [17] Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- [18] Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Data Uji Emisi Kendaraan. (Data dihimpun dari 2013-2025)
- [19] Badan Pusat Statistik (BPS), "Jumlah Kendaraan Menurut Jenis di Jakarta," Jakarta, 2023.

LAMPIRAN

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK

Klasifikasi A

Motor 2 Tak, Non-EURO (Tahun Produksi sebelum 2010)

Motor 2-tak	NON EURO				
KD	1	1	1	1	1
Alfa (α)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Tahun	2009	2005	2008	2003	2007
HC [ppm]	1336	666	1429	2500	4000
CO [%]	3.97	3.5	5.74	4	6.74
R CO	0.72	0.64	1.04	0.73	1.23
R HC	0.61	0.3	0.65	1.14	1.82
Usia [tahun]	16	20	17	22	18
f usia	1.5	1.5	1.5	2	1.5
KE	0	0	0.018	0.084	0.369
KE+KD	1	1	1.018	1.084	1.369
NJKB					
Minimal	Rp1,000,000	Rp1,000,000	Rp1,000,000	Rp1,000,000	Rp1,000,000
Rata-rata	Rp6,800,000	Rp6,800,000	Rp6,800,000	Rp6,800,000	Rp6,800,000
Modus	Rp8,772,067	Rp8,772,067	Rp8,772,067	Rp8,772,067	Rp8,772,067
PKB Dasar					
Minimal	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 20,000
Rata-rata	Rp 136,000	Rp 136,000	Rp 136,000	Rp 136,000	Rp 136,000
Modus	Rp 175,441	Rp 175,441	Rp 175,441	Rp 175,441	Rp 175,441
PKB dengan Emisi					
Minimal	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 20,360	Rp 21,680	Rp 27,380
Rata-rata	Rp 136,000	Rp 136,000	Rp 138,448	Rp 147,424	Rp 186,184
Modus	Rp 175,441	Rp 175,441	Rp 178,599	Rp 190,178	Rp 240,179
Kenaikan	0.00%	0.00%	1.80%	8.40%	36.90%

Motor 4-tak EURO-2 (tahun produksi 2010-2016)

Motor 4-tak	EURO-2				
KD	1	1	1	1	1
Alfa (α)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Tahun	2015	2014	2014	2015	2011
HC [ppm]	749	454	948	2000	3500
CO [%]	3.2	1.05	4.47	3.4	6
R CO	0.8	0.26	1.12	0.85	1.5
R HC	0.42	0.25	0.53	1.11	1.94
Usia [tahun]	10	11	11	10	14
f usia	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
KE	0	0	0.018	0.0165	0.141
KE+KD	1	1	1.018	1.0165	1.141
NJKB					
Minimal	Rp1,000,000	Rp1,000,000	Rp1,000,000	Rp1,000,000	Rp1,000,000
Rata-rata	Rp6,800,000	Rp6,800,000	Rp6,800,000	Rp6,800,000	Rp6,800,000
Modus	Rp8,772,067	Rp8,772,067	Rp8,772,067	Rp8,772,067	Rp8,772,067
PKB Dasar					
Minimal	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 20,000
Rata-rata	Rp 136,000	Rp 136,000	Rp 136,000	Rp 136,000	Rp 136,000
Modus	Rp 175,441	Rp 175,441	Rp 175,441	Rp 175,441	Rp 175,441
PKB dengan Emisi					
Minimal	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 20,360	Rp 20,330	Rp 22,820
Rata-rata	Rp 136,000	Rp 136,000	Rp 138,448	Rp 138,244	Rp 155,176
Modus	Rp 175,441	Rp 175,441	Rp 178,599	Rp 178,336	Rp 200,179
Kenaikan	0.00%	0.00%	1.80%	1.65%	14.10%

Motor 4-tak EURO-3 (Tahun Produksi setelah 2016)

Motor 4-tak	EURO-3				
KD	1	1	1	1	1
Alfa	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Tahun	2020	2023	2019	2018	2017
HC [ppm]	483	595	700	1200	1500
CO [%]	2.04	2.55	5	2.5	7
R CO	0.68	0.85	1.67	0.83	2.33
R HC	0.48	0.6	0.7	1.2	1.5
Usia (Tahun)	5	2	6	7	8
f Usia	1	1	1	1	1
KE	0	0	0.067	0.02	0.133
KE+KD	1	1	1.067	1.02	1.133
NJKB					
Minimal	Rp1,000,000	Rp1,000,000	Rp1,000,000	Rp1,000,000	Rp1,000,000
Rata-rata	Rp6,800,000	Rp6,800,000	Rp6,800,000	Rp6,800,000	Rp6,800,000
Modus	Rp8,772,067	Rp8,772,067	Rp8,772,067	Rp8,772,067	Rp8,772,067
PKB Dasar					
Minimal	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 20,000
Rata-rata	Rp 136,000	Rp 136,000	Rp 136,000	Rp 136,000	Rp 136,000
Modus	Rp 175,441	Rp 175,441	Rp 175,441	Rp 175,441	Rp 175,441
PKB dengan Emisi					
Minimal	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 21,340	Rp 20,400	Rp 22,660
Rata-rata	Rp 136,000	Rp 136,000	Rp 145,112	Rp 138,720	Rp 154,088
Modus	Rp 175,441	Rp 175,441	Rp 187,196	Rp 178,950	Rp 198,775
Kenaikan	0.00%	0.00%	6.70%	2.00%	13.30%

Klasifikasi B

Sedan Non-EURO (Tahun pembuatan sebelum 2007)

Sedan	NON EURO				
KD	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
Alfa	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Tahun	2006	2005	2004	2004	2000
HC [ppm]	186	259	895	1230	2647
CO [%]	0.86	1.36	6.2	3.2	7
R CO	0.22	0.34	1.55	0.8	1.75
R HC	0.19	0.26	0.9	1.23	2.65
Usia (Tahun)	19	20	21	21	25
f Usia	1.5	1.5	2	2	2
KE	0	0	0.22	0.092	0.66
KE+KD	1.025	1.025	1.245	1.117	1.685
NJKB					
Minimal	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
Rata-rata	Rp175,198,939	Rp175,198,939	Rp175,198,939	Rp175,198,939	Rp175,198,939
Modus	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000
PKB Dasar					
Minimal	Rp 205,000	Rp 205,000	Rp 205,000	Rp 205,000	Rp 205,000
Rata-rata	Rp 3,591,578	Rp 3,591,578	Rp3,591,578	Rp 3,591,578	Rp 3,591,578
Modus	Rp 307,500	Rp 307,500	Rp 307,500	Rp 307,500	Rp 307,500
PKB dengan Emisi					
Minimal	Rp 205,000	Rp 205,000	Rp 249,000	Rp 223,400	Rp 337,000
Rata-rata	Rp 3,591,578	Rp 3,591,578	Rp 4,362,454	Rp 3,913,944	Rp 5,904,204
Modus	Rp 307,500	Rp 307,500	Rp 373,500	Rp 335,100	Rp 505,500
Kenaikan	0.00%	0.00%	21.46%	8.98%	64.39%

Sedan EURO-2 (Tahun pembuatan 2007 hingga 2018)

Sedan	EURO-2				
KD	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
Alfa	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Tahun	2018	2017	2015	2013	2008
HC [ppm]	33	47	300	120	350
CO [%]	0.09	0.07	0.4	2	2.5
R CO	0.09	0.07	0.4	2	2.5
R HC	0.22	0.31	2	0.8	2.33
Usia (Tahun)	7	8	10	12	17
f Usia	1	1	1.5	1.5	1.5
KE	0	0	0.3	0.3	0.45
KE+KD	1.025	1.025	1.325	1.325	1.475
NJKB					
Minimal	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
Rata-rata	Rp175,198,939	Rp175,198,939	Rp175,198,939	Rp175,198,939	Rp175,198,939
Modus	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000
PKB Dasar					
Minimal	Rp 205,000	Rp 205,000	Rp 205,000	Rp 205,000	Rp 205,000
Rata-rata	Rp 3,591,578	Rp 3,591,578	Rp 3,591,578	Rp 3,591,578	Rp 3,591,578
Modus	Rp 307,500	Rp 307,500	Rp 307,500	Rp 307,500	Rp 307,500
PKB dengan Emisi					
Minimal	Rp 205,000	Rp 205,000	Rp 265,000	Rp 265,000	Rp 295,000
Rata-rata	Rp 3,591,578	Rp 3,591,578	Rp 4,642,772	Rp 4,642,772	Rp 5,168,369
Modus	Rp 307,500	Rp 307,500	Rp 397,500	Rp 397,500	Rp 442,500
Kenaikan	0.00%	0.00%	29.27%	29.27%	43.90%

Sedan EURO-4 (Tahun pembuatan setelah 2018)

Sedan	EURO-4				
KD	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
Alfa	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Tahun	2023	2022	2021	2020	2019
HC [ppm]	16.32	19.75	150	75	186
CO [%]	0.04	0.03	0.2	0.6	0.98
R CO	0.08	0.06	0.4	1.2	1.96
R HC	0.16	0.2	1.5	0.75	1.86
Usia (Tahun)	2	3	4	5	6
f Usia	1	1	1	1	1
KE	0	0	0.05	0.02	0.096
KE+KD	1.025	1.025	1.075	1.045	1.121
NJKB					
Minimal	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
Rata-rata	Rp175,198,939	Rp175,198,939	Rp175,198,939	Rp175,198,939	Rp175,198,939
Modus	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000
PKB Dasar					
Minimal	Rp 205,000	Rp 205,000	Rp 205,000	Rp 205,000	Rp 205,000
Rata-rata	Rp 3,591,578	Rp 3,591,578	Rp 3,591,578	Rp 3,591,578	Rp 3,591,578
Modus	Rp 307,500	Rp 307,500	Rp 307,500	Rp 307,500	Rp 307,500
PKB dengan Emisi					
Minimal	Rp 205,000	Rp 205,000	Rp 215,000	Rp 209,000	Rp 224,200
Rata-rata	Rp 3,591,578	Rp 3,591,578	Rp 3,766,777	Rp 3,661,658	Rp 3,927,960
Modus	Rp 307,500	Rp 307,500	Rp 322,500	Rp 313,500	Rp 336,300
Kenaikan	0.00%	0.00%	4.88%	1.95%	9.37%

Klasifikasi C

Minibus-Jeep Non EURO bensin (tahun pembuatan sebelum 2007)

Minibus/JEEP	NON EURO				
KD	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
Alfa	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Tahun	2006	2005	2004	2004	2000
HC [ppm]	208	250	895	1230	2647
CO [%]	1.24	1.7	6.2	3.2	7
R CO	0.31	0.43	1.55	0.8	1.75
R HC	0.21	0.25	0.9	1.23	2.65
Usia (Tahun)	19	20	21	21	25
f Usia	1.5	1.5	2	2	2
KE	0	0	0.275	0.115	0.825
KE+KD	1.05	1.05	1.325	1.165	1.875
NJKB					
Minimal	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
Rata-rata	Rp180,178,778	Rp180,178,778	Rp180,178,778	Rp180,178,778	Rp180,178,778
Modus	Rp110,000,000	Rp110,000,000	Rp110,000,000	Rp110,000,000	Rp110,000,000
PKB Dasar					
Minimal	Rp 210,000	Rp 210,000	Rp 210,000	Rp 210,000	Rp 210,000
Rata-rata	Rp 3,783,754	Rp 3,783,754	Rp 3,783,754	Rp 3,783,754	Rp 3,783,754
Modus	Rp 2,310,000	Rp 2,310,000	Rp 2,310,000	Rp 2,310,000	Rp 2,310,000
PKB dengan Emisi					
Minimal	Rp 210,000	Rp 210,000	Rp265,000	Rp 233,000	Rp 375,000
Rata-rata	Rp 3,783,754	Rp 3,783,754	Rp 4,774,738	Rp 4,198,166	Rp 6,756,704
Modus	Rp 2,310,000	Rp 2,310,000	Rp 2,915,000	Rp 2,563,000	Rp 4,125,000
Kenaikan	0.00%	0.00%	26.19%	10.95%	78.57%

Minibus-Jeep EURO-2 bensin (Tahun pembuatan 2007 hingga 2018)

Minibus/JEEP	EURO-2				
KD	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
Alfa	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Tahun	2018	2017	2015	2013	2008
HC [ppm]	35	48	300	120	350
CO [%]	0.11	0.08	0.4	2	2.5
R CO	0.11	0.08	0.4	2	2.5
R HC	0.23	0.32	2	0.8	2.33
Usia (Tahun)	7	8	10	12	17
f Usia	1	1	1.5	1.5	1.5
KE	0	0	0.375	0.375	0.5625
KE+KD	1.05	1.05	1.425	1.425	1.6125
NJKB					
Minimal	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
Rata-rata	Rp180,178,778	Rp180,178,778	Rp180,178,778	Rp180,178,778	Rp180,178,778
Modus	Rp110,000,000	Rp110,000,000	Rp110,000,000	Rp110,000,000	Rp110,000,000
PKB Dasar					
Minimal	Rp 210,000	Rp 210,000	Rp 210,000	Rp 210,000	Rp 210,000
Rata-rata	Rp 3,783,754	Rp 3,783,754	Rp 3,783,754	Rp 3,783,754	Rp 3,783,754
Modus	Rp 2,310,000	Rp 2,310,000	Rp 2,310,000	Rp 2,310,000	Rp 2,310,000
PKB dengan Emisi					
Minimal	Rp 210,000	Rp 210,000	Rp 285,000	Rp 285,000	Rp 322,500
Rata-rata	Rp 3,783,754	Rp 3,783,754	Rp 5,135,095	Rp 5,135,095	Rp 5,810,766
Modus	Rp 2,310,000	Rp 2,310,000	Rp 3,135,000	Rp 3,135,000	Rp 3,547,500
Kenaikan	0.00%	0.00%	35.71%	35.71%	53.57%

Minibus-Jeep EURO-4 bensin (Tahun pembuatan setelah 2018)

Minibus/JEEP	EURO-4				
KD	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
Alfa	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Tahun	2023	2022	2021	2020	2019
HC [ppm]	19	24	150	75	186
CO [%]	0.04	0.03	0.2	0.6	0.98
R CO	0.08	0.06	0.4	1.2	1.96
R HC	0.19	0.24	1.5	0.75	1.86
Usia (Tahun)	2	3	4	5	6
f Usia	1	1	1	1	1
KE	0	0	0.125	0.05	0.24
KE+KD	1.05	1.05	1.175	1.1	1.29
NJKB					
Minimal	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
Rata-rata	Rp180,178,778	Rp180,178,778	Rp180,178,778	Rp180,178,778	Rp180,178,778
Modus	Rp110,000,000	Rp110,000,000	Rp110,000,000	Rp110,000,000	Rp110,000,000
PKB Dasar					
Minimal	Rp 210,000	Rp 210,000	Rp 210,000	Rp 210,000	Rp 210,000
Rata-rata	Rp 3,783,754	Rp 3,783,754	Rp 3,783,754	Rp 3,783,754	Rp 3,783,754
Modus	Rp 2,310,000	Rp 2,310,000	Rp 2,310,000	Rp 2,310,000	Rp 2,310,000
PKB dengan Emisi					
Minimal	Rp 210,000	Rp 210,000	Rp 235,000	Rp 220,000	Rp 258,000
Rata-rata	Rp 3,783,754	Rp 3,783,754	Rp 4,234,201	Rp 3,963,933	Rp 4,648,612
Modus	Rp 2,310,000	Rp 2,310,000	Rp 2,585,000	Rp 2,420,000	Rp 2,838,000
Kenaikan	0.00%	0.00%	11.90%	4.76%	22.86%

Minibus-Jeep Non EURO diesel (tahun pembuatan sebelum 2010)

Minibus/Jeep	NON EURO			
KD	1.05	1.05	1.05	1.05
Alfa	0.25	0.25	0.25	0.25
Tahun	2006	2005	2004	2000
Opasitas [%HSU]	43	59	70	100
R Opasitas	0.66	0.91	1.08	1.54
Usia (Tahun)	19	20	21	25
f Usia	1.5	1.5	2	2
KE	0	0	0.04	0.27
KE+KD	1.05	1.05	1.09	1.32
NJKB				
Minimal	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
Rata-rata	Rp180,178,778	Rp180,178,778	Rp180,178,778	Rp180,178,778
Modus	Rp110,000,000	Rp110,000,000	Rp110,000,000	Rp110,000,000
PKB Dasar				
Minimal	Rp 210,000	Rp 210,000	Rp 210,000	Rp 210,000
Rata-rata	Rp 3,783,754	Rp 3,783,754	Rp 3,783,754	Rp 3,783,754
Modus	Rp 2,310,000	Rp 2,310,000	Rp 2,310,000	Rp 2,310,000
PKB dengan Emisi				
Minimal	Rp 210,000	Rp 210,000	Rp 218,000	Rp 264,000
Rata-rata	Rp 3,783,754	Rp 3,783,754	Rp 3,927,897	Rp 4,756,720
Modus	Rp 2,310,000	Rp 2,310,000	Rp 2,398,000	Rp 2,904,000
Kenaikan	0.00%	0.00%	3.81%	25.71%

Minibus-Jeep EURO-2 diesel (tahun pembuatan 2010 hingga 2021)

Minibus/JEEP	EURO-2			
KD	1.05	1.05	1.05	1.05
Alfa	0.25	0.25	0.25	0.25
Tahun	2018	2017	2015	2011
Opasitas [%HSU]	22	28	45	100
R Opasitas	0.55	0.7	1.13	2.5
Usia (Tahun)	7	8	10	14
f Usia	1	1	1.5	1.5
KE	0	0	0.04875	0.5625
KE+KD	1.05	1.05	1.09875	1.6125
NJKB				
Minimal	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
Rata-rata	Rp180,178,778	Rp180,178,778	Rp180,178,778	Rp180,178,778
Modus	Rp110,000,000	Rp110,000,000	Rp110,000,000	Rp110,000,000
PKB Dasar				
Minimal	Rp 210,000	Rp 210,000	Rp 210,000	Rp 210,000
Rata-rata	Rp 3,783,754	Rp 3,783,754	Rp 3,783,754	Rp 3,783,754
Modus	Rp 2,310,000	Rp 2,310,000	Rp 2,310,000	Rp 2,310,000
PKB dengan Emisi				
Minimal	Rp 210,000	Rp 210,000	Rp 219,750	Rp 322,500
Rata-rata	Rp 3,783,754	Rp 3,783,754	Rp 3,959,429	Rp 5,810,766
Modus	Rp 2,310,000	Rp 2,310,000	Rp 2,417,250	Rp 3,547,500
Kenaikan	0.00%	0.00%	4.64%	53.57%

Minibus-Jeep EURO-4 diesel (tahun pembuatan setelah 2021)

	EURO-4			
KD	1.05	1.05	1.05	1.05
Alfa	0.25	0.25	0.25	0.25
Tahun	2023	2022	2022	2022
Opasitas [%HSU]	15	20	35	100
R Opasitas	0.5	0.67	1.17	3.33
Usia (Tahun)	2	3	3	3
f Usia	1	1	1	1
KE	0	0	0.0425	0.5825
KE+KD	1.05	1.05	1.0925	1.6325
NJKB				
Minimal	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
Rata-rata	Rp180,178,778	Rp180,178,778	Rp180,178,778	Rp180,178,778
Modus	Rp110,000,000	Rp110,000,000	Rp110,000,000	Rp110,000,000
PKB Dasar				
Minimal	Rp 210,000	Rp 210,000	Rp 210,000	Rp 210,000
Rata-rata	Rp 3,783,754	Rp 3,783,754	Rp 3,783,754	Rp 3,783,754
Modus	Rp 2,310,000	Rp 2,310,000	Rp 2,310,000	Rp 2,310,000
PKB dengan Emisi				
Minimal	Rp 210,000	Rp 210,000	Rp 218,500	Rp 326,500
Rata-rata	Rp 3,783,754	Rp 3,783,754	Rp 3,936,906	Rp 5,882,837
Modus	Rp 2,310,000	Rp 2,310,000	Rp 2,403,500	Rp 3,591,500
Kenaikan	0.00%	0.00%	4.05%	55.48%

Klasifikasi D

Niaga Non-EURO bensin (tahun produksi sebelum 2007)

Niaga	NON EURO				
KD	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
Alfa	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Tahun	2006	2005	2004	2004	2000
HC [ppm]	377	469	895	1230	2647
CO [%]	2.22	3	6.2	3.2	7
R CO	0.56	0.75	1.55	0.8	1.75
R HC	0.38	0.47	0.9	1.23	2.65
Usia (Tahun)	19	20	21	21	25
f Usia	1.5	1.5	2	2	2
KE	0	0	0.33	0.138	0.99
KE+KD	1.085	1.085	1.415	1.223	2.075
NJKB					
Minimal	Rp 8,000,000	Rp 8,000,000	Rp 8,000,000	Rp 8,000,000	Rp 8,000,000
Rata-rata	Rp 85,469,128	Rp 85,469,128	Rp 85,469,128	Rp 85,469,128	Rp 85,469,128
Modus	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
PKB Dasar					
Minimal	Rp 173,600	Rp 173,600	Rp 173,600	Rp 173,600	Rp 173,600
Rata-rata	Rp 1,854,680	Rp 1,854,680	Rp 1,854,680	Rp 1,854,680	Rp 1,854,680
Modus	Rp 217,000	Rp 217,000	Rp 217,000	Rp 217,000	Rp 217,000
PKB dengan Emisi					
Minimal	Rp 173,600	Rp 173,600	Rp 226,400	Rp 195,680	Rp 332,000
Rata-rata	Rp 1,854,680	Rp 1,854,680	Rp 2,418,776	Rp 2,090,575	Rp 3,546,969
Modus	Rp 217,000	Rp 217,000	Rp 283,000	Rp 244,600	Rp 415,000
Kenaikan	0.00%	0.00%	30.41%	12.72%	91.24%

Niaga EURO-2 bensin (tahun pembuatan 2007 hingga 2018)

Niaga	EURO-2				
KD	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
Alfa	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Tahun	2018	2017	2015	2013	2008
HC [ppm]	73	104	300	120	350
CO [%]	0.22	0.19	0.4	2	2.5
R CO	0.22	0.19	0.4	2	2.5
R HC	0.49	0.69	2	0.8	2.33
Usia (Tahun)	7	8	10	12	17
f Usia	1	1	1.5	1.5	1.5
KE	0	0	0.45	0.45	0.675
KE+KD	1.085	1.085	1.535	1.535	1.76
NJKB					
Minimal	Rp 8,000,000	Rp 8,000,000	Rp 8,000,000	Rp 8,000,000	Rp 8,000,000
Rata-rata	Rp 85,469,128	Rp 85,469,128	Rp 85,469,128	Rp 85,469,128	Rp 85,469,128
Modus	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
PKB Dasar					
Minimal	Rp 173,600	Rp 173,600	Rp 173,600	Rp 173,600	Rp 173,600
Rata-rata	Rp 1,854,680	Rp 1,854,680	Rp 1,854,680	Rp 1,854,680	Rp 1,854,680
Modus	Rp 217,000	Rp 217,000	Rp 217,000	Rp 217,000	Rp 217,000
PKB dengan Emisi					
Minimal	Rp 173,600	Rp 173,600	Rp 245,600	Rp 245,600	Rp 281,600
Rata-rata	Rp 1,854,680	Rp 1,854,680	Rp 2,623,902	Rp 2,623,902	Rp 3,008,513
Modus	Rp 217,000	Rp 217,000	Rp 307,000	Rp 307,000	Rp 352,000
Kenaikan	0.00%	0.00%	41.47%	41.47%	62.21%

Niaga EURO-4 bensin (tahun pembuatan setelah 2018)

Niaga	EURO-4				
KD	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
Alfa	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Tahun	2023	2022	2021	2020	2019
HC [ppm]	31	40	150	75	186
CO [%]	0.05	0.05	0.2	0.6	0.98
R CO	0.1	0.1	0.4	1.2	1.96
R HC	0.31	0.4	1.5	0.75	1.86
Usia (Tahun)	2	3	4	5	6
f Usia	1	1	1	1	1
KE	0	0	0.15	0.06	0.288
KE+KD	1.085	1.085	1.235	1.145	1.373
NJKB					
Minimal	Rp 8,000,000	Rp 8,000,000	Rp 8,000,000	Rp 8,000,000	Rp 8,000,000
Rata-rata	Rp 85,469,128	Rp 85,469,128	Rp 85,469,128	Rp 85,469,128	Rp 85,469,128
Modus	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
PKB Dasar					
Minimal	Rp 173,600	Rp 173,600	Rp 173,600	Rp 173,600	Rp 173,600
Rata-rata	Rp 1,854,680	Rp 1,854,680	Rp 1,854,680	Rp 1,854,680	Rp 1,854,680
Modus	Rp 217,000	Rp 217,000	Rp 217,000	Rp 217,000	Rp 217,000
PKB dengan Emisi					
Minimal	Rp 173,600	Rp 173,600	Rp 197,600	Rp 183,200	Rp 219,680
Rata-rata	Rp 1,854,680	Rp 1,854,680	Rp 2,111,087	Rp 1,957,243	Rp 2,346,982
Modus	Rp 217,000	Rp 217,000	Rp 247,000	Rp 229,000	Rp 274,600
Kenaikan	0.00%	0.00%	13.82%	5.53%	26.54%

Niaga Non-EURO Diesel (tahun pembuatan sebelum 2010)

Minibus/Jeep	NON EURO			
KD	1.05	1.05	1.05	1.05
Alfa	0.3	0.3	0.3	0.3
Tahun	2006	2005	2004	2000
Opasitas [%HSU]	35	42	70	100
R Opasitas	0.54	0.65	1.08	1.54
Usia (Tahun)	19	20	21	25
f Usia	1.5	1.5	2	2
KE	0	0	0.048	0.324
KE+KD	1.05	1.05	1.098	1.374
NJKB				
Minimal	Rp 8,000,000	Rp 8,000,000	Rp 8,000,000	Rp 8,000,000
Rata-rata	Rp 85,469,128	Rp 85,469,128	Rp 85,469,128	Rp 85,469,128
Modus	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
PKB Dasar				
Minimal	Rp 168,000	Rp 168,000	Rp 168,000	Rp 168,000
Rata-rata	Rp 1,794,852	Rp 1,794,852	Rp 1,794,852	Rp 1,794,852
Modus	Rp 210,000	Rp 210,000	Rp 210,000	Rp 210,000
PKB dengan Emisi				
Minimal	Rp 168,000	Rp 168,000	Rp 175,680	Rp 219,840
Rata-rata	Rp 1,794,852	Rp 1,794,852	Rp 1,876,902	Rp 2,348,692
Modus	Rp 210,000	Rp 210,000	Rp 219,600	Rp 274,800
Kenaikan	0.00%	0.00%	4.57%	30.86%

Niaga EURO-2 Diesel (tahun pembuatan setelah 2018)

Minibus/Jeep	EURO-2			
KD	1.05	1.05	1.05	1.05
Alfa	0.3	0.3	0.3	0.3
Tahun	2018	2017	2015	2011
Opasitas [%HSU]	27	34	45	100
R Opasitas	0.68	0.85	1.13	2.5
Usia (Tahun)	7	8	10	14
f Usia	1	1	1.5	1.5
KE	0	0	0.0585	0.675
KE+KD	1.05	1.05	1.1085	1.725
NJKB				
Minimal	Rp 8,000,000	Rp 8,000,000	Rp 8,000,000	Rp 8,000,000
Rata-rata	Rp 85,469,128	Rp 85,469,128	Rp 85,469,128	Rp 85,469,128
Modus	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
PKB Dasar				
Minimal	Rp 168,000	Rp 168,000	Rp 168,000	Rp 168,000
Rata-rata	Rp 1,794,852	Rp 1,794,852	Rp 1,794,852	Rp 1,794,852
Modus	Rp 210,000	Rp 210,000	Rp 210,000	Rp 210,000
PKB dengan Emisi				
Minimal	Rp 168,000	Rp 168,000	Rp 177,360	Rp 276,000
Rata-rata	Rp 1,794,852	Rp 1,794,852	Rp 1,894,851	Rp 2,948,685
Modus	Rp 210,000	Rp 210,000	Rp 221,700	Rp 345,000
Kenaikan	0.00%	0.00%	5.57%	64.29%

Niaga EURO-4 Diesel (tahun pembuatan setelah 2018)

Minibus/Jeep	EURO-4			
KD	1.05	1.05	1.05	1.05
Alfa	0.3	0.3	0.3	0.3
Tahun	2023	2022	2022	2022
Opasitas [%HSU]	20	28	35	100
R Opasitas	0.67	0.93	1.17	3.33
Usia (Tahun)	2	3	3	3
f Usia	1	1	1	1
KE	0	0	0.051	0.699
KE+KD	1.05	1.05	1.101	1.749
NJKB				
Minimal	Rp 8,000,000	Rp 8,000,000	Rp 8,000,000	Rp 8,000,000
Rata-rata	Rp 85,469,128	Rp 85,469,128	Rp 85,469,128	Rp 85,469,128
Modus	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
PKB Dasar				
Minimal	Rp 168,000	Rp 168,000	Rp 168,000	Rp 168,000
Rata-rata	Rp 1,794,852	Rp 1,794,852	Rp 1,794,852	Rp 1,794,852
Modus	Rp 210,000	Rp 210,000	Rp 210,000	Rp 210,000
PKB dengan Emisi				
Minimal	Rp 168,000	Rp 168,000	Rp 176,160	Rp 279,840
Rata-rata	Rp 1,794,852	Rp 1,794,852	Rp 1,882,030	Rp 2,989,710
Modus	Rp 210,000	Rp 210,000	Rp 220,200	Rp 349,800
Kenaikan	0.00%	0.00%	4.86%	66.57%

Klasifikasi E

Bus Non-EURO (tahun produksi sebelum 2010)

Bus	NON EURO			
KD	1.1	1.1	1.1	1.1
Alfa	0.4	0.4	0.4	0.4
Tahun	2006	2005	2004	2000
Opasitas [%HSU]	36	50	70	100
R Opasitas	0.55	0.77	1.08	1.54
Usia (Tahun)	19	20	21	25
f Usia	1.5	1.5	2	2
KE	0	0	0.064	0.432
KE+KD	1.1	1.1	1.164	1.532
NJKB				
Minimal	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000
Rata-rata	Rp378,875,689	Rp378,875,689	Rp378,875,689	Rp378,875,689
Modus	Rp433,000,000	Rp433,000,000	Rp433,000,000	Rp433,000,000
PKB Dasar				
Minimal	Rp 330,000	Rp 330,000	Rp 330,000	Rp 330,000
Rata-rata	Rp 8,335,265	Rp 8,335,265	Rp 8,335,265	Rp 8,335,265
Modus	Rp 9,526,000	Rp 9,526,000	Rp 9,526,000	Rp 9,526,000
PKB dengan Emisi				
Minimal	Rp 330,000	Rp 330,000	Rp 349,200	Rp 459,600
Rata-rata	Rp 8,335,265	Rp 8,335,265	Rp 8,820,226	Rp 11,608,751
Modus	Rp 9,526,000	Rp 9,526,000	Rp 10,080,240	Rp 13,267,120
Kenaikan	0.00%	0.00%	5.82%	39.27%

Bus EURO-2 (tahun produksi 2010 hingga 2021)

Bus	EURO-2			
KD	1.1	1.1	1.1	1.1
Alfa	0.4	0.4	0.4	0.4
Tahun	2018	2017	2015	2011
Opasitas [%HSU]	29	37	45	100
R Opasitas	0.73	0.93	1.13	2.5
Usia (Tahun)	7	8	10	14
f Usia	1	1	1.5	1.5
KE	0	0	0.078	0.9
KE+KD	1.1	1.1	1.178	2
NJKB				
Minimal	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000
Rata-rata	Rp378,875,689	Rp378,875,689	Rp378,875,689	Rp378,875,689
Modus	Rp433,000,000	Rp433,000,000	Rp433,000,000	Rp433,000,000
PKB Dasar				
Minimal	Rp 330,000	Rp 330,000	Rp 330,000	Rp 330,000
Rata-rata	Rp 8,335,265	Rp 8,335,265	Rp 8,335,265	Rp 8,335,265
Modus	Rp 9,526,000	Rp 9,526,000	Rp 9,526,000	Rp 9,526,000
PKB dengan Emisi				
Minimal	Rp 330,000	Rp 330,000	Rp 353,400	Rp 600,000
Rata-rata	Rp 8,335,265	Rp 8,335,265	Rp 8,926,311	Rp 15,155,028
Modus	Rp 9,526,000	Rp 9,526,000	Rp 10,201,480	Rp 17,320,000
Kenaikan	0.00%	0.00%	7.09%	81.82%

Bus EURO-4 (tahun produksi setelah 2021)

Bus	EURO-4			
KD	1.1	1.1	1.1	1.1
Alfa	0.2	0.2	0.2	0.2
Tahun	2023	2022	2022	2022
Opasitas [%HSU]	23	34	35	100
R Opasitas	0.77	1.13	1.17	3.33
Usia (Tahun)	2	3	3	3
f Usia	1	1	1	1
KE	0	0.026	0.034	0.466
KE+KD	1.1	1.126	1.134	1.566
NJKB				
Minimal	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000
Rata-rata	Rp378,875,689	Rp378,875,689	Rp378,875,689	Rp378,875,689
Modus	Rp433,000,000	Rp433,000,000	Rp433,000,000	Rp433,000,000
PKB Dasar				
Minimal	Rp 330,000	Rp 330,000	Rp 330,000	Rp 330,000
Rata-rata	Rp 8,335,265	Rp 8,335,265	Rp 8,335,265	Rp 8,335,265
Modus	Rp 9,526,000	Rp 9,526,000	Rp 9,526,000	Rp 9,526,000
PKB dengan Emisi				
Minimal	Rp 330,000	Rp 337,800	Rp 340,200	Rp 469,800
Rata-rata	Rp 8,335,265	Rp 8,532,281	Rp 8,592,901	Rp 11,866,387
Modus	Rp 9,526,000	Rp 9,751,160	Rp 9,820,440	Rp 13,561,560
Kenaikan	0.00%	2.36%	3.09%	42.36%

Klasifikasi F

Truk ringan Non-EURO (tahun produksi sebelum 2010)

Truk ringan	NON EURO			
KD	1.3	1.3	1.3	1.3
Alfa	0.4	0.4	0.4	0.4
Tahun	2006	2005	2004	2000
Opasitas [%HSU]	32	42	70	100
R Opasitas	0.49	0.65	1.08	1.54
Usia (Tahun)	19	20	21	25
f Usia	1.5	1.5	2	2
KE	0	0	0.064	0.432
KE+KD	1.3	1.3	1.364	1.732
NJKB				
Minimal	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
Rata-rata	Rp 31,620,906	Rp 31,620,906	Rp 31,620,906	Rp 31,620,906
Modus	Rp156,000,000	Rp156,000,000	Rp156,000,000	Rp156,000,000
PKB Dasar				
Minimal	Rp 260,000	Rp 260,000	Rp 260,000	Rp 260,000
Rata-rata	Rp 822,144	Rp 822,144	Rp 822,144	Rp 822,144
Modus	Rp 4,056,000	Rp 4,056,000	Rp 4,056,000	Rp 4,056,000
PKB dengan Emisi				
Minimal	Rp 260,000	Rp 260,000	Rp 272,800	Rp 346,400
Rata-rata	Rp 822,144	Rp 822,144	Rp 862,618	Rp 1,095,348
Modus	Rp 4,056,000	Rp 4,056,000	Rp 4,255,680	Rp 5,403,840
Kenaikan	0.00%	0.00%	4.92%	33.23%

Truk ringan EURO-2 (tahun produksi 2010 hingga 2021)

Truk ringan	EURO-2			
KD	1.3	1.3	1.3	1.3
Alfa	0.4	0.4	0.4	0.4
Tahun	2018	2017	2015	2011
Opasitas [%HSU]	24	30	45	100
R Opasitas	0.6	0.75	1.13	2.5
Usia (Tahun)	7	8	10	14
f Usia	1	1	1.5	1.5
KE	0	0	0.078	0.9
KE+KD	1.3	1.3	1.378	2.2
NJKB				
Minimal	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
Rata-rata	Rp 31,620,906	Rp 31,620,906	Rp 31,620,906	Rp 31,620,906
Modus	Rp156,000,000	Rp156,000,000	Rp156,000,000	Rp156,000,000
PKB Dasar				
Minimal	Rp 260,000	Rp 260,000	Rp 260,000	Rp 260,000
Rata-rata	Rp 822,144	Rp 822,144	Rp 822,144	Rp 822,144
Modus	Rp 4,056,000	Rp 4,056,000	Rp 4,056,000	Rp 4,056,000
PKB dengan Emisi				
Minimal	Rp 260,000	Rp 260,000	Rp 275,600	Rp 440,000
Rata-rata	Rp 822,144	Rp 822,144	Rp 871,472	Rp 1,391,320
Modus	Rp 4,056,000	Rp 4,056,000	Rp 4,299,360	Rp 6,864,000
Kenaikan	0.00%	0.00%	6.00%	69.23%

Truk ringan EURO-4 (tahun produksi setelah 2021)

Truk ringan	EURO-4			
KD	1.3	1.3	1.3	1.3
Alfa	0.2	0.2	0.2	0.2
Tahun	2023	2022	2022	2022
Opasitas [%HSU]	15	22	35	100
R Opasitas	0.5	0.73	1.17	3.33
Usia (Tahun)	2	3	3	3
f Usia	1	1	1	1
KE	0	0	0.034	0.466
KE+KD	1.3	1.3	1.334	1.766
NJKB				
Minimal	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
Rata-rata	Rp 31,620,906	Rp 31,620,906	Rp 31,620,906	Rp 31,620,906
Modus	Rp156,000,000	Rp156,000,000	Rp156,000,000	Rp156,000,000
PKB Dasar				
Minimal	Rp 260,000	Rp 260,000	Rp 260,000	Rp 260,000
Rata-rata	Rp 822,144	Rp 822,144	Rp 822,144	Rp 822,144
Modus	Rp 4,056,000	Rp 4,056,000	Rp 4,056,000	Rp 4,056,000
PKB dengan Emisi				
Minimal	Rp 260,000	Rp 260,000	Rp 266,800	Rp 353,200
Rata-rata	Rp 822,144	Rp 822,144	Rp 843,646	Rp 1,116,850
Modus	Rp 4,056,000	Rp 4,056,000	Rp 4,162,080	Rp 5,509,920
Kenaikan	0.00%	0.00%	2.62%	35.85%

Klasifikasi G

Truk Non-EURO (tahun produksi sebelum 2010)

Truk	NON EURO			
KD	1.4	1.4	1.4	1.4
Alfa	0.4	0.4	0.4	0.4
Tahun	2006	2005	2004	2000
Opasitas [%HSU]	52	77	80	100
R Opasitas	0.8	1.18	1.23	1.54
Usia (Tahun)	19	20	21	25
f Usia	1.5	1.5	2	2
KE	0	0.108	0.184	0.432
KE+KD	1.4	1.508	1.584	1.832
NJKB				
Minimal	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
Rata-rata	Rp225,789,844	Rp225,789,844	Rp225,789,844	Rp225,789,844
Modus	Rp344,000,000	Rp344,000,000	Rp344,000,000	Rp344,000,000
PKB Dasar				
Minimal	Rp 280,000	Rp 280,000	Rp 280,000	Rp 280,000
Rata-rata	Rp 6,322,116	Rp 6,322,116	Rp 6,322,116	Rp 6,322,116
Modus	Rp 9,632,000	Rp 9,632,000	Rp 9,632,000	Rp 9,632,000
PKB dengan Emisi				
Minimal	Rp 280,000	Rp 301,600	Rp 316,800	Rp 366,400
Rata-rata	Rp 6,322,116	Rp 6,809,822	Rp 7,153,022	Rp 8,272,940
Modus	Rp 9,632,000	Rp 10,375,040	Rp 10,897,920	Rp 12,604,160
Kenaikan	0.00%	7.71%	13.14%	30.86%

Truk EURO-2 (tahun produksi 2010 hingga 2021)

Truk	EURO-2			
KD	1.4	1.4	1.4	1.4
Alfa	0.4	0.4	0.4	0.4
Tahun	2018	2017	2015	2011
Opasitas [%HSU]	39	53	60	100
R Opasitas	0.98	1.33	1.5	2.5
Usia (Tahun)	7	8	10	14
f Usia	1	1	1.5	1.5
KE	0	0.132	0.3	0.9
KE+KD	1.4	1.532	1.7	2.3
NJKB				
Minimal	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
Rata-rata	Rp225,789,844	Rp225,789,844	Rp225,789,844	Rp225,789,844
Modus	Rp344,000,000	Rp344,000,000	Rp344,000,000	Rp344,000,000
PKB Dasar				
Minimal	Rp 280,000	Rp 280,000	Rp 280,000	Rp 280,000
Rata-rata	Rp 6,322,116	Rp 6,322,116	Rp 6,322,116	Rp 6,322,116
Modus	Rp 9,632,000	Rp 9,632,000	Rp 9,632,000	Rp 9,632,000
PKB dengan Emisi				
Minimal	Rp 280,000	Rp 306,400	Rp 340,000	Rp 460,000
Rata-rata	Rp 6,322,116	Rp 6,918,201	Rp 7,676,855	Rp 10,386,333
Modus	Rp 9,632,000	Rp 10,540,160	Rp 11,696,000	Rp 15,824,000
Kenaikan	0.00%	9.43%	21.43%	64.29%

Truk EURO-4 (tahun produksi setelah 2021)

Truk	EURO-4			
KD	1.4	1.4	1.4	1.4
Alfa	0.2	0.2	0.2	0.2
Tahun	2023	2022	2022	2022
Opasitas [%HSU]	16	20	35	100
R Opasitas	0.53	0.67	1.17	3.33
Usia (Tahun)	2	3	3	3
f Usia	1	1	1	1
KE	0	0	0.034	0.466
KE+KD	1.4	1.4	1.434	1.866
NJKB				
Minimal	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
Rata-rata	Rp225,789,844	Rp225,789,844	Rp225,789,844	Rp225,789,844
Modus	Rp344,000,000	Rp344,000,000	Rp344,000,000	Rp344,000,000
PKB Dasar				
Minimal	Rp 280,000	Rp 280,000	Rp 280,000	Rp 280,000
Rata-rata	Rp 6,322,116	Rp 6,322,116	Rp 6,322,116	Rp 6,322,116
Modus	Rp 9,632,000	Rp 9,632,000	Rp 9,632,000	Rp 9,632,000
PKB dengan Emisi				
Minimal	Rp 280,000	Rp 280,000	Rp 286,800	Rp 373,200
Rata-rata	Rp 6,322,116	Rp 6,322,116	Rp 6,475,653	Rp 8,426,477
Modus	Rp 9,632,000	Rp 9,632,000	Rp 9,865,920	Rp 12,838,080
Kenaikan	0.00%	0.00%	2.43%	33.29%